断裂相场法总结

Heliang You, Harbin Institute of Technology

Oct. 18, 2026

在学习断裂相场方法（PFM）中，对近些年来在相场法研究的各方面进行了总结。

一、经典断裂相场理论

1.1 AT2 相场模型

考虑弹性区域$\Omega\subseteq\mathbb{R}^{\dim}$，受到体力$\mathbf{b}$作用，在 Dirichlet 边界$\partial\Omega_u$受到位移载荷$\bar{\mathbf{u}}$作用，在 Neumann 边界$\partial\Omega_t$受到应力$\mathbf{t}$作用。裂纹面$\Gamma$由相场$d$弥散表示：

$$A_\Gamma=\int_\Omega \gamma(d,\nabla d)d\Omega \tag{1.1}$$

系统总势能包括应变能、裂纹表面能、外力势能：

$$\Pi=W_e+W_d+W_p=\int_\Omega (g(d)\Psi^+(\varepsilon)+\Psi^-(\varepsilon))d\Omega+\int_\Omega G_c\gamma(d,\nabla d)d\Omega-\int_\Omega \mathbf{b}\bullet\mathbf{u}d\Omega-\int_{\partial\Omega_t}\mathbf{t}\bullet\mathbf{u}dS \tag{1.2}$$

其中 g(d)为退化函数，表示随着损伤的增加，应变能密度的衰减。$\Psi^{\pm}(\varepsilon)$为材料未发生损伤时使裂纹张开或使裂纹闭合的应变能，$\gamma(d,\nabla d)$是裂纹密度函数，表征弥散裂纹的面积。

以经典 AT2 相场模型为例，退化函数和裂纹密度函数的形式为

$$g(d)=(1-d)^2 \tag{1.3}$$

$$\gamma(d,\nabla d)=\frac{1}{2l}(d^2+l^2\nabla d\bullet\nabla d) \tag{1.4}$$

由一阶稳定条件和热力学第二定律，得

$$\delta\Pi\geq 0 \tag{1.5}$$

$$\dot{W}_d\geq 0 \tag{1.6}$$

其中位移场和相场的容许空间为：

$$\mathbb{Q}_{\mathbf{u}}=\left\{\mathbf{u}\in H^1\left(\Omega;\mathbb{R}^{\dim}\right)\middle|\mathbf{u}=\bar{\mathbf{u}}\ \text{on}\ \partial\Omega_u\right\} \tag{1.7}$$

$$\mathbb{Q}_d=\left\{d\in H^1\left(\Omega;[0,1]\right)\middle|\dot{d}\left(\mathbf{x}\right)\geq 0,\forall\mathbf{x}\in\Omega\right\} \tag{1.8}$$

那么其变分的容许空间为：

$$\bar{\mathbb{Q}}_{\mathbf{u}}=\left\{\mathbf{u}\in H^1\left(\Omega;\mathbb{R}^{\dim}\right)\middle|\mathbf{u}=0\ \text{on}\ \partial\Omega_u\right\} \tag{1.9}$$

$$\bar{\mathbb{Q}}_d=\left\{w\in H^1\left(\Omega\right)\middle|\exists h>0,\ \forall\zeta\in\left(0,h\right],\ s.t.\ d+\zeta w\geq d_{i-1},\ \forall\mathbf{x}\in\Omega\right\} \tag{1.10}$$

首先求解平衡方程，固定相场，假设$\delta\mathbf{u}\neq 0,\ \delta d=0$，则系统总能量一阶变分可写为：

$$\begin{aligned}\delta\Pi&=\int_\Omega (g(d)\frac{\partial\Psi^+}{\partial\boldsymbol{\varepsilon}}+\frac{\partial\Psi^-}{\partial\boldsymbol{\varepsilon}}):\delta\boldsymbol{\varepsilon}d\Omega-\int_\Omega\mathbf{b}\bullet\delta\mathbf{u}d\Omega-\int_{\partial\Omega_u}\mathbf{t}\bullet\delta\mathbf{u}dS\\&=-\int_\Omega(\nabla\bullet\boldsymbol{\sigma}+\mathbf{b})\bullet\delta\mathbf{u}d\Omega+\int_{\partial\Omega_u}(\boldsymbol{\sigma}\bullet\mathbf{n}-\mathbf{t})\bullet\delta\mathbf{u}d\Omega\geq 0\end{aligned} \tag{1.11}$$

由于$\delta\mathbf{u}$任意，其数值可正可负，要使变分不等式恒成立，则有：

$$\begin{aligned}&\nabla\bullet\boldsymbol{\sigma}+\mathbf{b}=0,\ \text{on}\ \Omega\\&\boldsymbol{\sigma}\bullet\mathbf{n}=\mathbf{t},\ \text{on}\ \partial\Omega_t\\&\mathbf{u}=\bar{\mathbf{u}},\ \text{on}\ \partial\Omega_u\end{aligned} \tag{1.12}$$

这就得到了平衡方程。

随后求解相场方程，固定位移场，假设$\delta\mathbf{u}=0,\ \delta d\neq 0$，则系统总能量一阶变分可写为：

$$\delta\Pi=\int_\Omega g'(d)\Psi^+(\varepsilon)\delta d\Omega+Gc\int_\Omega(\frac{1}{l}d\delta d-l\Delta d\bullet\delta d)d\Omega\geq 0 \tag{1.13}$$

若$d>d_{i-1}$,由于ζ可以任意小,则总存在相场变分$\delta d<0$或$\delta d<0$使其满足不可逆性约束。因此，变分不等式等效为：

Alexander JHDR

$$g'(d)\Psi^{+}(\varepsilon)+\frac{G_c}{l}(d-l^2\Delta d)=0,\ \text{on}\ \Omega$$
$$\nabla d\bullet\mathbf{n}=0,\ \text{on}\ \partial\Omega \tag{1.14}$$

若 $d=d_{i-1}$，由于相场的不可逆性，相场变分必须满足 $\delta d\geq 0$。因此变分不等式等效为：

$$g'(d)\Psi^{+}(\varepsilon)+\frac{G_c}{l}(d-l^2\Delta d)\geq 0,\ \text{on}\ \Omega$$
$$\nabla d\bullet\mathbf{n}=0,\ \text{on}\ \partial\Omega \tag{1.15}$$

考虑到这两种情况，相场演化方程可以表示为：

$$\left[g'(d)\Psi^{+}(\varepsilon)+\frac{G_c}{l}(d-l^2\Delta d)\right]\dot{d}=0,\ g'(d)\Psi^{+}(\varepsilon)+\frac{G_c}{l}(d-l^2\Delta d)\geq 0,\dot{d}\geq 0 \tag{1.16}$$

1.2 一般形式的相场方程

一般的，对于位移场方程人们没有过多的进行修改，都是利用应变能关于位移的变分得到。对于相场方程则进行了较多的尝试，下面是吴建营给出的相场方程的一般形式

$$\frac{G_c}{c_0 l_0}[\alpha'(d)-2l_0^2\Delta d]=-g'(d)\Psi(\varepsilon) \tag{1.17}$$

其中，α(d)为裂纹几何函数，裂纹密度函数变为

$$\gamma(d,\nabla d)=\frac{1}{c_0 l_0}[\alpha(d)+l_0^2\nabla d\bullet\nabla d] \tag{1.18}$$

二、裂纹几何函数

2.1 缩放系数 c0[1]

缩放系数 c0 是通过裂纹面正则化得到的，当裂纹完全软化，即σ = 0 时，相场方程为

$$\alpha'(d)-2l_0^2\Delta d=0 \tag{2.1}$$

对坐标变量 x 积分，利用分部积分得

$$\alpha(d)-l_0^2|\nabla d|^2=0 \tag{2.2}$$

裂纹密度函数为

$$\gamma(d,\nabla d)=\frac{2}{c_0 l_0}\alpha(d) \tag{2.3}$$

假设裂纹为一平面，且该平面与坐标轴 x 垂直，将裂纹密度函数投影到 x 轴上，可以得到

$$\int_\Omega\gamma(d,\nabla d)d\Omega=\frac{4}{c_0 l_0}\int_0^D\alpha(d)dx\bullet A_s=A_d \tag{2.4}$$

其中 A_s 为截面积，A_d 为损伤场所计算的裂纹面积，则有 $A_s=A_d$，则

$$c_0=4\int_0^D\alpha(d)\frac{1}{l_0}dx=4\int_0^D\alpha(d)\frac{1}{l_0}\frac{1}{|\nabla d|}dd=4\int_0^1\sqrt{\alpha(\beta)}d\beta \tag{2.5}$$

需要注意的是，针对 AT1、AT2 这种没有考虑软化关系的相场模型，c0 的校准是必要的，要确保断裂能归一化。而针对内聚力相场模型，由于在其他系数中对软化规律进行了推导或拟合，c0 的变化不会引起软化规律的变化，因而不会对断裂能（软化曲线与 x 轴所围成的面积）产生影响，所以 c0 可以不进行校准。

2.2 裂纹几何函数[2]

裂纹几何函数决定裂纹的构型，在一维情形下，裂纹形状函数满足以下方程

$$\alpha'(d)-2l_0^2\Delta d=0$$
$$d(0)=1 \tag{2.6}$$
$$d'(x^*)|_{d(x^*)=0}=0$$

在 AT2 相场模型中，$\alpha(d)=d^2$，上式为

$$d-l_0^2 d''=0 \tag{2.7}$$

Alexander JFDR

得裂纹形状函数为：

$$d(x)=e^{\frac{-|x|}{l_0}} \tag{2.8}$$

类似的，在 AT1 模型和内聚力相场模型中都采用了不同的裂纹几何函数

$$\alpha(d)=\xi d+(1-\xi)d^2 \tag{2.9}$$

Table 1 Generic geometric crack function $\alpha(\phi)$ and the resulting crack phase-field $\phi(x)$.

$\alpha(\phi)$	ξ	c_0	$\phi(x)$
ϕ^2	0	2	$\exp\left(-\frac{\lvert x\rvert}{l_0}\right)$
ϕ	1	8/3	$\left(1-\frac{\lvert x\rvert}{2l_0}\right)^2$
$2\phi-\phi^2$	2	π	$1-\sin\left(\frac{\lvert x\rvert}{l_0}\right)$

图 1. 不同相场模型中的裂纹几何函数

这些裂纹形状如下图

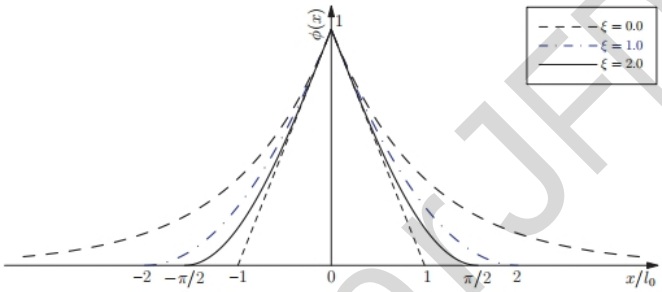


Fig. 11 Crack phase-field $\phi(x)$ for different geometric crack functions $\alpha(\phi)$.

图 2. 不同模型中的裂纹形状图

这些模型具有不同的半带宽长度 D，AT2 为∞，AT1 为 $2l_0$，内聚力相场模型为l_0。

许多学者提出了各种裂纹几何函数

Table 2 Commonly adopted geometric crack functions $\alpha(\phi)$.

$\alpha(\phi)$	c_0	Authors
ϕ	8/3	Pham et al. (2011)
ϕ^2	2.0	Bourdin et al. (2000)
$1-(1-\phi)^{p/2}$	–	Pham et al. (2011)
$1-(1-\phi)^2$	π	Alessi et al. (2015)
$\xi\phi+(1-\xi)\phi^2$	–	Wu (2017)
$16\phi^2(1-\phi)^2$	8/3	Karma et al. (2001)

图 3. 裂纹几何函数

2.3 奇解分析

从式(1.17)可以得到相场方程的一般形式：

$$\frac{G_c}{c_0 l_0}[\alpha'(d)-2l_0^2\Delta d]=-g'(d)\Psi(\varepsilon) \tag{2.10}$$

一般地，我们对相场问题进行求解时往往采用增量的形式加载，即初始载荷很小。此时，应变能密度为 0，相场处处相同，相场梯度为 0，相场方程可以写为：

$$\alpha'(d)=0 \tag{2.11}$$

方程(2.11)的解是相场方程的奇解，我们之所以要关注这个奇解是因为实际模拟时这个奇解为我们的相场提供了一个初值，如果奇解的性质不好，往往会导致迭代无法进行。

可以看到，奇解只与裂纹几何函数有关。在 AT2 模型中，$\alpha(d)=d^2$，方程的奇解为 d=0，这说明相场的初值是数值为 0 的均匀场，不加任何限制，相场会自然地从 0 到 1 演化。在 AT1 模型中，$\alpha(d)=d$，

Alexandria JFDR

方程没有奇解，这会导致相当糟糕的情况，即相场在初始时发生数值爆炸，无法进行下一步迭代，而如果强制将 d 限制在 0 到 1 范围内，又无法使残差收敛到 0。在统一内聚力相场模型中，$\alpha(d)=2d-d^2$，方程的奇解为 d=1。这说明当我们以小增量进行加载时，相场首先会收敛到 1，这意味着材料完全损伤，同样无法正确模拟。因此，吴建营在实际求解计算时，限制历史场大于等于极限应力时的应变能密度，从而使相场初始值能够为 0。

三、退化函数

退化函数表征损伤导致的材料应变能退化，具有以下性质

$$\begin{cases} g(0)=1 \\ g(1)=0 \\ g'(0)<0 \\ g'(1)=0 \end{cases} \tag{3.1}$$

退化函数 g(d)单调递减，d=0 表示材料未发生损伤，d=1 表示材料完全损伤

许多学者提出了不同的退化函数

Table 3 Commonly selected energetic degradation functions $g(\phi)$.

$g(\phi)$	Authors
$(1-\phi)^2$	Bourdin et al. (2000)
$3(1-\phi)^2-2(1-\phi)^3$	Karma et al. (2001)
$(3-s)(1-\phi)^2-(2-s)(1-\phi)^3$	Borden et al. (2016)
$4(1-\phi)^3-3(1-\phi)^4$	Kuhn et al. (2015)
$\frac{(1-\phi)^2}{(1-\phi)^2+Q(\phi)}$, $Q(\phi)=a_1\phi+a_1p\phi^2$	Lorentz, Cuvilliez, and Kazymyrenko (2012), Lorentz, Cuvilliez, and Kazymyrenko (2011), and Lorentz (2017)
$\frac{(1-\phi)^2}{1+(k-1)Q(\phi)}$, $Q(\phi)=1-(1-\phi)^2$	Alessi et al. (2015)
$\frac{(1-\phi)^p}{(1-\phi)^p+Q(\phi)}$, $Q(\phi)=a_1\phi+a_1a_2\phi^2+a_1a_2a_3\phi^3$	Wu (2017)

图 4. 退化函数[2]

3.1 对启裂强度的控制[1,3]

在一维杆件中，应力沿杆的分布时均匀的，则有应变

$$\varepsilon(d)=\frac{\hat{\sigma}}{g(d)E} \tag{3.2}$$

$\hat{\sigma}$为有效应力，将(3.2)代入(1.17)中，得

$$\frac{G_c}{c_0 l_0}[\alpha'(d)-2l_0^2\Delta d]=-g'(d)\frac{E\varepsilon^2}{2}=-\frac{g'(d)}{[g(d)]^2}\frac{\hat{\sigma}^2}{2E} \tag{3.3}$$

在杆的两端，相场及相场梯度都为 0，对上式积分得

$$\begin{aligned} &\hat{\sigma}^2\Phi(d)-\frac{2EG_c}{c_0 l_0}[\alpha(d)-(l_0\nabla d)^2]=0 \\ &\Phi(d)=\int-\frac{g'(d)}{[g(d)]^2}dd=\frac{1}{g(d)}-1 \\ &\Phi(0)=0 \end{aligned} \tag{3.4}$$

假设相场最大值在 x=0 处，则$\nabla d(x=0)=0$，记 $d(0)=d^*$，则有

$$\hat{\sigma}(d^*)=\sqrt{\frac{2EG_c}{c_0 l_0}\frac{\alpha(d^*)}{\Phi(d^*)}} \tag{3.5}$$

材料的启裂强度为

$$\sigma_0=\lim_{d^*\to 0}\hat{\sigma}=\sqrt{\frac{2EG_c}{c_0 l_0}\frac{\alpha(0)}{\Phi(0)}}=\sqrt{\frac{2EG_c}{c_0 l_0}\frac{\alpha'(0)}{\Phi'(0)}} \tag{3.6}$$

在经典的 AT2 相场模型中，由于$\alpha(d)=d^2$，虽然能得到线性的相场方程，但是模型的启裂强度

Alexander JFDR

为 0，即刚开始加载模型就发生损伤。

对于 AT1 相场模型，α(d) = d，计算得到启裂强度为$\sigma_c = \sqrt{\frac{3EG_c}{8l_0}}$

3.2 对极限强度的控制[2,4]

在一维杆件中，假设各点处应变和相场都相同，则(1.17)式变为

$$\frac{G_c}{c_0 l_0}\alpha'(d) = -g'(d)\Psi(\varepsilon) = -\frac{g'(d)}{[g(d)]^2}\frac{\hat{\sigma}^2}{2E} \tag{3.7}$$

得等效应力为

$$\hat{\sigma} = \sqrt{-\alpha'(d)\frac{2EG_c}{c_0 l_0}\frac{[g(d)]^2}{g'(d)}} \tag{3.8}$$

应变为

$$\varepsilon(d) = \frac{\hat{\sigma}}{g(d)E} = \sqrt{-\frac{2G_c}{c_0 l_0 E}\frac{\alpha'(d)}{g'(d)}} \tag{3.9}$$

结合(3.8)、(3.9)也可以得到 d 表示的切线刚度，具体做法参考文献[4]

结合(3.8)、(3.9)，我们可以得到材料的应力-应变曲线，曲线峰值是材料的极限强度，即

$$\left.\frac{\partial\hat{\sigma}}{\partial\varepsilon}\right|_{\hat{\sigma}=\hat{\sigma}(d^*)} = \left.\frac{\partial\hat{\sigma}}{\partial d}\right|_{d=d^*} = 0 \tag{3.10}$$

d^*满足式子：

$$-\alpha'(d)[g(d)]^2 g''(d) + \alpha''(d)[g(d)]^2 g'(d) + 2\alpha'(d)g(d)[g'(d)]^2 = 0 \tag{3.11}$$

所以可以得到材料得极限强度

$$\sigma_c = \hat{\sigma}(d^*) = \sqrt{-\alpha'(d^*)\frac{2EG_c}{c_0 l_0}\frac{[g(d^*)]^2}{g'(d^*)}} \tag{3.12}$$

对于 AT2 相场模型，$d^* = \frac{1}{4}$，得 AT2 相场模型的极限强度为$\sigma_c = \sqrt{\frac{27EG_c}{256l_0}}$，这是由于 AT2 相场模型启裂强度为 0，没有线性阶段，所以极限强度处于损伤已经发生的阶段

AT1 相场模型、内聚力相场模型等启裂强度不为 0，且式(3.11)求得$d^* = 1$，这说明在损伤发生之后，随着应变的增加应力逐渐降低，极限强度在刚发生损伤时达到，即

$$\sigma_c = \hat{\sigma}(0) = \sqrt{-\alpha'(0)\frac{2EG_c}{c_0 l_0}\frac{[g(0)]^2}{g'(0)}} \tag{3.13}$$

下面给出一些相场模型的极限强度

Table 5 Peak stress σ_c and the corresponding critical strain ϵ_c for various geometric crack functions $\alpha(\phi)$ and energetic degradation functions $g(\phi)$.

$\alpha(\phi)$	$g(\phi)$	σ_c	ϵ_c
ϕ^2	$(1-\phi)^2$	$\frac{9}{16}\sqrt{\frac{E_0 G_c}{3l_0}}$	$\sqrt{\frac{G_c}{3E_0 l_0}}$
ϕ^2	$3(1-\phi)^2 - 2(1-\phi)^3$	$\frac{27}{250}\sqrt{\frac{30E_0 G_c}{l_0}}$	$\sqrt{\frac{10G_c}{27l_0 E_0}}$
ϕ^2	$4(1-\phi)^3 - 3(1-\phi)^4$	$\frac{128}{243}\sqrt{\frac{2E_0 G_c}{3l_0}}$	$\frac{9}{16}\sqrt{\frac{2G_c}{3l_0 E_0}}$
ϕ	$(1-\phi)^2$	$\sqrt{\frac{3E_0 G_c}{8l_0}}$	$\sqrt{\frac{3G_c}{8E_0 l_0}}$
$2\phi - \phi^2$	$(1-\phi)^2$	$\sqrt{\frac{2E_0 G_c}{\pi l_0}}$	$\sqrt{\frac{2G_c}{\pi E_0 l_0}}$

图 5. 相场模型的极限强度

可以看到 AT1 模型、内聚力模型等的极限强度与启裂强度一致。

图 6 左显示了二次、三次和四次退化函数的应变-相场曲线，三次和四次退化函数具有使损伤增加的应变阈值，而二次退化函数没有。图 6 右显示了二次、三次和四次退化函数的应力-应变曲线，三次和四次退化函数的应力应变曲线在应变阈值之前的斜率为 E，即杨氏模量，在应变阈值之后附近，

Alexander JFDR

由于损伤较小，刚度退化不明显，斜率无明显变化。

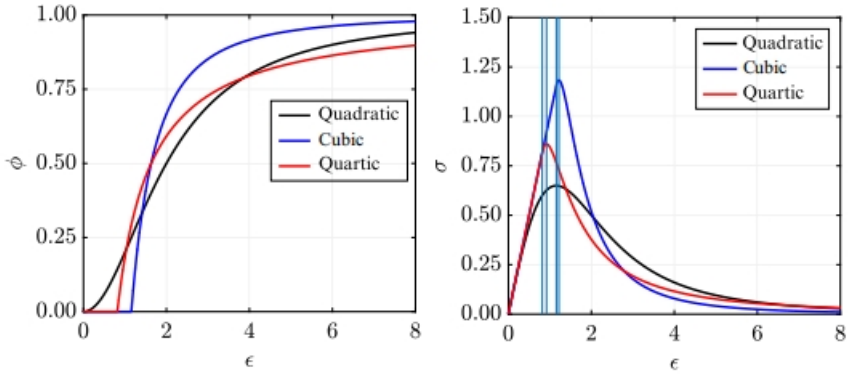


Fig. 20 1-D homogeneous phase-field–strain curves (*left*) and stress–strain curves (*right*): $\alpha = \phi^2$ together with quadratic, cubic, and quartic degradation functions ($l_0 = 0.25$). The *vertical lines* correspond to $\bar{\varepsilon}$ and ϵ_σ respectively.

图 6. 应变-相场曲线及应力-应变曲线

3.3 对损伤软化行为的控制

由(3.9)得

$$\frac{d\varepsilon}{dd} = \sqrt{-\frac{G_c g'(d)}{2Ec_0 l_0 \alpha'(d)}} \frac{\alpha'(d)g''(d) - \alpha''(d)g'(d)}{(g'(d))^2}$$
$$\frac{d\hat{\sigma}}{dd} = g'(d)E\varepsilon(d) + g(d)E\frac{d\varepsilon}{dd} \tag{3.14}$$

可以得到切线刚度为：

$$\frac{d\hat{\sigma}}{d\varepsilon} = E\frac{g(d)g''(d)\alpha'(d) - 2\alpha'(d)(g'(d))^2 - g(d)g'(d)\alpha''(d)}{\alpha'(d)g''(d) - \alpha''(d)g'(d)} \tag{3.15}$$

对于给定的裂纹几何函数和退化函数，如果存在 d ∈ [0,1]，使得(3.15)的分母为 0，就会导致该点切线刚度无穷大，应力应变曲线存在回弹现象。

为了克服 AT2 相场模型中损伤过早发生导致的非线性问题，Borden[9]等人提出了带有参数的三次退化函数

$$g(d;m) = (m-2)(1-d)^3 + (3-m)(1-d)^2 \tag{3.16}$$

通过选取不同的 m，可以控制极限强度的大小，同时，与 AT2 模型相比，该模型具有更好的线性阶段。

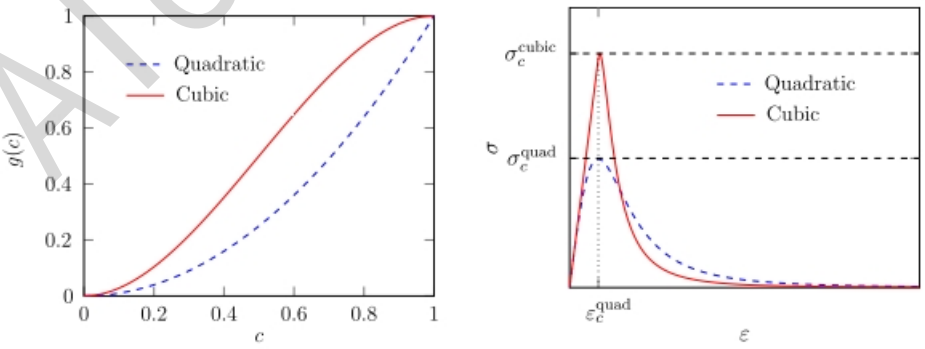


图 7. 退化函数及应力应变关系

文献[4]中采用如下形式的退化函数

$$g(d;k,n,w) = (1-w)\frac{1-e^{-k(1-d)^n}}{1-e^{-k}} + wf_c(d) \tag{3.17}$$

当 w=0,n=2 时，由式(3.8)、(3.9)得应力应变曲线（图 6 左）

Alexander JFDR

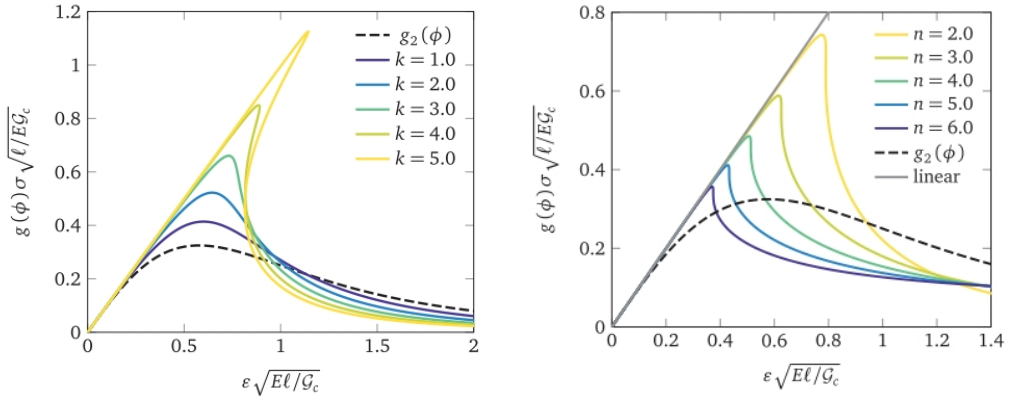


图 8. 应力应变曲线

当 k 较小时，线性段和应力峰值不够明显，材料为准脆性；当 k 较大时，又出现了回弹的现象，通过控制 k 值，得到符合脆性性质的应力应变曲线(图 8 右)

当 n 变化时，极限强度也在变化，可以通过 n 来选取适合的退化函数

w 和 f_c 是修正项，防止 n 很大时材料的线性阶段不明显。

由于文献[4]中应力极值并不在 d=0 时取得，所以应力应变曲线在峰值处较为平缓，而不是突然转折。

3.4 对内聚力软化行为的控制[1,2,28]

在 3.1 节的基础上，一维杆件中，应力沿杆的分布时均匀的，应力与最大损伤值d^*的关系为

$$\hat{\sigma}(d^*)=\sqrt{\frac{2EG_c}{c_0 l_0}\frac{\alpha(d^*)}{\Phi(d^*)}} \tag{3.18}$$

由式(3.4)得

$$\frac{d(d)}{dx}=-\frac{1}{l_0}\sqrt{\alpha(d)-\frac{c_0 l_0}{2EG_c}\Phi(d)\hat{\sigma}^2}=-\frac{1}{l_0}\sqrt{\alpha(d)-\frac{\alpha(d^*)}{\Phi(d^*)}\Phi(d)} \tag{3.19}$$

可以得到损伤半带宽 D 与最大损伤值d^*的关系

$$D(d^*)=\int_0^{d^*}\frac{dx}{d(d)}d(d)=l_0\int_0^{d^*}\frac{1}{\sqrt{\alpha(d)-\frac{\alpha(d^*)}{\Phi(d^*)}\Phi(d)}}d(d) \tag{3.20}$$

当$d^*=1$时，式(3.20)计算得到的半带宽 D 与 2.2 节中的结果相同。

由损伤而产生的位移为

$$\begin{aligned}\hat{u}(d^*)&=2\int_0^D[\varepsilon(d)-\frac{\hat{\sigma}}{E}]dx=\frac{2\hat{\sigma}}{E}\int_0^D[\frac{1}{g(d)}-1]dx\\&=-\frac{2\hat{\sigma}(d^*)}{E}\int_0^{d^*}\Phi(d)\frac{dx}{d(d)}d(d)\\&=2\sqrt{\frac{2G_c l_0}{Ec_0}}\int_0^{d^*}\sqrt{\frac{\alpha(d^*)}{\Phi(d^*)\alpha(d)-\Phi(d)\alpha(d^*)}}\Phi(d)\,d(d)\end{aligned} \tag{3.21}$$

联合(3.18)、(3.21)得到相场模型的等效软化关系

吴建营[1]提出的内聚力统一相场模型，提供了特定的裂纹几何函数和退化函数，通过设定退化函数中的三个参数，从而实现对各种内聚力模型的模拟。

$$\begin{aligned}\alpha(d)&=2d-d^2\\g(d)&=\frac{(1-d)^p}{(1-d)^p+Q(d)}\\Q(d)&=a_1d+a_1a_2d^2+a_1a_2a_3d^2\end{aligned} \tag{3.22}$$

在统一内聚力相场模型[1]中，其中参数a_1根据极限强度决定（式(3.13)），参数p、a_2和a_3通过对相应软化曲线的采样点进行最优化拟合确定，从而得到符合各种理论软化规律的退化函数。

Alexander JFDR

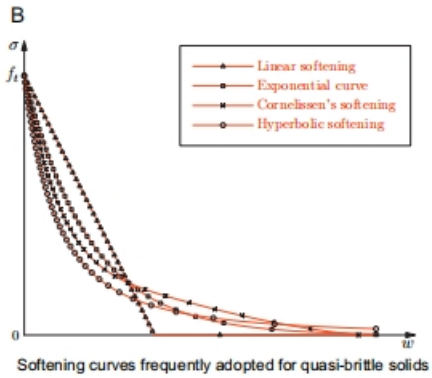


图 9. 等效软化曲线

注：软化曲线下与坐标轴所围成的面积是 G_c

近年来，有另一种完全数学推导的内聚力相场模型被提出[28]，其采用第一类 Volterra 积分方程给出退化函数的理论解。

与之前的推导相同，在一维情形下模型可以得到应力 $\hat{\sigma}$、最大相场 d^* 和开裂位移 $\hat{u}$ 三者之间的关系。完全确定三者之间的关系，需要两个等式，在文献[28]中，应力与最大相场之间的关系被选取为：

$$\hat{\sigma}(d^*)=\sqrt{\frac{2EG_c}{c_0 l_0}\frac{\alpha(d^*)}{\Phi(d^*)}}=\left(1-d^*\right)\sqrt{\frac{2EG_c}{c_0 l_0}} \tag{3.23}$$

这与损伤力学中连续度概念下的真实应力定义一致，但相场并不具有连续度那样的物理概念。

那么可以定义：

$$\hat{u}(d^*)=2\sqrt{\frac{2G_c l_0}{Ec_0}}\int_0^{d^*}\sqrt{\frac{\alpha(d^*)}{\Phi(d^*)\alpha(d)-\Phi(d)\alpha(d^*)}}\Phi(d)\mathrm{d}(d)=2\sqrt{\frac{2G_c l_0}{Ec_0}}s\left(d^*\right) \tag{3.24}$$

其中：

$$s(d^*)=\int_0^{d^*}\sqrt{\frac{\Phi(d)\left(1-d^*\right)^2}{\left(1-d\right)^2-\left(1-d^*\right)^2}}d(d) \tag{3.25}$$

由第一类 Volterra 积分方程可推导得到：

$$\Phi(d)=\frac{1}{\pi^2}\left(\frac{d}{d\left(d^*\right)}\int_0^{d}\frac{s\left(d^*\right)}{\sqrt{\left(1-d^*\right)^2-\left(1-d\right)^2}}d(d^*)\right)^2 \tag{3.26}$$

根据给定的软化曲线（$\hat{u}$-$\hat{\sigma}$ 关系式），结合式(3.18)，很容易得到 $\hat{u}$-d^* 关系式，即得 $s\left(d^*\right)$ 的表达式，代入式(3.21)和(3.4)即可推导出退化函数的具体表达式（具体参考文献[28]）。

需要注意的是，在该模型中，几何函数 $\alpha\left(d\right)$ 并不是任取的，其由式(3.18)决定。所以对于不同软化曲线，相场截面形状并不相同，如下图所示，但损伤半带宽都是有限值。

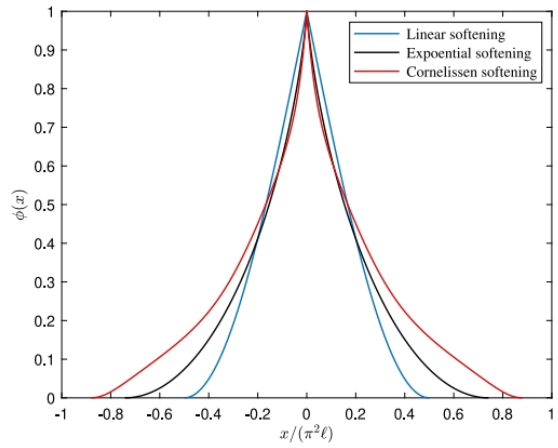


图 10. 不同软化曲线对应的相场截面形状（裂纹形状图）

Alexander JFDP

3.5 对相场宽度的控制

在经典的 AT1、AT2 相场中，极限强度与相场宽度相关（如图 5）。对于给定的材料参数能够确定该材料的特征宽度 l_{ch}，采用经典相场模型模拟材料断裂行为时必须采用相应的特征宽度。

$$l_{ch} = \frac{EG_c}{\sigma_c^2} \tag{3.27}$$

对于混凝土材料，特征宽度一般在分米量级，对于米级的混凝土构件来说，特征宽度不能很好地代表裂纹的实际宽度，无法进行断裂行为的模拟[5]。吴建营提出的内聚力统一相场模型，通过退化函数中参数 a_1，实现相场宽度与极限强度的解耦。不过由于 Newton-Raphson 迭代的限制，在实际模拟中只能选取小于特征宽度的相场宽度（具体见 5.7 节）。选取相场宽度小于阈值的情况下，在统一尺寸的宏观结构中，使用不同的相场宽度可以得到极其接近的极限载荷，这说明相场宽度与极限应力解耦。然而，如果宏观结构尺寸太大，就会导致最大许用相场宽度与宏观结构相比仍然较小，从而需要加密网格计算，并且裂纹扩展路径不明显。

而对于一般的金属材料，如铝合金特征长度在微米级，对于一般宏观铝合金构件，如果采用小于特征宽度的相场宽度势必需要极密的网格，导致巨大的计算量。因此，需要一族裂纹几何函数和退化函数使得在相场宽度大于特征宽度时也能完成模拟。

Lo[8]等人在经典的二次裂纹几何函数的基础上提出了新型指数型退化函数

$$\alpha(d) = d$$
$$g(d;s) = s[1-(\frac{s-1}{s})^{d^2}] \tag{3.28}$$

通过对参数 s 进行控制，能够在不改变极限强度的情况下选取更大的相场宽度，由(3.12)得实际相场宽度与元相场宽度的关系为

$$l_p = (s-1)\ln(\frac{s}{s-1})l_0 \tag{3.29}$$

尽管其应力应变曲线会发生回弹现象，以及不能很好地模拟内聚力软化行为，这些是未来可以研究改进的地方，但是对实际计算模拟材料的脆性行为影响不大。

这种模型也可以使相场宽度与极限应力解耦，但是与 PF-CZM 有所不同。对于宏观结构等比例缩放，相场宽度也等比例缩放，通过控制参数 s 来保证缩放前后的结构保持相同的极限应力[17]。对于应力集中突出的含有预裂纹的案例模拟，缩放前后模拟得到的极限载荷与缩放比例的二分之一次方成正比，符合线弹性断裂力学的预测。

然而对于相同的宏观结构，若选取不同的相场宽度，并且控制参数 s 使极限强度保持一定，虽然对裂纹扩展路径影响不大，但是不能得到接近的极限载荷。所以当宏观结构与相场宽度比例变化时，这种解耦看上去是失败的。

在早期还有一种解耦相场宽度与极限强度的做法，就是添加能量阈值，当相场演化驱动能量小于能量阈值时，裂纹不发生扩展，具体参考[34]。但是这种做法没有考虑粘聚力模型，且不符合变分一致性。近年来也有新的解耦方式提出，具体请参考十一章。

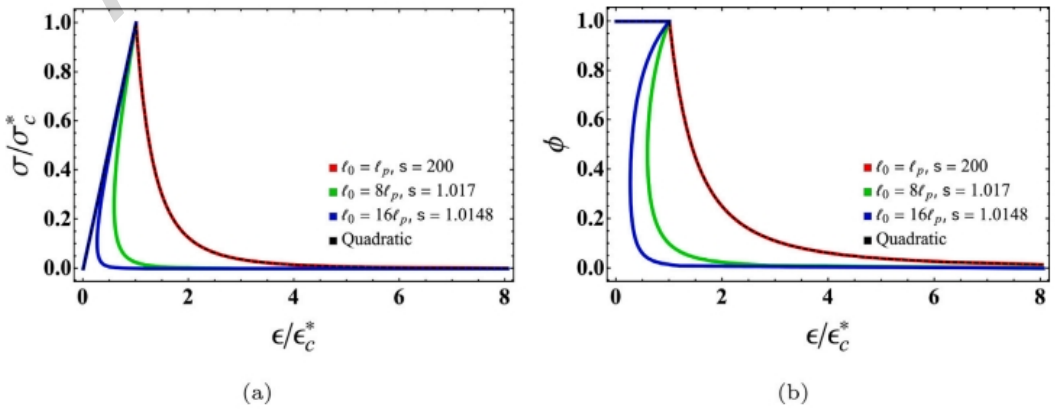


图 11. 应力应变曲线及损伤应变曲线

Alexander JFDR

3.6 半带宽长度

相场宽度虽然能控制裂纹的宽度，但是我们仍希望得到实际模拟时的损伤带的宽度。在一维杆件当中，假设各点应力均匀，假设相场最大值在 x=0 处，$\nabla d(x=0)=0$，记 $d(0)=d^*$，则由(3.4)得

$$\frac{dd}{dx}=-\frac{1}{l_0}\sqrt{\alpha(d)-\frac{\alpha(d^*)}{\Phi(d^*)}\Phi(d)} \quad (3.30)$$

则当相场最大值为d^*时，损伤半带宽

$$D(d^*)=-\int_0^{d^*}\frac{dx}{dd}dd=l_0\int_0^{d^*}\frac{1}{\sqrt{\alpha(d)-\frac{\alpha(d^*)}{\Phi(d^*)}\Phi(d)}}dd \quad (3.31)$$

对于统一内聚力相场模型，损伤半带宽与最大损伤值的关系如下图。从图中看出，随着损伤的增加，损伤半带宽也随之增加。

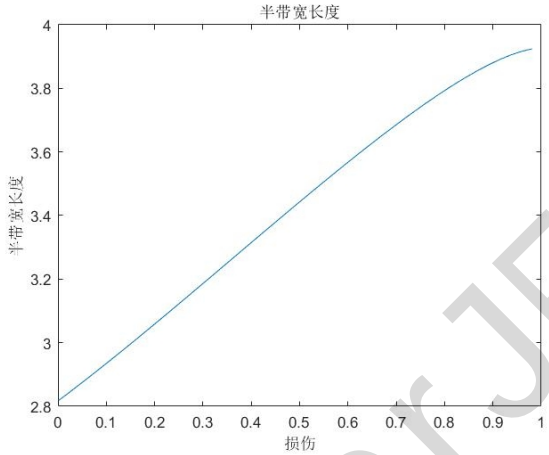


图 12. 统一内聚力相场模型损伤半带宽

在(3.28)提出的相场模型中，损伤半带宽与最大损伤值的关系如下图。在这两种情况下，都出现了随着损伤的增加半带宽减小的情况，这与损伤不可逆的原则不符，这也可能是导致计算不稳定的原因。

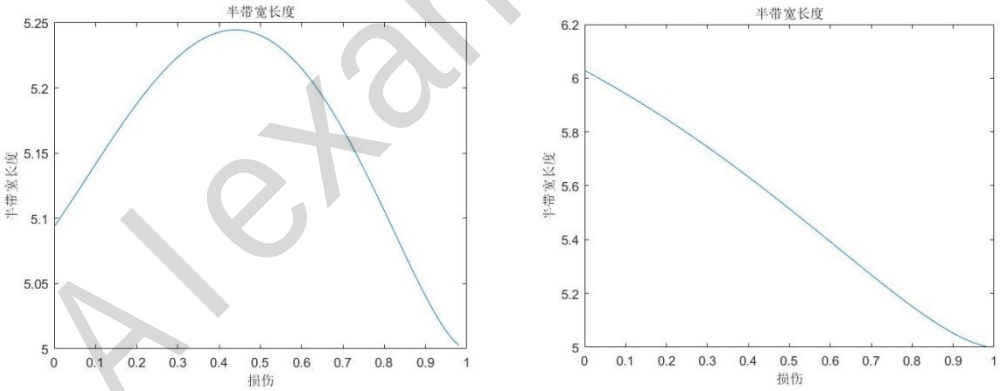


图 13. (3.28)相场模型损伤半带宽（左：s=1.1；右：s=1.5）

3.7 解的稳定性分析

上面 3.1 和 3.3 节对应相场方程的均匀化解，3.2 节和 3.4 节对应相场方程的局部化解。很容易看出，均匀化解和局部化解都满足能量变分的一阶稳定性。在本节将在一维情形下，讨论相场方程解的二阶稳定性。尽管文献[42]和文献[47]分别针对其各自的相场模型对均匀化解的稳定性进行了讨论，但是仍没有标准形式对同一模型的均匀化解或局部化解进行讨论。在本节，作者尝试对 pfczm 的两种解的稳定性进行分析。

系统总能量为：

$$\Pi=W_e+W_d+W_p=\int_\Omega(g(d)\Psi^+(\varepsilon)+\Psi^-(\varepsilon))d\Omega+\int_\Omega G_c\gamma(d,\nabla d)d\Omega-\int_\Omega \mathbf{b}\cdot\mathbf{u}d\Omega-\int_{\partial\Omega_t}\mathbf{t}\cdot\mathbf{u}dS \quad (3.32)$$

在一维情形下，假设杆长为 L，左端 $x=0$ 固定，右端 $x=L$ 施加位移 $\bar{u}$，其能量简化为：

$$\Pi(u,d)=\int_0^L L(u,d)dx=\int_0^L\frac{g(d)E}{2}(u')^2+\frac{G_c}{c_0 l_0}\left[\alpha(d)+l_0^2(d')^2\right]dx \quad (3.33)$$

AI exander JFDR

假设方程的解为$\{u^*,d^*\}$，则能量泛函沿$\{\hat{u},\hat{d}\}$的二阶变分为：

$$\begin{aligned}\delta^2\Pi\left(u^*,d^*;\hat{u},\hat{d}\right)&=\int_0^L\frac{\partial^2 L}{\partial u'^2}\hat{u}'^2+2\frac{\partial^2 L}{\partial u'\partial d}\hat{u}'\hat{d}+\frac{\partial^2 L}{\partial d^2}\hat{d}^2+\frac{\partial^2 L}{\partial d'^2}\hat{d}'^2dx\\&=\int_0^L g(d^*)E\hat{\varepsilon}^2+2g'(d^*)E\varepsilon^*\hat{\varepsilon}\hat{d}+\frac{g''(d^*)E}{2}\varepsilon^{*2}\hat{d}^2+\frac{G_c}{c_0l_0}\left[\alpha''(d^*)\hat{d}^2+2l_0^2\hat{d}'^2\right]dx\end{aligned}\tag{3.34}$$

若$\{u^*,d^*\}$是稳定解，则对于任意可行的$\{\hat{u},\hat{d}\}$，都有$\delta^2\Pi\left(u^*,d^*;\hat{u},\hat{d}\right)\geq 0$。

下面讨论两种解的稳定性：

（1）均匀化解

当$d^*=const\in(0,1)$时，根据式(3.9)，均匀化解为：

$$\varepsilon^*=\sqrt{-\frac{2G_c}{c_0l_0E}\frac{\alpha'(d^*)}{g'(d^*)}},\ d^*=const\tag{3.35}$$

要想证明均匀化解不稳定，只需要找到一个扰动方向$\{\hat{u},\hat{d}\}$，使得$\delta^2\Pi\left(u^*,d^*;\hat{u},\hat{d}\right)<0$即可。该扰动必须满足固定边界条件，且我们假定相场增量为正，即$d^{(i)}>d^{(i-1)}$，则相场扰动可以为负值。这里我们选取扰动方向：

$$\hat{u}=\mu\frac{L}{\pi}\sin\left(\frac{\pi x}{L}\right),\ \hat{d}=\lambda\cos\left(\frac{\pi x}{L}\right)\tag{3.36}$$

其中λ和μ为任意小的正数。带入二阶变分，得：

$$\begin{aligned}\delta^2\Pi\left(u^*,d^*;\hat{u},\hat{d}\right)&=\int_0^L g(d^*)E\mu^2\cos^2\left(\frac{\pi x}{L}\right)+2\lambda\mu g'(d^*)E\varepsilon^*\cos^2\left(\frac{\pi x}{L}\right)dx\\&+\int_0^L\frac{g''(d^*)E}{2}\varepsilon^{*2}\lambda^2\cos^2\left(\frac{\pi x}{L}\right)+\frac{G_c}{c_0l_0}\left[\alpha''(d^*)\lambda^2\cos^2\left(\frac{\pi x}{L}\right)+2l_0^2\lambda^2\frac{\pi^2}{L^2}\sin^2\left(\frac{\pi x}{L}\right)\right]dx\\&=\frac{g(d^*)EL}{2}\mu^2+\lambda\mu g'(d^*)EL\varepsilon^*+\frac{g''(d^*)EL}{4}\varepsilon^{*2}\lambda^2+\frac{\lambda^2G_c}{c_0l_0}\left(\frac{\alpha''(d^*)L}{2}+\frac{\pi^2l_0^2}{L}\right)\end{aligned}\tag{3.37}$$

令$\tau=\dfrac{\lambda}{\mu}$，则$\delta^2\Pi\left(u^*,d^*;\hat{u},\hat{d}\right)<0$等价于：

$$\left[\frac{G_c}{c_0l_0}\left(\frac{\alpha''(d^*)L}{2}+\frac{\pi^2l_0^2}{L}\right)+\frac{g''(d^*)EL}{4}\varepsilon^{*2}\right]\tau^2+g'(d^*)EL\varepsilon^*\tau+\frac{g(d^*)EL}{2}<0\tag{3.38}$$

一般来说，当处于临界状态时，$\varepsilon^*=\dfrac{\sigma_{cr}}{E}$，$d^*=0$，且对于 pfczm 中使用的退化函数（式(3.22)），有：

$$g(0)=1,\ g'(0)=-a_1,\ g''(0)=2a_1(a_1-p-a_2)\tag{3.39}$$

则式(3.38)等效为：

$$\left[\frac{G_c}{c_0l_0}\left(-1+\frac{\pi^2l_0^2}{L^2}\right)+\frac{a_1(a_1-p-a_2)}{2E}\sigma_{cr}^2\right]\tau^2-a_1\sigma_{cr}\tau+\frac{E}{2}<0\tag{3.40}$$

若有：

$$\frac{G_c}{c_0l_0}\left(-L+\frac{\pi^2l_0^2}{L}\right)+\frac{a_1(a_1-p-a_2)L}{2E}\sigma_{cr}^2<0\tag{3.41}$$

则一定存在使得$\delta^2\Pi\left(u^*,d^*;\hat{u},\hat{d}\right)<0$的扰动组合，此时均匀解是不稳定的。令特征长度$l_{ch}=\dfrac{EG_c}{\sigma_{cr}^2}$，则上式等价为：

$$\frac{l_{ch}}{c_0l_0}\left(1-\frac{\pi^2l_0^2}{L^2}\right)>\frac{a_1(a_1-p-a_2)}{2}\tag{3.42}$$

Alexander JFDR

又有 $a_1=\dfrac{4EG_c}{\pi l_0\sigma_{cr}^2}=\dfrac{4l_{ch}}{c_0l_0}$，则上式等价为：

$$\frac{1}{2}-\frac{\pi^2l_0^2}{2L^2}+p+a_2>\frac{4l_{ch}}{c_0l_0} \tag{3.43}$$

当杆长远远大于相场宽度时，即 $L\gg l_0$，当 $l_0>\dfrac{4l_{ch}}{c_0\left(\dfrac{1}{2}+p+a_2\right)}$ 时，则一定存在使得 $\delta^2\Pi\left(u^*,d^*;\hat{u},\hat{d}\right)<0$ 的扰动组合，此时均匀解是不稳定的。但是由于迭代矩阵正定，所以要求 $l_0\le\dfrac{4l_{ch}}{c_0\left(\dfrac{1}{2}+p+a_2\right)}$（式(5.34)），这意味着式(3.40)的二次项系数一定大于零。

我们定义 Δ 如下：

$$\Delta=a_1^2\sigma_{cr}^2-2E\left[\frac{G_c}{c_0l_0}\left(-1+\frac{\pi^2l_0^2}{L^2}\right)+\frac{a_1\left(a_1-p-a_2\right)}{2E}\sigma_{cr}^2\right] \tag{3.44}$$

即使二次项系数为正，由于一次项系数为负，如果 $\Delta>0$ 仍可以构造能量更小的可行解，即：

$$L>\frac{\pi l_0}{\sqrt{1+2p+2a_2}} \tag{3.45}$$

所以当杆长 L 足够大时，总有均匀化解不稳定。

（2）局部化解

假设相场最大值 $d_m\in(0,1)$，且杆长大于相场带宽，则根据式(3.2)、(3.5)和(3.30)，局部化解为：

$$\varepsilon^*=\frac{1}{g(d^*)E}\sqrt{\frac{2EG_c}{c_0l_0}\frac{\alpha(d_m)}{\Phi(d_m)}},\ \frac{dd^*}{dx}=-\frac{1}{l_0}\sqrt{\alpha(d^*)-\frac{\alpha(d_m)}{\Phi(d_m)}\Phi(d^*)} \tag{3.46}$$

可以看到这里提供了一个关于 d^* 的微分方程，可以通过数值方式求解出来，这里就不再提供解析解了，只提供分析思路。

解出 $\{u^*,d^*\}$ 后，可以通过 Legendre-Hadamard 条件和二阶变分的强制正性，给出 $\{u^*,d^*\}$ 是极小点的一个充分条件，即：

$$\begin{bmatrix} g(d^*)E & 0 \\ 0 & \dfrac{2G_cl_0}{c_0} \end{bmatrix}$$

正定，且存在 $\mu>0$ 使得对于任意 $\{\hat{u},\hat{d}\}$ 都有 $\delta^2\Pi\left(u^*,d^*;\hat{u},\hat{d}\right)\ge\mu\int_0^L\|\hat{u}\|_{H^1}^2+\left\|\hat{d}\right\|_{H^1}^2dx$，则 $\{u^*,d^*\}$ 是稳定解。

四、能量分解方式

材料在受拉或受压状态下对裂纹演化的作用是不同的，当相场演化时，拉伸载荷引起的应变能会发生退化，而压缩引起的应变能不会退化，采用这种能量分解的相场模型被称为各向异性相场模型。各向异性相场模型能有效解决各向同性相场模型中材料受压也会产生裂纹的问题。需要注意的是，这里的各向异性相场模型并不能区分 I、II 型断裂。

4.1 谱分解

Miehe[15]提出一种谱分解的能量分解方式，首先需要对应变进行变换得到主应变分量，对于各向同性线弹性材料，应变能密度为

$$\Psi_0=\frac{1}{2}\lambda(\varepsilon_1+\varepsilon_2+\varepsilon_3)^2+\mu(\varepsilon_1^2+\varepsilon_2^2+\varepsilon_3^2) \tag{4.1}$$

其中 ε_i 为应变张量的第 i 个特征值，即主应变。将应变能密度分解为受拉和受压两个部分

Alexander JFDR

$$\Psi^{\pm}=\frac{1}{2}\lambda\left\langle\varepsilon_1+\varepsilon_2+\varepsilon_3\right\rangle_{\pm}^2+\mu(\left\langle\varepsilon_1\right\rangle_{\pm}^2+\left\langle\varepsilon_2\right\rangle_{\pm}^2+\left\langle\varepsilon_3\right\rangle_{\pm}^2)$$
$$\left\langle x\right\rangle_{\pm}=(x\pm|x|)/2 \tag{4.2}$$

退化后的能量为：

$$\Psi=g(d)\Psi^{+}+\Psi^{-} \tag{4.3}$$

应力张量可写为：

$$\begin{aligned}\sigma&=\frac{\partial\Psi(\varepsilon)}{\partial\varepsilon}=g(d)\frac{\partial\Psi^{+}(\varepsilon)}{\partial\varepsilon}+\frac{\partial\Psi^{-}(\varepsilon)}{\partial\varepsilon}\\&=g(d)\left[\frac{1}{2}\lambda\frac{\partial\left\langle tr(\varepsilon)\right\rangle_{+}^2}{\partial\varepsilon}+\mu\frac{\partial\sum_m^3\left\langle\varepsilon_m\right\rangle_{+}^2}{\partial\varepsilon}\right]+\frac{1}{2}\lambda\frac{\partial\left\langle tr(\varepsilon)\right\rangle_{-}^2}{\partial\varepsilon}+\mu\frac{\partial\sum_m^3\left\langle\varepsilon_m\right\rangle_{-}^2}{\partial\varepsilon}\end{aligned} \tag{4.4}$$

由链式求导法则有：

$$\frac{\partial\left\langle tr(\boldsymbol{\varepsilon})\right\rangle_{\pm}^2}{\partial\boldsymbol{\varepsilon}}=\frac{\partial\left\langle tr(\boldsymbol{\varepsilon})\right\rangle_{\pm}^2}{\partial\left\langle tr(\boldsymbol{\varepsilon})\right\rangle_{\pm}}\frac{\partial\left\langle tr(\boldsymbol{\varepsilon})\right\rangle_{\pm}}{\partial tr(\boldsymbol{\varepsilon})}\frac{\partial tr(\boldsymbol{\varepsilon})}{\partial\boldsymbol{\varepsilon}}=2\left\langle tr(\boldsymbol{\varepsilon})\right\rangle_{\pm}H(\pm\left\langle tr(\boldsymbol{\varepsilon})\right\rangle_{\pm})\mathbf{I} \tag{4.5}$$

$$\frac{\partial\sum_m^3\left\langle\varepsilon_m\right\rangle_{\pm}^2}{\partial\varepsilon}=\frac{\partial\sum_m^3\left\langle\varepsilon_m\right\rangle_{\pm}^2}{\partial\left\langle\varepsilon_n\right\rangle_{\pm}}\frac{\partial\left\langle\varepsilon_n\right\rangle_{\pm}}{\partial\varepsilon}=2\left\langle\varepsilon_n\right\rangle_{\pm}\frac{\partial\left\langle\varepsilon_n\right\rangle_{\pm}}{\partial\varepsilon} \tag{4.6}$$

令张量 M 为：

$$\mathbf{M}^n=\mathbf{n}^n\otimes\mathbf{n}^n \tag{4.7}$$

其中$\mathbf{n}^n$为$\boldsymbol{\varepsilon}$的第 n 个特征向量，即$\boldsymbol{\varepsilon}=\sum_{n=1}^3\varepsilon_n\mathbf{n}^n\otimes\mathbf{n}^n$，则：

$$\frac{\partial\left\langle\varepsilon_n\right\rangle_{\pm}}{\partial\varepsilon}=H\left(\pm\left\langle\varepsilon_n\right\rangle_{\pm}\right)\mathbf{M}^n \tag{4.8}$$

所以应力可以表示为：

$$\begin{aligned}\sigma&=g(d)\left[\lambda\left\langle tr(\boldsymbol{\varepsilon})\right\rangle_{+}H(\left\langle tr(\boldsymbol{\varepsilon})\right\rangle_{+})\mathbf{I}+2\mu\left\langle\varepsilon_n\right\rangle_{+}H\left(\left\langle\varepsilon_n\right\rangle_{+}\right)\mathbf{M}^n\right]+\lambda\left\langle tr(\boldsymbol{\varepsilon})\right\rangle_{-}H(-\left\langle tr(\boldsymbol{\varepsilon})\right\rangle_{-})\mathbf{I}+2\mu\left\langle\varepsilon_n\right\rangle_{-}H\left(-\left\langle\varepsilon_n\right\rangle_{-}\right)\mathbf{M}^n\\&=g(d)\left[\lambda\left\langle tr(\boldsymbol{\varepsilon})\right\rangle_{+}H(\left\langle tr(\boldsymbol{\varepsilon})\right\rangle_{+})\mathbf{I}+2\mu\varepsilon^{+}\right]+\lambda\left\langle tr(\boldsymbol{\varepsilon})\right\rangle_{-}H(-\left\langle tr(\boldsymbol{\varepsilon})\right\rangle_{-})\mathbf{I}+2\mu\boldsymbol{\varepsilon}^{-}\end{aligned} \tag{4.9}$$

等效刚度矩阵可以写为：

$$\begin{aligned}C_{ijkl}=\frac{\partial\sigma_{ij}}{\partial\varepsilon_{kl}}&=g(d)\left[\lambda\frac{\partial\left\langle tr(\boldsymbol{\varepsilon})\right\rangle_{+}}{\partial\varepsilon_{kl}}H(\left\langle tr(\boldsymbol{\varepsilon})\right\rangle_{+})\delta_{ij}+2\mu\frac{\partial\left(\varepsilon^{+}\right)_{ij}}{\partial\varepsilon_{kl}}\right]+\lambda\frac{\partial\left\langle tr(\boldsymbol{\varepsilon})\right\rangle_{-}}{\partial\varepsilon_{kl}}H(-\left\langle tr(\boldsymbol{\varepsilon})\right\rangle_{-})\delta_{ij}+2\mu\frac{\partial\left(\varepsilon^{-}\right)_{ij}}{\partial\varepsilon_{kl}}\\&=g(d)\left[\lambda H^2(\left\langle tr(\boldsymbol{\varepsilon})\right\rangle_{+})\delta_{ij}\delta_{kl}+2\mu\frac{\partial\left(\varepsilon^{+}\right)_{ij}}{\partial\varepsilon_{kl}}\right]+\lambda H^2(-\left\langle tr(\boldsymbol{\varepsilon})\right\rangle_{-})\delta_{ij}\delta_{kl}+2\mu\frac{\partial\left(\varepsilon^{-}\right)_{ij}}{\partial\varepsilon_{kl}}\end{aligned} \tag{4.10}$$

又有：

$$\frac{\partial\varepsilon^{\pm}}{\partial\varepsilon}=\sum_{n=1}^3\frac{\partial\left\langle\varepsilon_n\right\rangle_{\pm}}{\partial\varepsilon}\otimes\mathbf{M}^n+\sum_{n=1}^3\left\langle\varepsilon_n\right\rangle_{\pm}\frac{\partial\mathbf{M}^n}{\partial\varepsilon} \tag{4.11}$$

为推导$\frac{\partial\mathbf{M}^n}{\partial\varepsilon}$，有：

$$\mathbf{I}^{sym}=\frac{\partial\varepsilon}{\partial\varepsilon}=\sum_{n=1}^3\frac{\partial\varepsilon_n}{\partial\varepsilon}\otimes\mathbf{M}^n+\sum_{n=1}^3\varepsilon_n\frac{\partial\mathbf{M}^n}{\partial\varepsilon}=\sum_{n=1}^3\left(\mathbf{M}^n\otimes\mathbf{M}^n+\varepsilon_n\frac{\partial\mathbf{M}^n}{\partial\varepsilon}\right) \tag{4.12}$$

其中，$\mathbf{I}^{sym}$是四阶张量，$\mathbf{I}^{sym}=\delta_{ik}\delta_{jl}$，且有：

Alexander JFDR

$$\sum_{n=1}^{3}\mathbf{M}^n=\mathbf{I} \tag{4.13}$$

即：

$$\sum_{n=1}^{3}\frac{\partial\mathbf{M}^n}{\partial\varepsilon}=\mathbf{0} \tag{4.14}$$

在二维情形下，上面两个等式可构成线性方程组，$\frac{\partial\mathbf{M}^n}{\partial\varepsilon}$可表示为：

$$\frac{\partial\mathbf{M}^1}{\partial\varepsilon}=\frac{1}{\varepsilon_1-\varepsilon_2}\left(\mathbf{I}^{sym}-\sum_{n=1}^{3}\mathbf{M}^n\otimes\mathbf{M}^n\right),\ \frac{\partial\mathbf{M}^2}{\partial\varepsilon}=-\frac{1}{\varepsilon_1-\varepsilon_2}\left(\mathbf{I}^{sym}-\sum_{n=1}^{3}\mathbf{M}^n\otimes\mathbf{M}^n\right) \tag{4.15}$$

如果要求三维情形下的表达式，还需要补充下面的表达式，由：

$$\boldsymbol{\varepsilon}^2=\sum_{n=1}^{3}\left(\varepsilon_n\right)^2\mathbf{n}^n\otimes\mathbf{n}^n \tag{4.16}$$

得：

$$2\varepsilon\mathbf{I}^{sym}=\frac{\partial\varepsilon^2}{\partial\varepsilon}=\sum_{n=1}^{3}\frac{\partial\left(\varepsilon_n\right)^2}{\partial\varepsilon}\otimes\mathbf{M}^n+\sum_{n=1}^{3}\left(\varepsilon_n\right)^2\frac{\partial\mathbf{M}^n}{\partial\varepsilon}=\sum_{n=1}^{3}\left(2\varepsilon_n\mathbf{M}^n\otimes\mathbf{M}^n+\left(\varepsilon_n\right)^2\frac{\partial\mathbf{M}^n}{\partial\varepsilon}\right) \tag{4.17}$$

其中$2\varepsilon\mathbf{I}^{sym}=2\varepsilon_{im}\delta_{km}\delta_{jl}=2\varepsilon_{ik}\delta_{jl}$。

由此可以得到$\frac{\partial\varepsilon^{\pm}}{\partial\varepsilon}$，从而得到$C_{ijkl}$。

Dijk[24]提出了一种在正交各向异性材料中的谱分解方式，根据各向同性时应变能表达式：

$$\Psi=\frac{1}{2}\lambda\left[tr\left(\boldsymbol{\varepsilon}\right)\right]^2+\mu tr\left(\boldsymbol{\varepsilon}^2\right)=\Psi_\lambda+\Psi_\mu \tag{4.18}$$

其中，$\boldsymbol{\varepsilon}$是(4.28)所示的应变张量，可以证明式(4.1)、(4.18)、(4.29)是一致的。

仿照各向同性的方式，各向异性材料的应变能可以表示为：

$$\begin{aligned}&\boldsymbol{\Psi}=\boldsymbol{\Psi}_\lambda+\boldsymbol{\Psi}_\mu\\&\boldsymbol{\Psi}_\lambda=\frac{1}{2}\left(\sqrt{\lambda_{11}}\varepsilon_{11}+\sqrt{\lambda_{22}}\varepsilon_{22}+\sqrt{\lambda_{33}}\varepsilon_{33}\right)^2\\&\boldsymbol{\Psi}_\mu=\left(\sqrt{\mu_{11}}\varepsilon_{11}\right)^2+\left(\sqrt{\mu_{22}}\varepsilon_{22}\right)^2+\left(\sqrt{\mu_{33}}\varepsilon_{33}\right)^2+\left(\sqrt{\mu_{12}}\varepsilon_{12}\right)^2+\left(\sqrt{\mu_{23}}\varepsilon_{23}\right)^2+\left(\sqrt{\mu_{31}}\varepsilon_{31}\right)^2\end{aligned} \tag{4.19}$$

经典情况下正交各向异性刚度矩阵可由 9 个变量表示为以下形式：

$$\mathbf{C}=\begin{bmatrix}\alpha_{11}&\lambda_{12}&\lambda_{31}&&&\\\lambda_{12}&\alpha_{22}&\lambda_{23}&&&\\\lambda_{31}&\lambda_{23}&\alpha_{33}&&&\\&&&\mu_{12}&&\\&&&&\mu_{23}&\\&&&&&\mu_{31}\end{bmatrix} \tag{4.20}$$

各向异性刚度矩阵可由系数λ、μ表示为：

$$\mathbf{C}=\begin{bmatrix}\lambda_{11}+2\mu_{11}&\sqrt{\lambda_{11}\lambda_{22}}&\sqrt{\lambda_{33}\lambda_{11}}&&&\\\sqrt{\lambda_{11}\lambda_{22}}&\lambda_{22}+2\mu_{22}&\sqrt{\lambda_{22}\lambda_{33}}&&&\\\sqrt{\lambda_{33}\lambda_{11}}&\sqrt{\lambda_{22}\lambda_{33}}&\lambda_{33}+2\mu_{33}&&&\\&&&\mu_{12}&&\\&&&&\mu_{23}&\\&&&&&\mu_{31}\end{bmatrix} \tag{4.21}$$

其中系数满足$\mu_{ii}=\frac{1}{2}\left(\alpha_{ii}-\lambda_{ii}\right)$、$\lambda_{ii}=\frac{\lambda_{ij}\lambda_{ki}}{\lambda_{jk}}$。类似地，定义变量：

Alexander JFDR

$$\tilde{\boldsymbol{\varepsilon}}_{\lambda}=\begin{bmatrix}\sqrt{\lambda_{11}}\varepsilon_{11} & \sqrt{\lambda_{12}}\varepsilon_{12} & \sqrt{\lambda_{31}}\varepsilon_{31}\\ \sqrt{\lambda_{12}}\varepsilon_{12} & \sqrt{\lambda_{22}}\varepsilon_{22} & \sqrt{\lambda_{23}}\varepsilon_{23}\\ \sqrt{\lambda_{31}}\varepsilon_{31} & \sqrt{\lambda_{23}}\varepsilon_{23} & \sqrt{\lambda_{33}}\varepsilon_{33}\end{bmatrix} \tag{4.22}$$

$$\tilde{\boldsymbol{\varepsilon}}_{\mu}=\begin{bmatrix}\sqrt{\mu_{11}}\varepsilon_{11} & \sqrt{\mu_{12}}\varepsilon_{12} & \sqrt{\mu_{31}}\varepsilon_{31}\\ \sqrt{\mu_{12}}\varepsilon_{12} & \sqrt{\mu_{22}}\varepsilon_{22} & \sqrt{\mu_{23}}\varepsilon_{23}\\ \sqrt{\mu_{31}}\varepsilon_{31} & \sqrt{\mu_{23}}\varepsilon_{23} & \sqrt{\mu_{33}}\varepsilon_{33}\end{bmatrix} \tag{4.23}$$

应变能密度可以表示为，

$$\Psi=\frac{1}{2}\left(\tilde{\varepsilon}_{\lambda,11}+\tilde{\varepsilon}_{\lambda,22}+\tilde{\varepsilon}_{\lambda,33}\right)^2+\tilde{\varepsilon}_{\mu,1}^2+\tilde{\varepsilon}_{\mu,2}^2+\tilde{\varepsilon}_{\mu,3}^2 \tag{4.24}$$

其中，$\tilde{\varepsilon}_{\lambda,ii}$是$\tilde{\boldsymbol{\varepsilon}}_{\lambda}$的第 i 行第 i 列元素，$\tilde{\varepsilon}_{\mu,i}$是$\tilde{\varepsilon}_{\mu}$的第 i 个特征值。可以把正负能量分解为以下部分：

$$\Psi^{\pm}=\frac{1}{2}\left\langle\tilde{\varepsilon}_{\lambda,11}+\tilde{\varepsilon}_{\lambda,22}+\tilde{\varepsilon}_{\lambda,33}\right\rangle_{\pm}^2+\left\langle\tilde{\varepsilon}_{\mu,1}\right\rangle_{\pm}^2+\left\langle\tilde{\varepsilon}_{\mu,2}\right\rangle_{\pm}^2+\left\langle\tilde{\varepsilon}_{\mu,3}\right\rangle_{\pm}^2 \tag{4.25}$$

谱分解的刚度矩阵可以由定义获得，

$$C_{ijkl}=\frac{\partial^2\psi}{\partial\varepsilon_{ij}\partial\varepsilon_{kl}}=\frac{\partial\sigma_{ij}}{\partial\varepsilon_{kl}} \tag{4.26}$$

但是，刚度矩阵的获得总是不容易的，所以 谱分解往往配合混合相场实现。

4.2 球量偏量分解

Amor[16]提出一种球应变张量和偏应变张量的分解方式，首先将应变分解为球应变和偏应变

$$\varepsilon=\varepsilon_S+\varepsilon_D \tag{4.27}$$

其分量形式为

$$\begin{bmatrix}\varepsilon_x & \frac{1}{2}\gamma_{xy} & \frac{1}{2}\gamma_{xz}\\ \frac{1}{2}\gamma_{yx} & \varepsilon_y & \frac{1}{2}\gamma_{yz}\\ \frac{1}{2}\gamma_{zx} & \frac{1}{2}\gamma_{zy} & \varepsilon_z\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\varepsilon_0 & 0 & 0\\ 0 & \varepsilon_0 & 0\\ 0 & 0 & \varepsilon_0\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}\varepsilon_x-\varepsilon_0 & \frac{1}{2}\gamma_{xy} & \frac{1}{2}\gamma_{xz}\\ \frac{1}{2}\gamma_{yx} & \varepsilon_y-\varepsilon_0 & \frac{1}{2}\gamma_{yz}\\ \frac{1}{2}\gamma_{zx} & \frac{1}{2}\gamma_{zy} & \varepsilon_z-\varepsilon_0\end{bmatrix} \tag{4.28}$$

$$\varepsilon_0=(\varepsilon_x+\varepsilon_y+\varepsilon_z)/3=tr(\varepsilon)/3$$

应变能密度为

$$\Psi_0=\frac{1}{2}(\lambda+\frac{2\mu}{3})[tr(\varepsilon)]^2+\mu\varepsilon_D:\varepsilon_D \tag{4.29}$$

将应变能分解为拉压两个部分

$$\begin{aligned}&\Psi=g(d)\Psi^{+}+\Psi^{-}\\ &\Psi^{+}=\frac{1}{2}(\lambda+\frac{2\mu}{3})\left\langle tr(\varepsilon)\right\rangle_{+}^2+\mu\varepsilon_D:\varepsilon_D\\ &\Psi^{-}=\frac{1}{2}(\lambda+\frac{2\mu}{3})\left\langle tr(\varepsilon)\right\rangle_{-}^2\\ &\left\langle x\right\rangle_{\pm}=(x\pm|x|)/2\end{aligned} \tag{4.30}$$

应力张量可写为：

$$\begin{aligned}\sigma&=\frac{\partial\Psi(\varepsilon)}{\partial\varepsilon}=g(d)\frac{\partial\Psi^{+}(\varepsilon)}{\partial\varepsilon}+\frac{\partial\Psi^{-}(\varepsilon)}{\partial\varepsilon}\\ &=g(d)\left[\frac{1}{2}(\lambda+\frac{2\mu}{3})\frac{\partial\left\langle tr(\varepsilon)\right\rangle_{+}^2}{\partial\varepsilon}+\mu\frac{\partial\varepsilon_D:\varepsilon_D}{\partial\varepsilon}\right]+\frac{1}{2}(\lambda+\frac{2\mu}{3})\frac{\partial\left\langle tr(\varepsilon)\right\rangle_{-}^2}{\partial\varepsilon}\end{aligned} \tag{4.31}$$

由链式求导法则有：

AI exander JFDR

$$\frac{\partial\left\langle tr(\boldsymbol{\varepsilon})\right\rangle_{\pm}^{2}}{\partial\boldsymbol{\varepsilon}}=\frac{\partial\left\langle tr(\boldsymbol{\varepsilon})\right\rangle_{\pm}^{2}}{\partial\left\langle tr(\boldsymbol{\varepsilon})\right\rangle_{\pm}}\frac{\partial\left\langle tr(\boldsymbol{\varepsilon})\right\rangle_{\pm}}{\partial tr(\boldsymbol{\varepsilon})}\frac{\partial tr(\boldsymbol{\varepsilon})}{\partial\boldsymbol{\varepsilon}}=2\left\langle tr(\boldsymbol{\varepsilon})\right\rangle_{\pm}H(\pm\left\langle tr(\boldsymbol{\varepsilon})\right\rangle_{\pm})\mathbf{I} \tag{4.32}$$

$$\frac{\partial\varepsilon_{D}:\varepsilon_{D}}{\partial\varepsilon}=2\left(\varepsilon_{D}\right)_{mn}\frac{\partial\left(\varepsilon_{D}\right)_{mn}}{\partial\varepsilon_{ij}} \tag{4.33}$$

所以应力可以表示为：

$$\sigma=g(d)\left[(\lambda+\frac{2\mu}{3})\left\langle tr(\boldsymbol{\varepsilon})\right\rangle_{+}H(\left\langle tr(\boldsymbol{\varepsilon})\right\rangle_{+})\mathbf{I}+2\mu\left(\varepsilon_{D}\right)_{mn}\frac{\partial\left(\varepsilon_{D}\right)_{mn}}{\partial\varepsilon}\right]+(\lambda+\frac{2\mu}{3})\left\langle tr(\boldsymbol{\varepsilon})\right\rangle_{-}H(-\left\langle tr(\boldsymbol{\varepsilon})\right\rangle_{-})\mathbf{I} \tag{4.34}$$

等效刚度矩阵可以写为：

$$C_{ijkl}=\frac{\partial\sigma_{ij}}{\partial\varepsilon_{kl}}=g(d)\left[(\lambda+\frac{2\mu}{3})\frac{\partial\left\langle tr(\boldsymbol{\varepsilon})\right\rangle_{+}}{\partial\varepsilon_{kl}}H(\left\langle tr(\boldsymbol{\varepsilon})\right\rangle_{+})\delta_{ij}+2\mu\frac{\partial\left(\varepsilon_{D}\right)_{mn}}{\partial\varepsilon_{kl}}\frac{\partial\left(\varepsilon_{D}\right)_{mn}}{\partial\varepsilon_{ij}}\right]+(\lambda+\frac{2\mu}{3})\frac{\partial\left\langle tr(\boldsymbol{\varepsilon})\right\rangle_{-}}{\partial\varepsilon_{kl}}H(-\left\langle tr(\boldsymbol{\varepsilon})\right\rangle_{-})\delta_{ij}$$

$$=g(d)\left[(\lambda+\frac{2\mu}{3})H^{2}(\left\langle tr(\boldsymbol{\varepsilon})\right\rangle_{+}\delta_{ij}\delta_{kl}+2\mu\frac{\partial\left(\varepsilon_{D}\right)_{mn}}{\partial\varepsilon_{kl}}\frac{\partial\left(\varepsilon_{D}\right)_{mn}}{\partial\varepsilon_{ij}}\right]+(\lambda+\frac{2\mu}{3})H^{2}(-\left\langle tr(\boldsymbol{\varepsilon})\right\rangle_{-}\delta_{ij}\delta_{kl} \tag{4.35}$$

以上可以得到退化后的刚度矩阵，但是一般大家都用整体退化的刚度矩阵代替了，也就是 hybrid phase field[14]的思想。

球量偏量分解也被 Nguyen 用在各向异性材料中[22]，其能量分解形式为：

$$\begin{cases}\Psi=\Psi^{+}+\Psi^{-}\\ \Psi=\frac{1}{2}g(d)(\boldsymbol{\varepsilon}:\mathbf{C}_{0}:\boldsymbol{\varepsilon}),\ \mathrm{tr}(\boldsymbol{\varepsilon})\geq 0\\ \Psi=\frac{1}{2}\boldsymbol{\varepsilon}_{S}:\mathbf{C}_{0}:\boldsymbol{\varepsilon}_{S}+g(d)(\boldsymbol{\varepsilon}_{D}:\mathbf{C}_{0}:\boldsymbol{\varepsilon}_{D}),\ \mathrm{tr}(\boldsymbol{\varepsilon})<0\end{cases} \tag{4.36}$$

但是这种做法值得怀疑，因为对于各向异性材料，当 d=0 时，不满足 $\Psi=\Psi^{0}$，而对于各向同性材料则满足，此时也退化为 Amor 提出的 VD 分解。

4.3 基于投影的能量分解[20,21]

正负投影算法旨在针对应力或应变进行分解，根据应力应变分量的正负，来区分拉压载荷引起的应变能。我们首先介绍经典的正负投影算法，

$$\begin{cases}\boldsymbol{\sigma}=\boldsymbol{\sigma}^{+}+\boldsymbol{\sigma}^{-}\\ \boldsymbol{\sigma}^{+}\in L^{+}\\ \boldsymbol{\sigma}^{-}\in L^{-}\\ \boldsymbol{\sigma}^{+}:\boldsymbol{\sigma}^{-}=\boldsymbol{\sigma}^{-}:\boldsymbol{\sigma}^{+}=0\end{cases} \tag{4.37}$$

上式意味着应力张量可以被分解为正负两个部分，正应力张量部分为半正定矩阵，而负应力张量部分为半负定矩阵，这意味着正应力张量在任何方向上的投影都是非负的，而负应力张量在任何方向上的投影都是非正的。并且，正负应力张量正交。

这种分解的实现方式如下：

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\sigma}^{\pm}&=\sum_{i}\sigma_{i}^{\pm}\,\mathbf{p}_{i}\otimes\mathbf{p}_{i}\\ \sigma_{i}^{\pm}&=\left\langle\sigma_{i}\right\rangle_{\pm}\end{aligned} \tag{4.38}$$

其中，σ_{i} 是主应力，$\mathbf{p}_{i}$ 是对应的主方向。把应力张量转到主方向上时，应力矩阵为对角矩阵，且根据对角元素的正负进行分解，很容易证明此时正负应力张量是正交的。当应力转换到任意角度时，由于转换矩阵是单位正交阵（Hermite 矩阵），所以正负应力张量仍然保持正交性。

类似地，当材料满足各项同性本构关系时，我们可以定义正负能量，

$$\Psi^{\pm}=\frac{1}{2}\boldsymbol{\sigma}^{\pm}:\mathbf{S}:\boldsymbol{\sigma}^{\pm} \tag{4.39}$$

其中$\mathbf{S}$为柔度矩阵，虽然(4.39)和(4.2)的能量分解很相似，但是并不满足$\boldsymbol{\Psi}=\boldsymbol{\Psi}^{+}+\boldsymbol{\Psi}^{-}$，所以无法用到

Alexander JFDR

相场模型当中。

为了解决这一问题，Zhang[23]提出了另一种正负能量的定义方式：

$$\Psi^{\pm}=\frac{1}{2}\boldsymbol{\sigma}^{\pm}:\boldsymbol{\varepsilon} \tag{4.40}$$

这样可以满足$\boldsymbol{\Psi}=\boldsymbol{\Psi}^{+}+\boldsymbol{\Psi}^{-}$，并且适用于各向异性的情况，考虑退化的刚度矩阵可以通过式(4.10)得到。

同样的，吴建营在此基础上提出了改进的应力张量分解方法，定义如下：

$$\begin{cases}\boldsymbol{\sigma}=\boldsymbol{\sigma}^{+}+\boldsymbol{\sigma}^{-}\\ \boldsymbol{\sigma}^{+}\in L^{+}\\ \boldsymbol{\sigma}^{-}\in L^{-}\\ \boldsymbol{\sigma}^{+}:\mathbf{S}:\boldsymbol{\sigma}^{-}=\boldsymbol{\sigma}^{-}:\mathbf{S}:\boldsymbol{\sigma}^{+}=0\end{cases} \tag{4.41}$$

与之前的相比，吴建营在正交性上规定正负应力张量必须关于柔度矩阵正交，很容易证明，在(4.41)的定义下，$\boldsymbol{\Psi}=\boldsymbol{\Psi}^{+}+\boldsymbol{\Psi}^{-}$是满足的。那么如何对应力张量进行分解来满足(4.41)的定义，首先关于应力应变有如下关系：

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\varepsilon}^{\pm}&=\mathbf{S}:\boldsymbol{\sigma}^{\pm}\\ \boldsymbol{\sigma}^{-}:\boldsymbol{\varepsilon}^{+}&=0\end{aligned} \tag{4.42}$$

关于正负应变张量很容易由正负应力张量定义，而且正负应力张量与正负应变张量之间是存在正交性的。如果材料满足各向同性，可以证明，对应的主应力方向和主应变方向是一致的，所以可以把正负应力张量与正负应变张量都转到主方向上去，此时正交性可以表示为：

$$\sum_{n}\boldsymbol{\sigma}_{n}^{-}\boldsymbol{\varepsilon}_{n}^{+}=0 \tag{4.43}$$

需要注意的是，由于正交各向异性刚度矩阵在坐标旋转变换过后可能存在拉剪耦合系数，所以主应力与主应变方向不一致，不能得出(4.43)的关系，这也是目前理论的限制。

由(4.43)可以得到以下等式：

$$\begin{cases}\dfrac{1}{E}\sigma_{1}^{-}\left[\sigma_{1}^{+}-v\left(\sigma_{2}^{+}+\sigma_{3}^{+}\right)\right]=0\\ \dfrac{1}{E}\sigma_{2}^{-}\left[\sigma_{2}^{+}-v\left(\sigma_{1}^{+}+\sigma_{3}^{+}\right)\right]=0\\ \dfrac{1}{E}\sigma_{3}^{-}\left[\sigma_{3}^{+}-v\left(\sigma_{1}^{+}+\sigma_{2}^{+}\right)\right]=0\end{cases} \tag{4.44}$$

结合$\sigma_{n}^{+}=\sigma_{n}-\sigma_{n}^{-}$，并且先假定

$$\sigma_{m}>\sigma_{n},\ m<n \tag{4.45}$$

则可以定义正负应力为，

$$\begin{cases}\sigma_{1}^{+}=\left\langle\sigma_{1}\right\rangle_{+}\\ \sigma_{2}^{+}=\left\langle\max\left(\sigma_{2},\tilde{v}\sigma_{1}\right)\right\rangle_{+}\\ \sigma_{3}^{+}=\left\langle\max\left[\max\left(\sigma_{3},v\left(\sigma_{1}+\sigma_{2}\right)\right),\tilde{v}\sigma_{1}\right]\right\rangle_{+}\end{cases} \tag{4.46}$$

其中，$\tilde{v}=\dfrac{v}{1-v}$在二维情形下，可以定义为：

$$\begin{cases}\sigma_{1}^{+}=\left\langle\sigma_{1}\right\rangle_{+}\\ \sigma_{2}^{+}=\left\langle\max\left(\sigma_{2},v\sigma_{1}\right)\right\rangle_{+}\end{cases} \tag{4.47}$$

具体推导参考文献[21]的 Appendix B，按类别满足正交性验证。正负应力张量根据其主应力可以由式(4.38)定义。根据对称性，可以得到根据这种能量分解方式得到的损伤界限如下图

Alexander JPDR

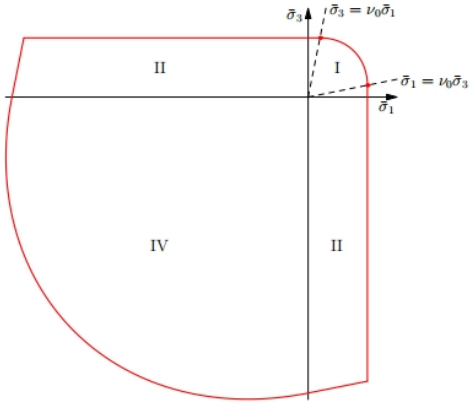


Fig. 2. Elastic domain in the 2-D plane stress condition.

图 13. 损伤界限

应用在相场问题中时，只有在第一、第三主应力至少有一个为正时存在损伤界，在第三象限是没有损伤界限的。这何尝不是一种断裂准则呢，通过能量分解实现的拉压异性的断裂准则，与复合材料中 Tsai-Hill 强度准则很相似，但原理不同。

在之前的 pfczm 模型中[1,19]，在模拟计算时采用混合方法，这样不能得到统一的能量泛函。之所以提出这种分解，是要解决能量泛函不统一的问题，也就是说在求解位移时，要采用分解退化的刚度矩阵。

在梯度损伤模型或相场模型中，有效应力$\bar{\boldsymbol{\sigma}}$与基本应力$\boldsymbol{\sigma}$之间的关系为：

$$\bar{\boldsymbol{\sigma}} = \left(1-d^{+}\right)\boldsymbol{\sigma}^{+} + \left(1-d^{-}\right)\boldsymbol{\sigma}^{-} \tag{4.48}$$

$$\bar{\boldsymbol{\sigma}} = g\left(d\right)\boldsymbol{\sigma}^{+} + \boldsymbol{\sigma}^{-} \tag{4.49}$$

定义矩阵$\mathbf{D}$，很容易通过以下关系得到$\mathbf{D}$的定义：

$$\bar{\boldsymbol{\sigma}} = \left(\mathbf{I}-\mathbf{D}\right):\boldsymbol{\sigma} \tag{4.50}$$

其中$\mathbf{I}$为单位阵，不过，参考文献[21]，需要分情况讨论$\mathbf{D}$的具体取值。那么有以下关系：

$$\begin{aligned}\bar{\boldsymbol{\sigma}} &= \left(\mathbf{I}-\mathbf{D}\right):\boldsymbol{\sigma} = \left(\mathbf{I}-\mathbf{D}\right):\mathbf{C}_0:\boldsymbol{\varepsilon} \\ &= \left(\mathbf{I}-\mathbf{D}\right):\mathbf{S}_0^{-1}:\mathbf{S}:\bar{\boldsymbol{\sigma}} \\ \bar{\boldsymbol{\sigma}} &= \mathbf{C}:\boldsymbol{\varepsilon} = \mathbf{S}^{-1}:\boldsymbol{\varepsilon}\end{aligned} \tag{4.51}$$

其中，$\mathbf{C}_0$、$\mathbf{S}_0$为无损伤时的刚度矩阵和柔度矩阵，$\mathbf{C}$、$\mathbf{S}$为考虑损伤时的刚度矩阵和柔度矩阵，由式(4.51)可以得出，$\mathbf{C}$、$\mathbf{S}$的表达式为：

$$\begin{aligned}\mathbf{S} &= \mathbf{S}_0:\left(\mathbf{I}-\mathbf{D}\right)^{-1} \\ \mathbf{C} &= \mathbf{S}^{-1}\end{aligned} \tag{4.52}$$

依靠这种方式可以得到考虑能量退化后的等效刚度矩阵，虽然是对于主方向的，我们可以通过旋转矩阵得到全局坐标系下的等效刚度矩阵，用于有限元求解中。

4.4 各向异性材料的能量分解

4.3 节提出的基于投影的能量分解难以用于各向异性材料中，在本节内容中，主要介绍一些适用于各向异性材料的正交投影方法。

首先定义等效应变张量：

$$\tilde{\boldsymbol{\varepsilon}} = \mathbf{C}^{1/2}:\boldsymbol{\varepsilon} \tag{4.53}$$

其中刚度矩阵的平方根$\mathbf{C}^{1/2}$可以由下式获得[25]，

$$\begin{aligned}\mathbf{C} &= \sum_i \Lambda_i \boldsymbol{\omega}_i \otimes \boldsymbol{\omega}_i \\ \mathbf{C}^{1/2} &= \sum_i \Lambda_i^{1/2} \boldsymbol{\omega}_i \otimes \boldsymbol{\omega}_i\end{aligned} \tag{4.54}$$

其中，Λ_i是刚度矩阵的特征值，$\boldsymbol{\omega}_i$是对应的特征向量。由于刚度矩阵具有对称正定性，所以必然能够相似对角化，式(4.54)的操作可以进行。那么应变能密度可以表示为，

Alexander JFDR

$$\Psi=\frac{1}{2}\boldsymbol{\varepsilon}:\mathbf{C}:\boldsymbol{\varepsilon}=\frac{1}{2}\tilde{\boldsymbol{\varepsilon}}:\tilde{\boldsymbol{\varepsilon}} \tag{4.55}$$

文献[26]根据正交投影提出了一种能量分解算法。正负等效应变可以按如下方式分解，

$$\tilde{\boldsymbol{\varepsilon}}^{\pm}=\sum_i\left\langle\tilde{\varepsilon}_i\right\rangle_{\pm}\mathbf{p}_i\otimes\mathbf{p}_i \tag{4.56}$$

其中，$\tilde{\varepsilon}_i$ 是等效应变的第 i 个特征值，$\mathbf{p}_i$ 为对应的特征向量。按照这种方式进行分解，可以满足如下条件，

$$\begin{cases}\tilde{\boldsymbol{\varepsilon}}=\tilde{\boldsymbol{\varepsilon}}^{+}+\tilde{\boldsymbol{\varepsilon}}^{-}\\ \tilde{\boldsymbol{\varepsilon}}^{+}:\tilde{\boldsymbol{\varepsilon}}^{-}=\tilde{\boldsymbol{\varepsilon}}^{-}:\tilde{\boldsymbol{\varepsilon}}^{+}=0\end{cases} \tag{4.57}$$

能量的分解也满足：

$$\begin{cases}\Psi^{\pm}=\tilde{\boldsymbol{\varepsilon}}^{\pm}:\tilde{\boldsymbol{\varepsilon}}^{\pm}\\ \Psi=\Psi^{+}+\Psi^{-}\end{cases} \tag{4.58}$$

定义正负等效应变与等效应变间的投影算子：

$$\tilde{\boldsymbol{\varepsilon}}^{\pm}=\tilde{\mathbf{P}}^{\pm}:\tilde{\boldsymbol{\varepsilon}} \tag{4.59}$$

需要注意的是，投影算子 $\tilde{\mathbf{P}}^{\pm}=f\left(\tilde{\varepsilon}_i,\mathbf{p}_i\right)$ 在主方向上容易表示，但是需要用旋转矩阵转到原方向上。所以正负应变与应变之间的投影算子可以表示为，

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\varepsilon}^{\pm}&=\mathbf{P}^{\pm}:\boldsymbol{\varepsilon}\\ \mathbf{P}^{\pm}&=\mathbf{C}^{-1/2}:\tilde{\mathbf{P}}^{\pm}:\mathbf{C}^{1/2}\end{aligned} \tag{4.60}$$

应变及等效刚度矩阵定义为，

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\sigma}^{\pm}&=\mathbf{C}:\boldsymbol{\varepsilon}^{\pm}=\mathbf{C}:\mathbf{P}^{\pm}:\boldsymbol{\varepsilon}=\mathbf{C}^{1/2}:\tilde{\mathbf{P}}^{\pm}:\mathbf{C}^{1/2}:\boldsymbol{\varepsilon}=\mathbf{C}^{\pm}:\boldsymbol{\varepsilon}\\ \mathbf{C}^{\pm}&=\mathbf{C}^{1/2}:\tilde{\mathbf{P}}^{\pm}:\mathbf{C}^{1/2}\end{aligned} \tag{4.61}$$

又根据应变能密度，同样可以得到等效刚度矩阵：

$$\begin{aligned}\Psi^{\pm}&=\frac{1}{2}\boldsymbol{\varepsilon}^{\pm}:\mathbf{C}:\boldsymbol{\varepsilon}^{\pm}=\frac{1}{2}\left(\mathbf{P}^{\pm}:\boldsymbol{\varepsilon}\right)^{T}\mathbf{C}\left(\mathbf{P}^{\pm}:\boldsymbol{\varepsilon}\right)=\boldsymbol{\varepsilon}^{\pm}:\left(\mathbf{C}^{1/2}\tilde{\mathbf{P}}^{\pm}\tilde{\mathbf{P}}^{\pm}\mathbf{C}^{1/2}\right):\boldsymbol{\varepsilon}^{\pm}\\ \mathbf{C}^{\pm}&=\frac{\partial^2\Psi^{\pm}}{\partial\boldsymbol{\varepsilon}^2}=\mathbf{C}^{1/2}\tilde{\mathbf{P}}^{\pm}\tilde{\mathbf{P}}^{\pm}\mathbf{C}^{1/2}\end{aligned} \tag{4.62}$$

由于投影算子具有幂等性，即 $\tilde{\mathbf{P}}^{\pm}\tilde{\mathbf{P}}^{\pm}=\tilde{\mathbf{P}}^{\pm}$，所以式(4.61)与式(4.62)给出的等效刚度矩阵是一致的。

文献[27]在等效应变的基础上结合球量-偏量分解提出了一种能量分解算法，首先将等效应变按照球量偏量的方式分解，

$$\begin{aligned}\tilde{\boldsymbol{\varepsilon}}&=\tilde{\boldsymbol{\varepsilon}}_S+\tilde{\boldsymbol{\varepsilon}}_D=\begin{bmatrix}\tilde{\varepsilon}_0\\ \tilde{\varepsilon}_0\\ 0\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}\tilde{\varepsilon}_x-\tilde{\varepsilon}_0\\ \tilde{\varepsilon}_y-\tilde{\varepsilon}_0\\ \tilde{\gamma}_{xy}\end{bmatrix}\\ \tilde{\varepsilon}_0&=\frac{1}{2}tr\left(\tilde{\boldsymbol{\varepsilon}}\right)\end{aligned} \tag{4.63}$$

可以看出，$\tilde{\boldsymbol{\varepsilon}}_S$ 与 $\tilde{\boldsymbol{\varepsilon}}_D$ 是正交的，正负等效应变定义为，

$$\begin{aligned}&\begin{cases}\tilde{\boldsymbol{\varepsilon}}^{+}=\left\langle\tilde{\boldsymbol{\varepsilon}}_S\right\rangle_{+}+\tilde{\boldsymbol{\varepsilon}}_D\\ \tilde{\boldsymbol{\varepsilon}}^{-}=\left\langle\tilde{\boldsymbol{\varepsilon}}_S\right\rangle_{-}\end{cases}\\ &\left\langle\tilde{\boldsymbol{\varepsilon}}_S\right\rangle_{\pm}=\begin{bmatrix}\left\langle\tilde{\varepsilon}_0\right\rangle_{\pm}\\ \left\langle\tilde{\varepsilon}_0\right\rangle_{\pm}\\ 0\end{bmatrix}\\ &\tilde{\boldsymbol{\varepsilon}}=\tilde{\boldsymbol{\varepsilon}}^{+}+\tilde{\boldsymbol{\varepsilon}}^{-}\end{aligned} \tag{4.64}$$

同样的，可以定义投影算子 $\mathbf{P}^{\pm}$：

$$\tilde{\boldsymbol{\varepsilon}}^{\pm}=\tilde{\mathbf{P}}^{\pm}:\tilde{\boldsymbol{\varepsilon}} \tag{4.65}$$

球量偏量分解的投影算子 $\mathbf{P}^{\pm}$ 同样具有幂等性，根据上面的讨论，同样可以把应变及等效刚度矩阵

Alexander JFDR

表示为，

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\sigma}^{\pm}&=\mathbf{C}:\boldsymbol{\varepsilon}^{\pm}=\mathbf{C}^{1/2}:\tilde{\mathbf{P}}^{\pm}:\mathbf{C}^{1/2}:\boldsymbol{\varepsilon}=\mathbf{C}^{\pm}:\boldsymbol{\varepsilon}\\ \mathbf{C}^{\pm}&=\mathbf{C}^{1/2}:\tilde{\mathbf{P}}^{\pm}:\mathbf{C}^{1/2}\end{aligned}\tag{4.66}$$

4.5 最大历史变量

Miehe[15]最早在 AT2 相场理论中提出最大历史变量的概念，在相场方程中，将应变能替换为最大历史变量 H，相场方程变为，

$$\begin{aligned}&\frac{G_c}{c_0 l_0}[\alpha'(d)-2l_0^2\Delta d]=-g'(d)H\\ &H=\max_{\tau\in[0,t]}\left\{\Psi\left(\varepsilon,\tau\right)\right\}\end{aligned}\tag{4.67}$$

采用这种最大历史变量可以保证相场变量 d 单调增加，不会因为卸载而发生愈合。

此外，最大历史变量能够将相场变量限制在 0 到 1 范围内。在 AT2 相场模型中，相场变量 d 天然的满足这种限制条件。从 2.3 节可以看出，在采用增量加载的方式时，AT2 相场模型的初始相场为 0，而对于其他的相场模型必须采用一定的处理手段来保证初始相场为 0。这里主要对 PF-CZM 模型进行说明。

当裂纹几何函数为$\alpha(d)=2d-d^2$时，增量加载时相场初始值为 1，此时，如果我们定义历史变量 H：

$$H=\max_{\tau\in[0,t]}\left\{-\frac{G_c}{c_0 l_0}\frac{\alpha'(0)}{g'(0)},\Psi\left(\varepsilon,\tau\right)\right\}\tag{4.68}$$

当刚开始加载，载荷很小时，历史变量$H=-\frac{G_c}{c_0 l_0}\frac{\alpha'(0)}{g'(0)}=\frac{2G_c}{\pi l_0 a_1}$代入相场方程，很容易得出相场变量 d=0。当退化函数导数$g'(d)$单调递减时，随着 H 的增加，相场变量 d 也单调递增，这就实现了相场变量从 0 开始单调增加到 1。相关内容在文献[18]中有介绍。

吴建营在文献[5]中采用如下历史变量，

$$H=\max_{\tau\in[0,t]}\left\{\frac{f_t^2}{2E},\Psi\left(\varepsilon,\tau\right)\right\}\tag{4.69}$$

其中f_t是材料极限强度，在 PF-CZM 理论中，参数$a_1=\frac{4EG_c}{\pi f_t^2 l_0}$代入方程(4.68)同样可以得到方程(4.69)的表达形式。

需要注意的是，采用最大历史变量来实现相场不可逆性约束时，必须满足以下条件：

$$g'\left(d\right)<0,g''\left(d\right)>0\tag{4.70}$$

五、求解方法

假设有限元离散化的位移场和相场为:

$$\begin{aligned}u(x)&=\sum_I N_I(x)u_I=\mathbf{Nu}\\ \varepsilon(x)&=\nabla u(x)=\sum_I B_I(x)u_I=\mathbf{Bu}\\ d(x)&=\sum_I \bar{N}_I(x)d_I=\bar{\mathbf{N}}\mathbf{d}\\ \nabla d(x)&=\sum_I \bar{B}_I(x)d_I=\bar{\mathbf{B}}\mathbf{d}\end{aligned}\tag{5.1}$$

由伽辽金变分原理得残差为：

Alexander JFDR

$$
\begin{aligned}
r^u &= f - \int_\Omega \mathbf{B}^T \sigma d\Omega = 0 \\
r^d &= -\int_\Omega [\bar{\mathbf{N}}^T (g'(d)H + \frac{G_c}{c_0 l_0}\alpha'(d)) + \frac{2G_c l_0}{c_0}\bar{\mathbf{B}}^T \nabla d] d\Omega = 0 \\
\sigma &= g(d)\sigma^+ + \sigma^-
\end{aligned} \tag{5.2}
$$

5.1 整体求解法

位移方程和相场方程为非线性偏微分方程组，根据牛顿迭代法可以进行求解，其有限元形式的迭代方程为：

$$
\begin{bmatrix} K^{uu} & K^{ud} \\ K^{du} & K^{dd} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} du \\ dd \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r^u \\ r^d \end{bmatrix}
$$

$$
\begin{aligned}
K^{uu} &= -\frac{\partial r^u}{\partial u} = \int_\Omega \mathbf{B}^T \left(\frac{\partial \sigma}{\partial \varepsilon}\right) \mathbf{B} d\Omega \\
K^{ud} &= -\frac{\partial r^u}{\partial d} = \int_\Omega \mathbf{B}^T \left(\frac{\partial \sigma}{\partial d}\right) \bar{\mathbf{N}} d\Omega \\
K^{du} &= -\frac{\partial r^d}{\partial u} = \int_\Omega \bar{\mathbf{N}}^T \left(g'(d)\frac{\partial H}{\partial \varepsilon}\right) \mathbf{B} d\Omega \\
K^{dd} &= -\frac{\partial r^d}{\partial d} = \int_\Omega \left[\bar{\mathbf{N}}^T \left(g''(d)H + \frac{G_c}{c_0 l_0}\alpha''(d)\right)\bar{\mathbf{N}} + \frac{2G_c l_0}{c_0}\bar{\mathbf{B}}^T \bar{\mathbf{B}}\right] d\Omega
\end{aligned} \tag{5.3}
$$

这种带有耦合项的迭代形式具有非凸性，迭代难以收敛，为此人们提出了交替求解的策略

5.2 交替求解法

当方程组为弱非线性时可以采用交替求解方法，交替求解方法最早由 Bourdin[6]等人提出，交替求解法的迭代方程为：

$$
\begin{aligned}
K^{uu} du &= r^u \\
K^{dd} dd &= r^d \\
K^{uu} &= -\frac{\partial r^u}{\partial u} = \int_\Omega \mathbf{B}^T \left(\frac{\partial \sigma}{\partial \varepsilon}\right) \mathbf{B} d\Omega \\
K^{dd} &= -\frac{\partial r^d}{\partial d} = \int_\Omega \left[\bar{\mathbf{N}}^T \left(g''(d)H + \frac{G_c}{c_0 l_0}\alpha''(d)\right)\bar{\mathbf{N}} + \frac{2G_c l_0}{c_0}\bar{\mathbf{B}}^T \bar{\mathbf{B}}\right] d\Omega
\end{aligned} \tag{5.4}
$$

可以看出，交替求解法忽略了位移场和相场之间的耦合项，使得在求解位移场和相场时都具有凸性，算法具有较强的鲁棒性。

交替求解法一般采用小增量的方式加载，在每一增量步内设置多个迭代步，在每次迭代中，先利用(5.4)-1 式求解位移，再通过(5.4)-2 式求解相场，通过反复迭代使位移场和相场均达到收敛，迭代收敛条件大多以残差、增量设置阈值，或者只迭代一次[5]。

5.3 BFGS 算法求解

BFGS 算法是一种秩 2 拟牛顿算法，与牛顿法相比，虽然需要更多的迭代次数来收敛，但是其采用一种简单的方式来更新刚度矩阵，降低了计算量。文献[5]中说明了 BFGS 算法流程。

对于求解非线性方程：

$$
g(z) = 0 \tag{5.5}
$$

有迭代方程：

$$
\begin{aligned}
\tilde{K}\delta z &= \delta g \\
\delta z &= z^{(k)} - z^{(k-1)} \\
\delta g &= g^{(k)} - g^{(k-1)}
\end{aligned} \tag{5.6}
$$

切线刚度阵的更新方式为：

Alexander JFDR

$$\tilde{K}=\tilde{K}^{(k-1)}-\frac{(\tilde{K}^{(k-1)}\delta z)(\tilde{K}^{(k-1)}\delta z)^T}{\delta z^T\tilde{K}^{(k-1)}\delta z}+\frac{\delta g\delta g^T}{\delta z^T\delta g} \tag{5.7}$$

对于 BFGS 逆算法，切线刚度阵逆矩阵的更新方式为：

$$\tilde{K}^{-1}=(I-\frac{\delta z\delta g^T}{\delta z^T\delta g})(\tilde{K}^{(k-1)})^{-1}(I-\frac{\delta z\delta g^T}{\delta z^T\delta g})^T+\frac{\delta z\delta z^T}{\delta z^T\delta g} \tag{5.8}$$

对于初始切线刚度阵，可以用初始时忽略耦合项的切线刚度阵来代替，以确保初始及更新后的切线刚度阵的对称正定性。

$$\tilde{K}^{(0)}=\begin{bmatrix}K_{uu} & 0\\ 0 & K_{dd}\end{bmatrix} \tag{5.9}$$

5.4 线性化求解

对于一些无法采用迭代方法求解的相场模型，通常将其偏微分方程组线性化，采用全量方式来求解。

线弹性位移方程就是线性方程，所以不须额外处理，需要把相场方程线性化进行求解。一般把导致非线性的退化函数与裂纹几何函数相关项用上一增量步结束时得到的结果代替，在求解时视其为常数项，从而将非线性方程线性化。从(5.2)得，线性化相场方程为

$$\int_\Omega\frac{2G_cl_0}{c_0}\bar{\mathbf{B}}^T\nabla d d\Omega=-\int_\Omega\bar{\mathbf{N}}^T(g'(d_{\text{t-1}})H+\frac{G_c}{c_0l_0}\alpha'(d_{t-1}))d\Omega \tag{5.10}$$

但是这种做法对系数矩阵修改较大，一般无法得到准确结果。当裂纹几何函数是二次形式时，只对退化函数项进行“冻结”，也可得到线性化方程，并且求解误差较小。

$$\begin{aligned}&\alpha(d)=d^2\\&\int_\Omega(\frac{G_c}{l_0}\bar{\mathbf{N}}^Td+G_cl_0\bar{\mathbf{B}}^T\nabla d)d\Omega=-\int_\Omega\bar{\mathbf{N}}^Tg'(d_{\text{t-1}})Hd\Omega\end{aligned} \tag{5.11}$$

5.5 非线性优化算法（约化空间主动集牛顿法）

由能量变分原理和相场不可逆约束，由 KKT 条件可以推导得到相场演化方程：

$$\left[g'(d)H-\frac{G_c}{c_0l_0}\left(\alpha'(d)-2l_0^2\Delta d\right)\right]\dot{d}=0,\ g'(d)H-\frac{G_c}{c_0l_0}\left(\alpha'(d)-2l_0^2\Delta d\right)\le 0,\ \dot{d}\ge 0 \tag{5.12}$$

可以看到，相场需满足不可逆性，其一般通过历史变量来满足，但存在一定的限制。此外相场需在[0,1]区间内，一般来讲，相场起始值设为 0，配合不可逆性可以满足下界要求。针对上界，AT2 相场采用的二次退化函数能够使 d=1 时相场演化驱动力为 $g'(d)H=0$，从而限制相场进一步增长，然而对于其他退化函数（如 PF-CZM 模型），需采取其他限制性措施。

所以若采用约化空间主动集牛顿法[29]，首先定义主动集：

$$\left\{d_i\,\middle|\,d_i^{n+1}=d_i^n,r_i^d<0\right\}\cup\left\{d_i\,\middle|\,d_i^{n+1}=1,r_i^d>0\right\} \tag{5.13}$$

固定主动集上的节点，在非主动集节点构成的子空间中执行牛顿迭代法以求解相场方程，之后检查解是否超出边界并投影到边界上，即若 $d_i^{n+1}>1$，则 $d_i^{n+1}=1$。随后更新主动集并重复上述过程直至收敛。

5.6 路径追踪策略[29,30]

一般地，在求解相场断裂问题时采用固定位移增量或载荷增量的加载方式，然而对于脆性材料准静态断裂问题，这种固定加载模式很可能导致裂纹在载荷临界值处突然扩展很长的距离，不符合准静态断裂的假设。一般来讲，对于准静态断裂模型，我们希望裂纹在一个增量步内扩展有限长的一小段距离。所以需要用路径追踪策略来缩放载荷使得裂纹扩展距离维持在一定值，假设在第 n 个增量步时：

$$\mathbf{f}^{ext}=\lambda\hat{\mathbf{f}}^{ext}+\mathbf{f}_0^{ext} \tag{5.14}$$

$$\mathbf{u}=\mathbf{L}\mathbf{u}_f+\lambda\hat{\mathbf{u}}+\mathbf{u}_0 \tag{5.15}$$

$$\mathbf{d}=\bar{\mathbf{L}}\mathbf{d}_f+\mathbf{d}_0 \tag{5.16}$$

其中 λ 表示缩放系数，$\hat{\mathbf{u}}$，$\hat{\mathbf{f}}^{ext}$ 分别表示给定的该增量步下参考位移或外力载荷增量；$\mathbf{f}_0^{ext}$，$\mathbf{u}_0$，$\mathbf{d}_0$ 表

AlexanderJFDM

示该增量步下固定的外力节点、位移节点、相场节点；$\mathbf{u}_f$，$\mathbf{d}_f$ 表示待求解的位移节点和相场节点；$\mathbf{L}$ 表示一般的线性约束，其形式为：

$$\mathbf{u}=\begin{bmatrix}\mathbf{u}_f\\ \mathbf{u}_p\end{bmatrix}+\lambda\hat{\mathbf{u}}=\begin{bmatrix}\mathbf{I}\\ \mathbf{L}_f\end{bmatrix}\mathbf{u}_f+\begin{bmatrix}\mathbf{0}\\ \mathbf{u}_0\end{bmatrix}+\lambda\begin{bmatrix}\hat{\mathbf{u}}\\ \mathbf{0}\end{bmatrix}=\mathbf{L}\mathbf{u}_f+\lambda\hat{\mathbf{u}}+\mathbf{u}_0 \tag{5.17}$$

引入额外的约束方程：

$$r^{\lambda}:=\Delta l-f\left(\Delta\mathbf{u},\Delta\mathbf{d},\Delta\lambda\right)=0 \tag{5.18}$$

通过拉格朗日乘子法，得整体牛顿拉弗森迭代格式：

$$\begin{bmatrix}K^{uu} & K^{ud} & K^{u\lambda}\\ K^{du} & K^{dd} & K^{d\lambda}\\ K^{\lambda u} & K^{\lambda d} & K^{\lambda\lambda}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\delta\mathbf{u}\\ \delta\mathbf{d}\\ \delta\lambda\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}r^u\\ r^d\\ r^{\lambda}\end{bmatrix}$$

$$K^{uu}=-\frac{\partial r^u}{\partial u}=\int_{\Omega}\mathbf{B}^T\left(\frac{\partial\sigma}{\partial\varepsilon}\right)\mathbf{B}d\Omega,\ K^{ud}=-\frac{\partial r^u}{\partial d}=\int_{\Omega}\mathbf{B}^T\left(\frac{\partial\sigma}{\partial d}\right)\bar{\mathbf{N}}d\Omega$$

$$K^{u\lambda}=-\frac{\partial r^u}{\partial\lambda}=-\hat{\mathbf{f}}^{ext},\ K^{du}=-\frac{\partial r^d}{\partial u}=\int_{\Omega}\bar{\mathbf{N}}^T\left(g'(d)\frac{\partial H}{\partial\varepsilon}\right)\mathbf{B}d\Omega \tag{5.19}$$

$$K^{dd}=-\frac{\partial r^d}{\partial d}=\int_{\Omega}\left[\bar{\mathbf{N}}^T\left(g''(d)H+\frac{G_c}{c_0l_0}\alpha''(d)\right)\bar{\mathbf{N}}+\frac{2G_cl_0}{c_0}\bar{\mathbf{B}}^T\bar{\mathbf{B}}\right]d\Omega$$

$$K^{d\lambda}=-\frac{\partial r^d}{\partial\lambda}=0,\ K^{\lambda u}=-\frac{\partial r^{\lambda}}{\partial u},\ K^{\lambda d}=-\frac{\partial r^{\lambda}}{\partial d},\ K^{\lambda\lambda}=-\frac{\partial r^{\lambda}}{\partial\lambda}$$

通过变量代换，得：

$$\begin{bmatrix}\delta\mathbf{u}\\ \delta\mathbf{d}\\ \delta\lambda\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\mathbf{L} & \mathbf{0} & \hat{\mathbf{u}}\\ \mathbf{0} & \bar{\mathbf{L}} & \mathbf{0}\\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{I}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\delta\mathbf{u}_f\\ \delta\mathbf{d}_f\\ \delta\lambda\end{bmatrix} \tag{5.20}$$

则有：

$$\begin{bmatrix}\mathbf{L}^T & \mathbf{0} & \mathbf{0}\\ \mathbf{0} & \bar{\mathbf{L}}^T & \mathbf{0}\\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{I}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}K^{uu} & K^{ud} & K^{u\lambda}\\ K^{du} & K^{dd} & K^{d\lambda}\\ K^{\lambda u} & K^{\lambda d} & K^{\lambda\lambda}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\mathbf{L} & \mathbf{0} & \hat{\mathbf{u}}\\ \mathbf{0} & \bar{\mathbf{L}} & \mathbf{0}\\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{I}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\delta\mathbf{u}_f\\ \delta\mathbf{d}_f\\ \delta\lambda\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\mathbf{L}^T & \mathbf{0} & \mathbf{0}\\ \mathbf{0} & \bar{\mathbf{L}}^T & \mathbf{0}\\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{I}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}r^u\\ r^d\\ r^{\lambda}\end{bmatrix} \tag{5.21}$$

即：

$$\begin{bmatrix}\mathbf{L}^TK^{uu}\mathbf{L} & \mathbf{L}^TK^{ud}\bar{\mathbf{L}} & \mathbf{L}^T\left(K^{uu}\hat{\mathbf{u}}+K^{u\lambda}\right)\\ \bar{\mathbf{L}}^TK^{du}\mathbf{L} & \bar{\mathbf{L}}^TK^{dd}\bar{\mathbf{L}} & \bar{\mathbf{L}}^TK^{du}\hat{\mathbf{u}}\\ K^{\lambda u}\mathbf{L} & K^{\lambda d}\bar{\mathbf{L}} & K^{\lambda u}\hat{\mathbf{u}}+K^{\lambda\lambda}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\delta\mathbf{u}_f\\ \delta\mathbf{d}_f\\ \delta\lambda\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\mathbf{L}^Tr^u\\ \bar{\mathbf{L}}^Tr^d\\ r^{\lambda}\end{bmatrix} \tag{5.22}$$

这里给出几种典型的约束：

1.裂纹表面控制，通过控制此增量步下的裂纹表面增量：

$$r^{\lambda}\left(\mathbf{d}\right):=\Delta l-\Delta A_d=\Delta l+A_d^n-A_d\left(\mathbf{d}\right)=0 \tag{5.23}$$

2.位移控制，通过控制指定节点处的位移增量或若干节点之间的相对位移增量（如 COD）来控制：

$$r^{\lambda}\left(\mathbf{u}\right):=\Delta l-\mathbf{S}\Delta\mathbf{u}=0 \tag{5.24}$$

其中 $\mathbf{S}$ 是选择向量，如在 COD 中，可以使用 $\mathbf{S}=\begin{bmatrix}0 & \cdots & 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & -1 & 0 & \cdots & 0\end{bmatrix}$ 来指定两节点之间某方向的相对位移。更多的控制方式请参考[30]。

前面介绍过，若采用整体迭代法，由于迭代格式非凸，所以一般采用交替求解的格式，所以在使用裂纹表面控制时一般先固定位移，求解相场与缩放系数的耦合方程，随后固定相场求解位移。在使用位移控制时一般先固定相场，求解位移与缩放系数的耦合方程，随后固定位移求解相场。这里以后者的情况对具体求解作进一步说明：

我们有位移与缩放系数的耦合方程：

Alexander JFDR

$$\begin{bmatrix} \mathbf{L}^T K^{uu}\mathbf{L} & \mathbf{L}^T\left(K^{uu}\hat{\mathbf{u}}+K^{u\lambda}\right) \\ K^{\lambda u}\mathbf{L} & K^{\lambda u}\hat{\mathbf{u}}+K^{\lambda\lambda} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \delta\mathbf{u}_f \\ \delta\lambda \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} \mathbf{L}^T r^u \\ r^\lambda \end{bmatrix} \tag{5.25}$$

我们可以直接求解$\delta\mathbf{u}_f$和$\delta\lambda$，随后更新$\delta\mathbf{u}$：

$$\delta\mathbf{u}=\mathbf{L}\delta\mathbf{u}_f+\delta\lambda\hat{\mathbf{u}} \tag{5.26}$$

这里通过变换来减小需要求解方程组的规模，令：

$$\delta\mathbf{u}_f=\mathbf{u}_f^I\delta\lambda+\delta\mathbf{u}_f^{II} \tag{5.27}$$

则有:

$$\begin{cases} \mathbf{L}^T K^{uu}\mathbf{L}\left(\mathbf{u}_f^I\delta\lambda+\delta\mathbf{u}_f^{II}\right)+\delta\lambda\mathbf{L}^T\left(K^{uu}\hat{\mathbf{u}}+K^{u\lambda}\right)=\mathbf{L}^T r^u \\ K^{\lambda u}\mathbf{L}\left(\mathbf{u}_f^I\delta\lambda+\delta\mathbf{u}_f^{II}\right)+\delta\lambda\left(K^{\lambda u}\hat{\mathbf{u}}+K^{\lambda\lambda}\right)=r^\lambda \end{cases} \tag{5.28}$$

令：

$$\begin{aligned} K^{uu}\mathbf{L}\mathbf{u}_f^I&=-K^{u\lambda}-K^{uu}\hat{\mathbf{u}}=\hat{\mathbf{f}}^{ext}-K^{uu}\hat{\mathbf{u}} \\ K^{uu}\mathbf{L}\delta\mathbf{u}_f^{II}&=r^u \end{aligned} \tag{5.29}$$

以及

$$\begin{aligned} \mathbf{u}^I&=\mathbf{L}\mathbf{u}_f^I \\ \delta\mathbf{u}^{II}&=\mathbf{L}\delta\mathbf{u}_f^{II} \end{aligned} \tag{5.30}$$

则有：

$$\begin{aligned} K^{uu}\mathbf{u}^I&=\hat{\mathbf{f}}^{ext}-K^{uu}\hat{\mathbf{u}} \\ K^{uu}\delta\mathbf{u}^{II}&=r^u \end{aligned} \tag{5.31}$$

求得$\mathbf{u}^I$和$\delta\mathbf{u}^{II}$后，可以计算得到$\delta\mathbf{u}$：

$$\delta\mathbf{u}=\delta\lambda\mathbf{u}^I+\delta\mathbf{u}^{II}+\delta\lambda\hat{\mathbf{u}} \tag{5.32}$$

如果觉得这样变换之后求解规模还是很大，也可以选择先无缩放求解（$\lambda=1$），随后根据约束方程与载荷的关系调整λ再求解一次作为该增量结果，从而减小计算量，当然控制精度也会下降，具体参考[30]。

5.7 对退化函数的限制

由于断裂相场问题是非线性问题，需要用到非线性迭代的方式进行求解，迭代矩阵必须谱半径小于 1 且正定。

在相场模型中，为保证迭代收敛，迭代矩阵必须是对称正定的，由(5.4)-4 得，必须保证下面的式子成立[5]：

$$g''(d)H+\frac{G_c}{c_0 l_0}\alpha''(d)\geq 0 \tag{5.33}$$

对于经典的 AT2 相场模型（$g(d)=(1-d)^2$, $\alpha(d)=d^2$），在 d=0 时一定满足式(5.33),但是对于其他的退化函数$g(d)$和裂纹几何函数$\alpha(d)$，式(5.33)未必一定满足。所以需要合理选取裂纹几何函数以及初始载荷（初始载荷不宜过大或过小），使迭代刚开始时相场能够收敛到未发生损伤的均匀化解。

在统一内聚力方法中，为使(5.33)成立，相场宽度应满足：

$$\begin{aligned} l_0&\leq\frac{4}{(a_2+p+0.5)\pi}l_{ch} \\ l_{ch}&=\frac{EG_c}{\sigma_0^2} \end{aligned} \tag{5.34}$$

对于其他未必满足(5.33)的裂纹几何函数和退化函数，在文献[4]提出了一种解决方案。通过泰勒展开，将退化函数的二阶导数替换为：

$$g''(d)\approx-\frac{g'(d)}{1-d} \tag{5.35}$$

从而保证退化函数二阶导数为正，来满足式(5.33)。虽然(5.35)的近似似乎并不合理，但是它能提供一

Alexander JFDR

个收敛的迭代矩阵。与 Newton-Raphson 迭代矩阵相比，这种近似迭代矩阵虽然需要更多的迭代步来达到收敛，但是具有更强的鲁棒性。

Lo[8]等人提出的裂纹几何函数和退化函数，虽然在 d=0 时退化函数的导数接近 0 以适配更大的相场宽度，但是在 d=0 时其二阶导也足够接近于 0 使得式(5.33)得到满足。因此在相场演化初始阶段可以采用迭代的方式进行求解，但是在相场演化中期，式(5.33)能否满足还需实际计算验证,一般采用 5.4 节方法求解。

5.8 迭代步终止条件

Karlo[13]等人利用残差作为迭代收敛的条件，如果残差范数小于阈值，则认为迭代收敛

$$R(u,d) \le Tol \tag{5.36}$$

Bourdin[6]利用相场增量作为迭代收敛的判断准则

$$\delta d = | d^k - d^{k-1} | \le Tol \tag{5.37}$$

Ambati[14]利用系统能量作为收敛判据

$$\begin{aligned} & f(E_k) \le Tol \\ & f(E_k) := \frac{E_k - E_{k+1}}{E_{k+1}} \times 100\% \\ & f(E_k) := \arctan(E_k - E_{k+1}) \times \frac{180^\circ}{\pi} \end{aligned} \tag{5.38}$$

六、自适应网格划分

绝大部分自适应相场模型都是通过增加悬挂节点的方式来提供自适应加密网格，通常在 deal.ll 等开源 AMR 框架下进行。但是在 FreeFEM++中无法使用这种悬挂节点，该软件提供另一种自适应加密策略，通过 adaptivemesh 函数实现，具体可参考 https://github.com/urbainvaes/cahn-hilliard.git。

七、计算求解软件

7.1 FreeFEM++

我们可以通过开源有限元软件 FreeFEM++来对相场问题进行求解。

问题的求解过程主要为：参数及函数定义、有限元网格划分、弱形式定义、迭代求解、结果处理。FreeFem++可以通过 PETSc 数值分析库进行并行计算。

具体求解过程及 FreeFEM++编写语法请参考相应代码及 FreeFEM 使用指南。

具体算例在 Freefem 文件夹中，以统一相场模型为框架，用户可以自行采用统一相场模型、AT2 模型等。

其他算例：

热力耦合断裂相场模型：https://github.com/AlexanderJFDR/Thermo-Mechanic-PhaseField-Model.git。

7.2 Abaqus

Abaqus 一般采用子程序对相场问题进行求解，主要有 UMAT 子程序或 UEL 子程序的实现。

关于 abaqus 子程序求解相场断裂，请参考 github 主页：https://github.com/AlexanderJFDR?tab=repositories 中的工程案例。

7.2.1 UMAT 子程序实现

在 UMAT 子程序中，通过将相场问题等效为位移-温度耦合问题来求解。

稳态位移-温度耦合问题的方程为：

$$\begin{cases} \nabla \bullet \sigma + b = 0 \\ k\Delta T + r = 0 \end{cases} \tag{7.1}$$

其中 k 是热传导系数，r(x,T)是热源函数，当热源是温度的函数时，这个稳态位移-温度耦合问题同样是个非线性问题。

混合形式的相场模型方程为：

Alexander JFDR

$$\begin{cases}\nabla\bullet\sigma+b=0\\ \dfrac{G_c}{c_0 l_0}[\alpha'(d)-2l_0^2\Delta d]=-g'(d)\Psi(\varepsilon)\end{cases} \tag{7.2}$$

通过比较这两个问题的方程，可以看到位移方程是相同的，我们需要对相场方程做变换，使其变为：

$$\Delta d-\frac{1}{2l_0^2}\alpha'(d)-\frac{c_0}{2G_c l_0}g'(d)\Psi(\varepsilon)=0 \tag{7.3}$$

在 UMAT 中，令材料热传导系数 k=1，热源函数为

$$r=-\frac{1}{2l_0^2}\alpha'(d)-\frac{c_0}{2G_c l_0}g'(d)\Psi(\varepsilon) \tag{7.4}$$

采用非线性求解方法，即可用温度场来表示相场。

UMAT 算例在 github 上较多，这里作者不再提供。

7.2.2 UEL 子程序实现

感谢吴建营提供的 PF-CZM 代码，在此基础上，我们分析 UEL 子程序求解相场问题的相关技术。Github 网址为：https://github.com/jianyingwu/pfczm-abaqus。

吴建营在计算中采用了四边形 4 节点单元，Abaqus 相应网格类型为 CPS4，即平面应力 4 节点四边形单元。

单元示意图如下：

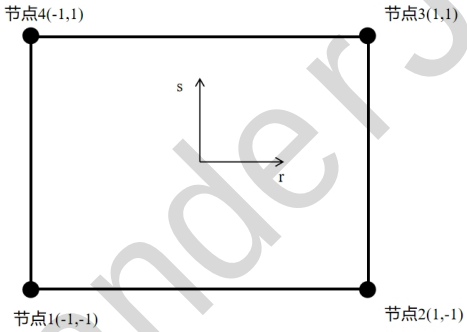


图 14. 四边形四节点单元示意图

其中，r、s 为单元的局部坐标，在单元内任一点，全局坐标 x、y 可以表示为：

$$\begin{cases}x(r,s)=\sum_{i=1}^{4}x_i N_i(r,s)\\ y(r,s)=\sum_{i=1}^{4}y_i N_i(r,s)\end{cases} \tag{7.5}$$

单元内的位移场及相场表示为：

$$\begin{cases}u(r,s)=\sum_{i=1}^{4}u_i N_i(r,s)\\ v(r,s)=\sum_{i=1}^{4}v_i N_i(r,s)\\ d(r,s)=\sum_{i=1}^{4}d_i N_i(r,s)\end{cases} \tag{7.6}$$

在这里，我们采用交替迭代法进行求解，即单独对位移场和相场进行求解，最后将位移场和相场组装到同一个线性方程组中使用 Abaqus 进行求解。

$N_i(r,s)$ 为形函数，其在第 i 个节点处取值为 1，在其余节点处为 0，形函数分别为：

AlexanderJFDR

$$\begin{cases} N_1(r,s)=\dfrac{1}{4}(1-r)(1-s) \\ N_2(r,s)=\dfrac{1}{4}(1+r)(1-s) \\ N_3(r,s)=\dfrac{1}{4}(1+r)(1+s) \\ N_4(r,s)=\dfrac{1}{4}(1-r)(1+s) \end{cases} \tag{7.7}$$

局部坐标 r,s 与全局坐标 x,y 进行坐标变化时的雅可比矩阵 J 为：

$$J=\frac{\partial(x,y)}{\partial(r,s)}=\begin{bmatrix} \dfrac{\partial x}{\partial r} & \dfrac{\partial y}{\partial r} \\ \dfrac{\partial x}{\partial s} & \dfrac{\partial y}{\partial s} \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} \dfrac{\partial N_1}{\partial r} & \dfrac{\partial N_2}{\partial r} & \dfrac{\partial N_3}{\partial r} & \dfrac{\partial N_4}{\partial r} \\ \dfrac{\partial N_1}{\partial s} & \dfrac{\partial N_2}{\partial s} & \dfrac{\partial N_3}{\partial s} & \dfrac{\partial N_4}{\partial s} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \\ x_3 & y_3 \\ x_4 & y_4 \end{bmatrix} \tag{7.8}$$

则有：

$$\begin{bmatrix} \dfrac{\partial N_i}{\partial x} \\ \dfrac{\partial N_i}{\partial y} \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} \dfrac{\partial r}{\partial x} & \dfrac{\partial s}{\partial x} \\ \dfrac{\partial r}{\partial y} & \dfrac{\partial s}{\partial y} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \dfrac{\partial N_i}{\partial r} \\ \dfrac{\partial N_i}{\partial s} \end{bmatrix}=\frac{\partial(r,s)}{\partial(x,y)}\begin{bmatrix} \dfrac{\partial N_i}{\partial r} \\ \dfrac{\partial N_i}{\partial s} \end{bmatrix}=J^{-1}\begin{bmatrix} \dfrac{\partial N_i}{\partial r} \\ \dfrac{\partial N_i}{\partial s} \end{bmatrix} \tag{7.9}$$

对于位移场，我们将位移节点变量写成以下的向量形式：

$$\mathbf{u}=\begin{bmatrix} u_1 & v_1 & u_2 & v_2 & u_3 & v_3 & u_4 & v_4 \end{bmatrix}^T \tag{7.10}$$

要求应变，则有如下式子：

$$\begin{bmatrix} \varepsilon_x \\ \varepsilon_y \\ \gamma_{xy} \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} \dfrac{\partial N_1}{\partial x} & 0 & \dfrac{\partial N_2}{\partial x} & 0 & \dfrac{\partial N_3}{\partial x} & 0 & \dfrac{\partial N_4}{\partial x} & 0 \\ 0 & \dfrac{\partial N_1}{\partial y} & 0 & \dfrac{\partial N_2}{\partial y} & 0 & \dfrac{\partial N_3}{\partial y} & 0 & \dfrac{\partial N_4}{\partial y} \\ \dfrac{\partial N_1}{\partial y} & \dfrac{\partial N_1}{\partial x} & \dfrac{\partial N_2}{\partial y} & \dfrac{\partial N_2}{\partial x} & \dfrac{\partial N_3}{\partial y} & \dfrac{\partial N_3}{\partial x} & \dfrac{\partial N_4}{\partial y} & \dfrac{\partial N_4}{\partial x} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} u_1 \\ v_1 \\ u_2 \\ v_2 \\ u_3 \\ v_3 \\ u_4 \\ v_4 \end{bmatrix}=B_u\,\mathbf{u} \tag{7.11}$$

由位移场方程的残差及迭代矩阵，由混合相场模型及不考虑内力与外力，得

$$\begin{aligned} r^u &= \int_\Omega \mathbf{B}^T\sigma d\Omega = 0 \\ K^{uu} &= \int_\Omega \mathbf{B}^T\hat{C}\mathbf{B}d\Omega \end{aligned} \tag{7.12}$$

可以得到单元刚度矩阵及单元残差为：

$$\begin{aligned} K^{uu} &= \int_\Omega \mathbf{B}^T\hat{C}\mathbf{B}dxdy=\int_{-1}^{1}\int_{-1}^{1}\mathbf{B}^T\hat{C}\mathbf{B}Jdrds \\ r^u &= K^{uu}\mathbf{u} \end{aligned} \tag{7.13}$$

在单元内对形函数进行积分，一般地，我们采用高斯求积来近似求解，在四边形单元区域内，高斯求积有：

$$\int_{-1}^{1}\int_{-1}^{1}f(x,y)dxdy=\sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n}w_iw_jf(x_i,y_j) \tag{7.14}$$

由二维二阶高斯求积公式得：

Alexander JFDR

$$
\begin{aligned}
&K^{uu}=\sum_{i=1}^{2}\sum_{j=1}^{2}w_i w_j \mathbf{B}^T\hat{C}\mathbf{B}J\\
&B=B\left(r_i,s_j\right),J=J\left(r_i,s_j\right)\\
&w_1,w_2=1\\
&r_1=s_1=-\frac{\sqrt{3}}{3},r_2=s_2=\frac{\sqrt{3}}{3}
\end{aligned}
\tag{7.15}
$$

位移残差直接带入求解即可。

对于相场，我们将相场节点变量写成以下的向量形式：

$$
\mathbf{d}=\begin{bmatrix}d_1 & d_2 & d_3 & d_4\end{bmatrix}^T \tag{7.16}
$$

对于相场梯度，则有：

$$
\nabla d=\begin{bmatrix}\frac{\partial d}{\partial x}\\ \frac{\partial d}{\partial y}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\frac{\partial N_1}{\partial x} & \frac{\partial N_2}{\partial x} & \frac{\partial N_3}{\partial x} & \frac{\partial N_4}{\partial x}\\ \frac{\partial N_1}{\partial y} & \frac{\partial N_2}{\partial y} & \frac{\partial N_3}{\partial y} & \frac{\partial N_4}{\partial y}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}d_1\\ d_2\\ d_3\\ d_4\end{bmatrix}=B_d\mathbf{d} \tag{7.17}
$$

由相场方程的残差及迭代矩阵，得

$$
\begin{aligned}
&r^d=-\int_\Omega[\bar{\mathbf{N}}^T(g'(d)H+\frac{G_c}{c_0l_0}\alpha'(d))+\frac{2G_cl_0}{c_0}\bar{\mathbf{B}}^T\nabla d]d\Omega=0\\
&K^{dd}=-\frac{\partial r^d}{\partial d}=\int_\Omega\left[\bar{\mathbf{N}}^T\left(g''(d)H+\frac{G_c}{c_0l_0}\alpha''(d)\right)\bar{\mathbf{N}}+\frac{2G_cl_0}{c_0}\bar{\mathbf{B}}^T\bar{\mathbf{B}}\right]d\Omega
\end{aligned}
\tag{7.18}
$$

可以得到单元刚度矩阵及单元残差为：

$$
\begin{aligned}
&r^d=-\int_{-1}^{1}\int_{-1}^{1}[\bar{\mathbf{N}}^T(g'(d)H+\frac{G_c}{c_0l_0}\alpha'(d))+\frac{2G_cl_0}{c_0}\bar{\mathbf{B}}^T\nabla d]Jdrds\\
&K^{dd}=\int_{-1}^{1}\int_{-1}^{1}\left[\bar{\mathbf{N}}^T\left(g''(d)H+\frac{G_c}{c_0l_0}\alpha''(d)\right)\bar{\mathbf{N}}+\frac{2G_cl_0}{c_0}\bar{\mathbf{B}}^T\bar{\mathbf{B}}\right]Jdrds
\end{aligned}
\tag{7.19}
$$

利用二维二阶高斯求积公式，同样可以得到相场的单元刚度矩阵和单元残差。

最后，在 Abaqus 中，需要把位移场和相场变量整合起来，记总的节点变量为：

$$
\mathbf{X}=\begin{bmatrix}u_1 & v_1 & d_1 & u_2 & v_2 & d_2 & u_3 & v_3 & d_3 & u_4 & v_4 & d_4\end{bmatrix}^T \tag{7.20}
$$

单元迭代方程为：

$$
K\mathbf{X}=R \tag{7.21}
$$

注意切线刚度矩阵 K、残差向量各分量的位置要正确。

若要采用四边形 8 节点单元，单元及节点示意图如下：

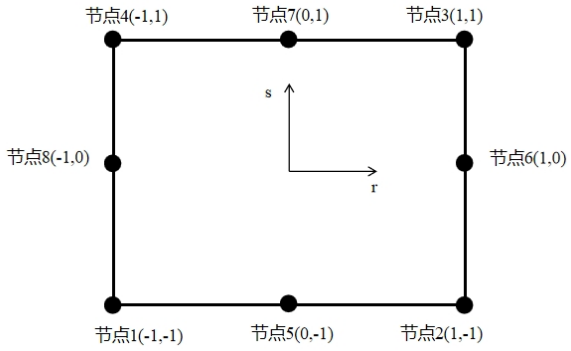


图 15. 四边形八节点单元示意图

则形函数为：

Alexander JFDR

$$\begin{cases} N_1(r,s)=\frac{1}{4}(1-r)(1-s)-\frac{1}{4}(1-r^2)(1-s)-\frac{1}{4}(1-r)(1-s^2) \\ N_2(r,s)=\frac{1}{4}(1+r)(1-s)-\frac{1}{4}(1-r^2)(1-s)-\frac{1}{4}(1+r)(1-s^2) \\ N_3(r,s)=\frac{1}{4}(1+r)(1+s)-\frac{1}{4}(1+r)(1-s^2)-\frac{1}{4}(1-r^2)(1+s) \\ N_4(r,s)=\frac{1}{4}(1-r)(1+s)-\frac{1}{4}(1-r^2)(1+s)-\frac{1}{4}(1-r)(1-s^2) \\ N_5(r,s)=\frac{1}{2}(1-r^2)(1-s) \\ N_6(r,s)=\frac{1}{2}(1+r)(1-s^2) \\ N_7(r,s)=\frac{1}{2}(1-r^2)(1+s) \\ N_8(r,s)=\frac{1}{2}(1-r)(1-s^2) \end{cases} \tag{7.22}$$

形函数各阶导数为：

$$\begin{cases} \frac{\partial N_1}{\partial r}=\frac{1}{4}(1-s)(2r+s),\frac{\partial N_1}{\partial s}=\frac{1}{4}(1-r)(r+2s) \\ \frac{\partial N_2}{\partial r}=\frac{1}{4}(1-s)(2r-s),\frac{\partial N_2}{\partial s}=-\frac{1}{4}(1+r)(r-2s) \\ \frac{\partial N_3}{\partial r}=\frac{1}{4}(1+s)(2r+s),\frac{\partial N_3}{\partial s}=\frac{1}{4}(1+r)(r+2s) \\ \frac{\partial N_4}{\partial r}=\frac{1}{4}(1+s)(2r-s),\frac{\partial N_4}{\partial s}=-\frac{1}{4}(1-r)(r-2s) \\ \frac{\partial N_5}{\partial r}=-r(1-s),\frac{\partial N_5}{\partial s}=\frac{1}{2}(r^2-1) \\ \frac{\partial N_6}{\partial r}=\frac{1}{2}(1-s^2),\frac{\partial N_6}{\partial s}=-s(1+r) \\ \frac{\partial N_7}{\partial r}=-r(1+s),\frac{\partial N_7}{\partial s}=\frac{1}{2}(1-r^2) \\ \frac{\partial N_8}{\partial r}=\frac{1}{2}(s^2-1),\frac{\partial N_5}{\partial s}=-s(1-r) \end{cases} \tag{7.23}$$

要求应变梯度，就要得到形函数关于全局坐标 x、y 的二阶导数，有以下关系式：

$$\begin{aligned} &\frac{\partial N}{\partial \xi}=\frac{\partial N}{\partial X}\frac{\partial X}{\partial \xi}+\frac{\partial N}{\partial Y}\frac{\partial Y}{\partial \xi} \\ &\frac{\partial N}{\partial \eta}=\frac{\partial N}{\partial X}\frac{\partial X}{\partial \eta}+\frac{\partial N}{\partial Y}\frac{\partial Y}{\partial \eta} \\ &\frac{\partial^2 N}{\partial \xi^2}=\frac{\partial^2 N}{\partial X^2}\left(\frac{\partial X}{\partial \xi}\right)^2+\frac{\partial N}{\partial X}\frac{\partial^2 X}{\partial \xi^2}+\frac{\partial^2 N}{\partial Y^2}\left(\frac{\partial Y}{\partial \xi}\right)^2+\frac{\partial N}{\partial Y}\frac{\partial^2 Y}{\partial \xi^2}+2\frac{\partial^2 N}{\partial X\partial Y}\frac{\partial X}{\partial \xi}\frac{\partial Y}{\partial \xi} \\ &\frac{\partial^2 N}{\partial \eta^2}=\frac{\partial^2 N}{\partial X^2}\left(\frac{\partial X}{\partial \eta}\right)^2+\frac{\partial N}{\partial X}\frac{\partial^2 X}{\partial \eta^2}+\frac{\partial^2 N}{\partial Y^2}\left(\frac{\partial Y}{\partial \eta}\right)^2+\frac{\partial N}{\partial Y}\frac{\partial^2 Y}{\partial \eta^2}+2\frac{\partial^2 N}{\partial X\partial Y}\frac{\partial X}{\partial \eta}\frac{\partial Y}{\partial \eta} \\ &\frac{\partial^2 N}{\partial \xi\partial \eta}=\frac{\partial^2 N}{\partial X^2}\frac{\partial X}{\partial \xi}\frac{\partial X}{\partial \eta}+\frac{\partial N}{\partial X}\frac{\partial^2 X}{\partial \xi\partial \eta}+\frac{\partial^2 N}{\partial Y^2}\frac{\partial Y}{\partial \xi}\frac{\partial Y}{\partial \eta}+\frac{\partial N}{\partial Y}\frac{\partial^2 Y}{\partial \xi\partial \eta}+\frac{\partial^2 N}{\partial X\partial Y}\frac{\partial X}{\partial \xi}\frac{\partial Y}{\partial \eta}+\frac{\partial^2 N}{\partial X\partial Y}\frac{\partial X}{\partial \eta}\frac{\partial Y}{\partial \xi} \end{aligned} \tag{7.24}$$

所以有矩阵表示：

Alexander JFDR

$$\begin{bmatrix} \frac{\partial N}{\partial X} \\ \frac{\partial N}{\partial Y} \\ \frac{\partial^2 N}{\partial X^2} \\ \frac{\partial^2 N}{\partial Y^2} \\ \frac{\partial^2 N}{\partial X \partial Y} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial X}{\partial \xi} & \frac{\partial Y}{\partial \xi} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\partial X}{\partial \eta} & \frac{\partial Y}{\partial \eta} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\partial^2 X}{\partial \xi^2} & \frac{\partial^2 Y}{\partial \xi^2} & \left(\frac{\partial X}{\partial \xi}\right)^2 & \left(\frac{\partial Y}{\partial \xi}\right)^2 & 2\frac{\partial X}{\partial \xi}\frac{\partial Y}{\partial \xi} \\ \frac{\partial^2 X}{\partial \eta^2} & \frac{\partial^2 Y}{\partial \eta^2} & \left(\frac{\partial X}{\partial \eta}\right)^2 & \left(\frac{\partial Y}{\partial \eta}\right)^2 & 2\frac{\partial X}{\partial \eta}\frac{\partial Y}{\partial \eta} \\ \frac{\partial^2 X}{\partial \xi \partial \eta} & \frac{\partial^2 Y}{\partial \xi \partial \eta} & \frac{\partial X}{\partial \xi}\frac{\partial X}{\partial \eta} & \frac{\partial Y}{\partial \xi}\frac{\partial Y}{\partial \eta} & \frac{\partial X}{\partial \xi}\frac{\partial Y}{\partial \eta}+\frac{\partial X}{\partial \eta}\frac{\partial Y}{\partial \xi} \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} \frac{\partial N}{\partial \xi} \\ \frac{\partial N}{\partial \eta} \\ \frac{\partial^2 N}{\partial \xi^2} \\ \frac{\partial^2 N}{\partial \eta^2} \\ \frac{\partial^2 N}{\partial \xi \partial \eta} \end{bmatrix} \tag{7.25}$$

7.2.3 abaqus 求解相场注意事项

Abaqus 子程序编写规则参考作者的另一个 github 开源项目，这里只介绍在求解相场问题时需注意的事项。

网格尺寸问题：

正如吴建营所建议的那样，相场扩展处的网格尺寸最好小于相场宽度的三分之一，确保相场求解的精确度。

单元问题：

单元一般选用 CPS3 或 CPS4 单元求解相场，这些线性单元可以保证相场在每个积分点处都是正的，可以保证使用这些单元相场是可以收敛的，而使用高阶单元求解相场不一定能得到正确结果，作者水平有限未能找出原因。而求解位移则可以采用更高阶的单元，如果需要用到应变梯度，则求解位移必须使用高阶单元，这时可以采用混合单元技术求解位移和相场。

变量设置：

在平面相场问题中，一般设置 1，2 号变量作为 u、v 变量，11 号变量在 abaqus 中表示温度（符号 NT11），在这里 用来存储相场结果。

收敛条件设置：

pfczm 相场模型的指数、混凝土软化准则体现了粘聚力的作用，可以得到较为平缓的峰后曲线，可以参考[1]中的计算结果。因此，这种模型更容易收敛，在 abaqus 求解时，可以采用默认的收敛准则，吴建营在其程序中是这么处理的。

然而，pfczm 模型的线性软化情形[19]以及 AT2 模型[15]则符合脆性断裂特性，即外力达到峰值后会迅速降低，这会导致难以收敛。不仅仅是增加迭代步那么简单，有时甚至不能收敛。所以 Miehe[15]采用极小步长每个增量步只迭代一次的方式求解。在 abaqus 中求解这些脆性的相场模型时，一般要把收敛准则放宽，确保计算能够继续下去。采用默认收敛准则计算 AT2 相场模型情况如图 16 所示，一个增量步即可能导致裂纹贯穿，可想而知在此增量内必然经历了大量迭代步，这也得到了一条几乎竖直的峰后曲线。

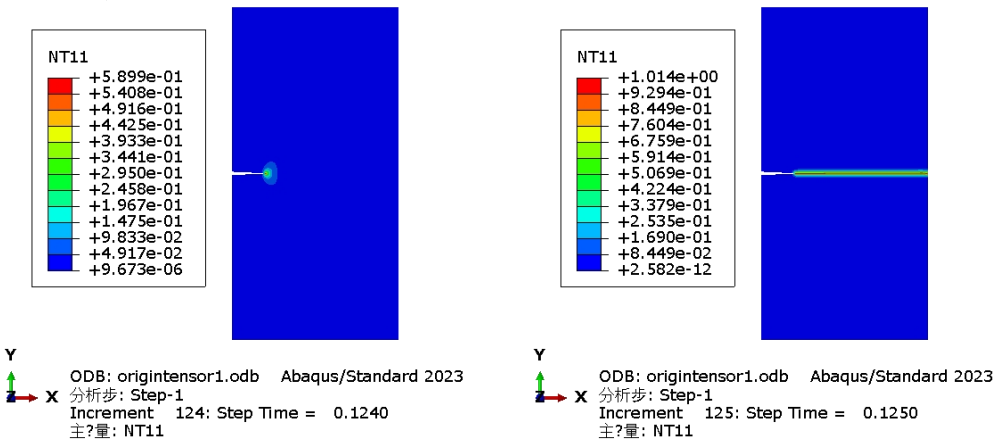


图 16. 默认收敛条件下的 AT2 相场模型，左图与右图仅相差一个增量步，裂纹即迅速贯穿扩展，在此增量步内经历了多轮迭代

Alexander JFDR

八、各向异性材料的应用

各向异性可以指刚度各向异性、异质材料不同组分断裂、断裂韧性各向异性等。在本节中分别对这几种各向异性相场进行介绍，其中断裂韧性各向异性是最广泛研究的情形。

8.1 张量损伤变量[7]

各向异性材料在刚度上表现出各向异性，通过改变传统相场模型中材料的刚度矩阵也可以近似描述各向异性材料的断裂行为。但是这样做存在一定问题，随着损伤的增大，材料各个方向上的刚度同步退化，直至为零。实际上，材料的破坏并不是各向同性的，往往是某个方向上刚度为 0，其余方向仍存在一定刚度。

为了解决这样的问题，PETRINI[7]等人提出了各向异性损伤相场模型的四阶退化张量 G，裂纹密度函数定义为：

$$\gamma(G,\nabla G)=\frac{1}{2l_0}[G::G+l_0^2\nabla G::\nabla G] \tag{8.1}$$

等效应力定义为：

$$\hat{\sigma}=(G:C^0:G):\varepsilon \tag{8.2}$$

若 G 退化为一维标量形式，则该模型简化为 AT2 相场模型，不同的是 G=0 代表完全损伤，G=1 代表未发生损伤。

该模型的偏微分方程组为：

$$\begin{cases}\nabla\bullet\hat{\sigma}+b=0\\ \hat{\sigma}=(G:C^0:G):\varepsilon\\ \varepsilon\otimes(C^0:G:\varepsilon)+\dfrac{G_c}{l}(G-l^2\Delta G)=0\end{cases} \tag{8.3}$$

在这个模型中，四阶损伤张量表征四阶刚度的退化，当材料刚度为各向异性时，对于不同载荷，不同方向刚度的退化情况以及裂纹的走向都不相同。

8.2 区分基体与纤维断裂的损伤

复合材料单层板是一种典型的各向异性材料，Song[12]提出一种区分纤维与基体断裂的相场模型来模拟单层板的断裂。该模型以 AT2 相场模型为基础，引入两个相场变量来分别表示纤维和基体的断裂。

$$\begin{aligned}&\nabla\bullet\sigma+b=0,\ \text{in}\,\Omega\\ &g'(d_1)H_L+\frac{G_c^L}{l}(d_1-l^2\Delta d_1)=0,\text{in}\Omega\\ &g'(d_2)H_T+\frac{G_c^T}{l}(d_2-l^2\Delta d_2)=0,\text{in}\Omega\end{aligned} \tag{8.4}$$

其中 d_1、d_2 分别轴向纤维断裂和横向基体开裂模式。H_L、H_T 分别表示引起这两种断裂模式的应变能，通过对主轴坐标系的应变进行分解，可以得到这两部分应变能。

8.3 修正的各向异性相场模型

文献[3]中介绍了一种修正的各向异性相场模型来模拟复合材料单层板的断裂。在传统 AT2 相场的基础上，将裂纹密度函数定义为

$$\gamma(d,\nabla d)=\frac{1}{2l}d^2+\frac{l}{2}\left|\nabla d\right|^2[1+\beta\cos^2\langle N,\nabla d\rangle] \tag{8.5}$$

其中 $\cos\langle N,\nabla d\rangle$ 表示纤维方向与相场梯度方向的夹角余弦。

在主轴坐标系下，将应变能按照纤维断裂、基体 I 型破坏、基体 II 型破坏进行分解

AI examiner JFDR

$$
\begin{aligned}
&\Psi^{+}_{fiber}=\frac{1}{2}\langle\sigma_{11}\rangle^{+}\langle\varepsilon_{11}\rangle^{+}\\
&\Psi^{+}_{matrixI}=\frac{1}{2}\langle\sigma_{22}\rangle^{+}\langle\varepsilon_{22}\rangle^{+}+\frac{1}{2}\langle\sigma_{33}\rangle^{+}\langle\varepsilon_{33}\rangle^{+}\\
&\Psi^{+}_{matrixII}=\frac{1}{2}\tau_{12}\gamma_{12}+\frac{1}{2}\tau_{23}\gamma_{23}+\frac{1}{2}\tau_{13}\gamma_{13}\\
&\langle x\rangle^{+}=(x\pm|x|)/2
\end{aligned}
\tag{8.6}
$$

相场演化方程修改为

$$
\begin{aligned}
&g'(d)H+\frac{1}{l}[d-l^2\Delta d(1+\beta\cos^2\langle N,\nabla d\rangle)]=0\\
&H=\max_{\tau\in[0,t]}\left\{\frac{\Psi^{+}_{fiber}}{\bar{G}_f}\right\}+\max_{\tau\in[0,t]}\left\{\frac{\Psi^{+}_{matrixI}}{G_{mI}}\right\}+\max_{\tau\in[0,t]}\left\{\frac{\Psi^{+}_{matrixII}}{G_{mII}}\right\}
\end{aligned}
\tag{8.7}
$$

其中G_{mI}、G_{mII}分别为基体 I 型和 II 型破坏的临界能量释放率，$\bar{G}_f$为修正的纤维临界能量释放率，用来消除β对纤维方向的临界能量释放率的影响。

8.4 结构张量

在二阶相场中，为表征材料断裂韧性各向异性，普遍的做法是引入结构张量$\mathbf{L}$，相场方程可以写成这种形式：

$$
g'(d)H+\frac{G_c}{c_0 l_0}\left[\alpha'(d)-l^2\nabla(\mathbf{L}\bullet\nabla d)\right]=0 \tag{8.8}
$$

在二维情况下，我们考虑一个包含一条无限长直裂纹的无限域，该裂纹相对于全局坐标系$\mathrm{O}-x_1x_2$成一夹角θ，如图 17 所示。假设全局坐标系与张量$\mathbf{L}$的主方向对齐。因此，在全局坐标系中，该张量可以表示为：

$$
\mathbf{L}=\begin{bmatrix} l_1 & 0\\ 0 & l_2\end{bmatrix} \tag{8.9}
$$

其中，l_1和l_2为该张量的特征值，并假设$l_1\le l_2$。在与裂纹方向对齐的局部坐标系$\mathrm{O}'-x_1'x_2'$中，有$\dfrac{\partial d^0}{\partial x_1'}=0$。因此，在局部坐标系下，该函数可以简化为单变量函数$\tilde{d}(x_2')$。因此，阴影区域内的裂纹表面能可以表示为：

$$
W_{frac}=\Delta a\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\bar{G}_c}{2l}\left(\left(\tilde{d}\right)^2+l^2L_{22}'\left(\frac{\partial\tilde{d}}{\partial x_2'}\right)^2\right)dx_2' \tag{8.10}
$$

其中$L_{22}'=l_1\sin^2\theta+l_2\cos^2\theta$。相应的相场方程可以通过变分原理得到：

$$
\tilde{d}(x_2')=Arg\inf_{d\in\mathbb{K}}\{W_{frac}\},\ \mathbb{K}=\{d\,|d(0)=1,d(\pm\infty)=0\} \tag{8.11}
$$

基于上述方程，可以得到相场表达式为：

$$
\tilde{d}(x_2')=e^{-\frac{|x|}{l\sqrt{L_{22}'}}} \tag{8.12}
$$

相应地，裂纹表面能可表示为：

$$
W_{frac}=\sqrt{L_{22}'}\bar{G}_c\Delta a=\sqrt{\frac{l_1+l_2}{2}-\frac{l_1-l_2}{2}\cos 2\theta}\bar{G}_c\Delta a \tag{8.13}
$$

因此，不同传播方向上的等效临界能量释放率$\tilde{G}_c(\theta)$可表示为：

$$
\tilde{G}_c(\theta)=\sqrt{\frac{l_1+l_2}{2}-\frac{l_1-l_2}{2}\cos 2\theta}\bar{G}_c \tag{8.14}
$$

在$[0,\pi]$范围内，等效临界能量释放率呈现出一个最大值和一个最小值。当裂纹沿x_1方向扩展时，

Alexander JFDR

对应的等效临界能量释放率为$\sqrt{l_2}\bar{G}_c$；当裂纹沿x_2方向扩展时，对应的等效临界能量释放率为$\sqrt{l_1}\bar{G}_c$。这两个量分别代表裂纹沿不同方向扩展时的最大与最小断裂能，从而表征了材料的断裂各向异性。

这部分内容可补充参考文献[31]。

注意到，二阶相场模型中的方向张量是二阶张量，这意味着断裂韧性最多以π为周期。在四阶 xia 场中，方向张量可取为四阶张量，可以做到断裂韧性以$\pi/2$为周期，从而表征强各向异性，模拟 z 字形裂纹扩展，具体可参考第十四章。

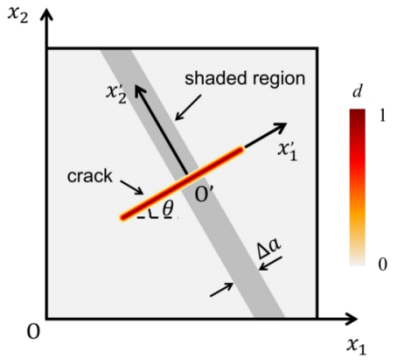


图 17. 无限大区域内直裂纹拓扑的相场表示

九、断裂相场用于混合模式断裂

混合断裂一般是指考虑 I、II 型断裂（拉压、剪切分开），或一般失效准则（拉伸、压缩、剪切分开），或复合材料失效（纤维拉伸、基体剪切、界面拉伸、剪切等分开）。这种问题一般可以通过修改裂纹演化驱动力或双相场的方式解决。值得注意的是，混合断裂相场模型一般不具有变分一致性，这是因为复杂的裂纹演化驱动力导致切线刚度很难显式推导，所以一般结合 Hybrid 相场[14]使用。这里提供一篇满足变分一致的混合相场[32]。

9.1 岩石混合断裂双相场模型

Fan[10]等人提出一种双相场模型，在统一内聚力相场模型的基础上，能够区分岩石产生的张开型或滑开型裂纹。

他们利用一种混合型断裂准则，类似于 F 准则，首先得到载荷作用下裂纹的走向θ

$$\theta = \arg\max_{\theta}[F(\theta)]\Big|_{\varepsilon}$$

$$F(\theta) := \frac{H_I(\varepsilon,\theta)}{G_I} + \frac{H_{II}(\varepsilon,\theta)}{G_{II}} \tag{9.1}$$

$$H_I = \frac{1}{2E}\bar{\sigma}_{nn}^2,\quad H_{II} = \frac{1}{2G}\bar{\tau}^2$$

然后计算该方向上正应力的正负判断该点处于受拉状态还是受压状态，由此计算出该点的 I、II 型应变能。根据 PF-CZM 理论，提出双相场模型的计算式

$$\nabla\bullet\sigma + b = 0,\quad \text{in}\Omega$$

$$-g_I'(d_I)H_I^+ + \frac{G_I}{\pi L}(2L^2\Delta d_I - 2 + 2d_I) = 0,\ in\Omega \tag{9.2}$$

$$-g_{II}'(d_{II})H_{II}^+ + \frac{G_{II}}{\pi L}(2L^2\Delta d_{II} - 2 + 2d_{II}) = 0,\ in\Omega$$

在混凝土压裂实验模拟中，该方法给出了拉伸裂纹与摩擦剪切裂纹的模式

Alexander-IFDR

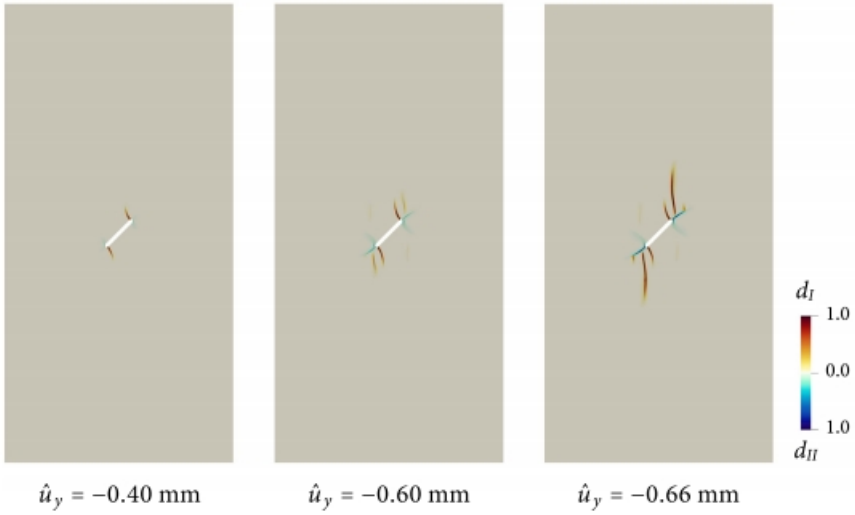


图 18. 混凝土压裂实验

9.2 混合幂律相场模型

Shen[11]提出了一种混合幂律相场模型，用于区分具有不同 I、II 型能量释放率的材料断裂行为。从经典 AT2 相场模型出发，得到其相场方程的等效形式

$$lg'(d)\frac{\Psi^{+}(\varepsilon)}{G_c}+d-l^2\Delta d=0 \tag{9.3}$$

结合混合断裂准则的幂律形式

$$F=(\frac{G_I(\theta)}{G_I^c})^{\alpha}+(\frac{G_{II}(\theta)}{G_{II}^c})^{\beta} \tag{9.4}$$

其中G_I、G_{II}分别为 I、II 型能量释放率，α、β 断裂准则的控制参数。类比（9.3）得到混合幂律相场公式

$$lg'(d)[(\frac{H_I}{G_I^c})^{\alpha}+(\frac{H_{II}}{G_{II}^c})^{\beta}]+d-l^2\Delta d=0 \tag{9.5}$$

其中历史变量H_I、H_{II}分别对应拉伸应变能和剪切应变能，可以通过球量偏量分解或主应变空间分解得到。

单侧裂纹体剪切试验模拟结果显示，对于 I、II 型能量释放率比值不同的情况下，其产生的裂纹走向也随之变化，从张开型裂纹逐渐向滑开型裂纹转变。

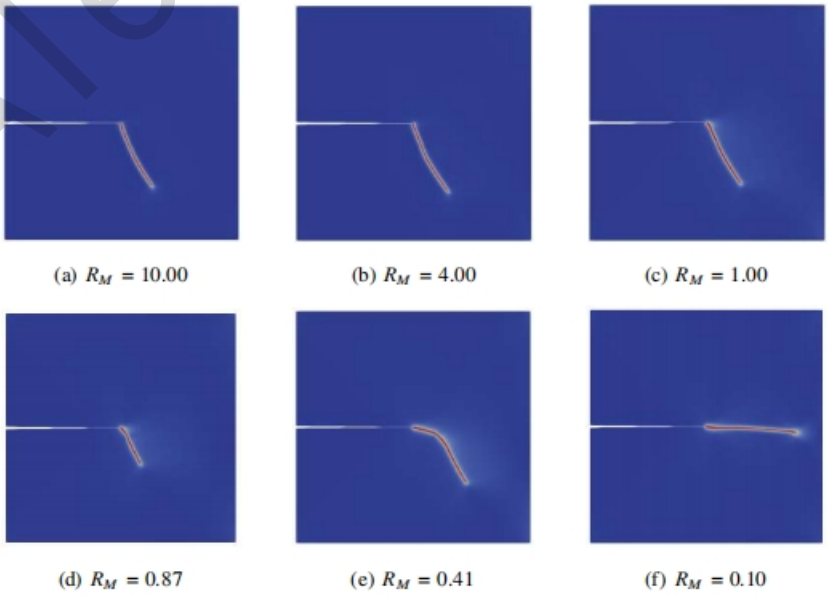


图 19. 剪切试验模拟

Alexander JFDR

9.3 满足一般损伤准则的混合断裂相场模型

这里以文献[33]为例，该文献考虑了多种混凝土破坏损伤准则，且方法很有代表性。

我们考虑以下二次形式的损伤准则：

$$F(\zeta,\rho,\theta)=\left(A_f\rho\right)^2+m\left(B_f\rho r(\theta,e)+C_f\zeta\right)-1=0$$
$$\zeta=\frac{1}{\sqrt{3}}\bar{I}_1,\ \rho=\sqrt{2\bar{J}_2},\ \cos(3\theta)=\frac{3\sqrt{3}}{2}\frac{\bar{J}_3}{\sqrt{\bar{J}_2^3}} \tag{9.6}$$

其中 A_f， B_f， C_f 为包含极限强度 σ_c 的系数， m， e 为不包含极限强度 σ_c 的系数。结合 3.2 节的分析，我们只需将应变能中的等效应力替换为以下形式，即可在相场模型中考虑以上二次形式的损伤准则：

$$\hat{\sigma}_{eq}=c_1\rho r(\theta,e)+c_2\zeta+\sqrt{\left(c_1\rho r(\theta,e)+c_2\zeta\right)^2+c_3\rho^2} \tag{9.7}$$

可以看出，若采用该种形式的等效应力，则能量分解形式为：

$$\Psi=g(d)\Psi^{+}+\Psi^{-}=g(d)\left(\frac{\hat{\sigma}_{eq}^2}{2E}\right)+\left(\frac{1}{2}\boldsymbol{\varepsilon}:\mathbf{C}:\boldsymbol{\varepsilon}-\frac{\hat{\sigma}_{eq}^2}{2E}\right) \tag{9.8}$$

那么切线刚度将很难通过理论得到，所以一般采用 hybrid 相场格式。

十、动态断裂相场

10.1 隐式动态相场

相场模型的耦合方程为：

$$\tilde{\sigma}_{ij,j}+f_i=\rho\ddot{u}_i,\ \text{in}\ \Omega\times[0,T] \tag{10.1}$$
$$\frac{G_c}{c_0 l_0}[\alpha'(d)-2l_0^2\Delta d]=-g'(d)H \tag{10.2}$$

边界条件：

$$\begin{aligned}&u_i^0=\bar{u}_i^0,\quad &&\text{on}\ \partial\Omega_u\cup C\times[0,T]\\&\tilde{\sigma}_{ij}^0 n_j=p_i,\quad &&\text{on}\ \partial\Omega_p\times[0,T]\\&L_{ij}\frac{\partial d^0}{\partial x_i}n_j=0,\ &&\text{on}\ \partial\Omega\times[0,T]\end{aligned} \tag{10.3}$$

初值条件：

$$\begin{aligned}&\mathbf{u}^0(\mathbf{x},0)=\mathbf{u}_0,\ &&\text{in}\ \Omega\\&\dot{\mathbf{u}}^0(\mathbf{x},0)=\dot{\mathbf{u}}_0,\ &&\text{in}\ \Omega\\&d^0(\mathbf{x},0)=d_0,\ &&\text{in}\ \Omega\end{aligned} \tag{10.4}$$

其中

$$\alpha(d)=2d-d^2 \tag{10.5}$$
$$g(d)=\frac{(1-d)^2}{(1-d)^2+Q(d)} \tag{10.6}$$
$$Q(d)=a_1 d+a_1a_2d^2+a_1a_2a_3d^2$$

通过设置不同的 a1、a2、a3，可以拟合线性、指数型、双曲型软化曲线。（具体参考 *J.-Y. Wu, A unified phase-field theory for the mechanics of damage and quasi-brittle failure, J. Mech. Phys. Solids 103 (2017) 72–99.*）

经过有限元离散，其残差可以表示为：

$$\mathbf{r}:=\mathbf{f}^{ext}-\int_\Omega\left(\mathbf{N}^u\right)^T\rho\mathbf{u}d\Omega-\int_\Omega\left(\mathbf{B}^\varepsilon\right)^T\tilde{\boldsymbol{\sigma}}^h d\Omega \tag{10.7}$$

Alexander JFDR

$$\overline{\mathbf{r}} = -\int_\Omega \left\{ \left(\overline{\mathbf{N}}^d\right)^T \left[g'\left(d^h\right) H + \frac{G_c}{c_0 l_0} \alpha'(d^h) \right] + G_c l \left(\overline{\mathbf{B}}^d\right)^T \nabla d^h \right\} d\Omega \tag{10.8}$$

Newton-Raphson 迭代格式为：

$$\mathbf{M}_{uu} \delta \ddot{\mathbf{u}} + \mathbf{K}_{uu} \delta \mathbf{u} = \mathbf{r} \tag{10.9}$$

$$\mathbf{K}_{dd} \delta \mathbf{d} = \overline{\mathbf{r}} \tag{10.10}$$

其中，

$$\mathbf{M}_{uu} = \int_\Omega \left(\mathbf{N}^u\right)^T \rho \mathbf{N}^u d\Omega$$

$$\mathbf{K}_{uu} = \int_\Omega \left(\mathbf{B}^\varepsilon\right)^T \frac{\partial \tilde{\boldsymbol{\sigma}}^h}{\partial \boldsymbol{\varepsilon}^h} \mathbf{B}^\varepsilon d\Omega \approx g\left(d\right) \int_\Omega \left(\mathbf{B}^\varepsilon\right)^T \mathbf{C} \mathbf{B}^\varepsilon d\Omega$$

$$\mathbf{f}^{ext} = \int_\Omega \left(\mathbf{N}^u\right)^T \mathbf{f} d\Omega + \int_{\partial\Omega_p} \left(\mathbf{N}^u\right)^T \mathbf{p} dS$$

$$\mathbf{K}_{dd} = \int_\Omega \left\{ \left(\overline{\mathbf{N}}^d\right)^T \left[g''\left(d^h\right) H + \frac{G_c}{c_0 l_0} \alpha''(d^h) \right] \overline{\mathbf{N}}^d + \overline{G}_c l \left(\overline{\mathbf{B}}^d\right)^T \mathbf{L} \overline{\mathbf{B}}^d \right\} d\Omega \tag{10.11}$$

在 t_{n+1} 时刻，平衡方程可由 HHT 隐式动力算法写为：

$$\overline{\mathbf{K}}_{uu}^{n+1} \delta \mathbf{u}^{n+1} = \tilde{\mathbf{r}}^{n+1} \tag{10.12}$$

$$\overline{\mathbf{K}}_{uu}^{n+1} = \frac{1}{\beta \Delta t^2} \mathbf{M}_{uu}^{n+1} + \frac{\gamma\left(1+\alpha\right)}{\beta \Delta t} \mathbf{C}_{uu}^{n+1} + \left(1+\alpha\right) \mathbf{K}_{uu}^{n+1} \tag{10.13}$$

$$\tilde{\mathbf{r}}^{n+1} = -\mathbf{M}_{uu}^{n+1} \mathbf{a}^n - \left(1+\alpha\right) \mathbf{C}_{uu}^{n+1} \mathbf{v}^n - \left(1+\alpha\right) \mathbf{K}_{uu}^{n+1} \mathbf{u}^n + \alpha \left(\mathbf{C}_{uu}^n \mathbf{v}^{n-1} + \mathbf{K}_{uu}^n \mathbf{u}^{n-1} \right) \tag{10.14}$$

其弱耦合切线刚度动力学方程为：

$$\begin{bmatrix} \overline{\mathbf{K}}_{uu}^{n+1} & \\ & \mathbf{K}_{dd} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \delta \mathbf{u}^{n+1} \\ \delta \mathbf{d}^{n+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \tilde{\mathbf{r}}^{n+1} \\ \overline{\mathbf{r}}^{n+1} \end{bmatrix} \tag{10.15}$$

在 abaqus 子程序 UEL 中，提供切向刚度矩阵和残差即可。

10.2 显式动态相场

为使相场方程显式化，在相场方程中引入一个粘性项：

$$\tilde{\sigma}_{ij,j} + f_i = \rho \ddot{u}_i, \quad \text{in } \Omega \times [0,T] \tag{10.16}$$

$$\eta \dot{d} + \frac{G_c}{c_0 l_0} [\alpha'(d) - 2 l_0^2 \Delta d] = -g'(d) H \tag{10.17}$$

由有限元离散化为：

$$\mathbf{M}_{uu} \ddot{\mathbf{u}} = \int_\Omega \left(\mathbf{N}^u\right)^T \mathbf{f} d\Omega + \int_{\partial\Omega_p} \left(\mathbf{N}^u\right)^T \mathbf{p} dS - \int_\Omega \left(\mathbf{B}^\varepsilon\right)^T \tilde{\boldsymbol{\sigma}}^h d\Omega \tag{10.18}$$

$$\mathbf{C}_{dd} \dot{\mathbf{d}} = -\int_\Omega \left\{ \left(\overline{\mathbf{N}}^d\right)^T \left[g'\left(d^h\right) H + \frac{G_c}{c_0 l_0} \alpha'(d^h) \right] + G_c l \left(\overline{\mathbf{B}}^d\right)^T \nabla d^h \right\} d\Omega \tag{10.19}$$

其中：

$$\mathbf{C}_{dd} = \int_\Omega \left(\overline{\mathbf{N}}^d\right)^T \eta \overline{\mathbf{N}}^d d\Omega \tag{10.20}$$

对于平衡方程采用中心差分法：

$$\dot{\mathbf{u}}^{n+1/2} = \dot{\mathbf{u}}^{n-1/2} + \frac{\left(\Delta t_n + \Delta t_{n+1}\right)}{2} \ddot{\mathbf{u}}^n, \quad \mathbf{u}^{n+1} = \mathbf{u}^n + \Delta t_{n+1} \dot{\mathbf{u}}^{n+1/2} \tag{10.21}$$

$$\Delta t_u = \frac{h_{\min}}{c_d}, \quad c_d = \sqrt{\frac{\lambda + 2\mu}{\rho}} \tag{10.22}$$

对于相场方程采用前向差分法：

$$\mathbf{d}^{n+1} = \mathbf{d}^n + \Delta t_{n+1} \dot{\mathbf{d}}^n \tag{10.23}$$

$$\Delta t_d \approx \frac{h_{\min}^2}{2\alpha}, \quad \alpha = \frac{2 G_c l_0}{c_0 \eta} \tag{10.24}$$

Alexander JFDR

在 abaqus 子程序 VUEL 中，位移更新采用中心差分格式，需提供质量矩阵（M）、右端项；相场（温度）更新采用向前差分格式，需提供热容矩阵（C），为增强收敛性也可提供热传导 Jacobi 矩阵。位移和温度对应自由度分别自动更新。质量矩阵和热容矩阵均采用集中对角化处理。

程序中采用特定方式限制相场的范围，显式算法可以使用并行计算。

热力耦合显式相场断裂模型参考：

https://github.com/AlexanderJFDR/Thermo-Mechanic-PhaseField-Model.git。

其他具体算例参考：https://github.com/AlexanderJFDR/spall_phase_field_VUEL.git。

10.3 动态断裂相场的注意事项

（1）应力波速不一致问题

在大变形非线性断裂中，研究发现在相场模型中对刚度退化的同时保持密度不变，会导致裂尖附近应力波速降低，从而限制足够多的应变能转化为断裂能，导致裂纹不能以足够高的速度发生扩展。在非线性动态断裂中无法观察到裂纹扩展路径的振荡不稳定性。因此，研究者通过对质量也施加同样的退化使得裂尖附近应力波速保持不变，很好地再现了裂尖不稳定性[37]。

（2）相场区域扩大的问题

如果不对质量进行退化，研究者[38]证明在损伤区域会持续产生额外弹性波，从而导致在相场弥散区域始终产生断裂耗散，使相场变宽。他们通过对质量进行退化以确保应力波速不变来避免损伤区域持续增大。此外，另一组研究者[39]通过波阻抗理论分析了稀疏波的色散以及相场变宽原因，他们指出对质量进行退化不满足质量守恒，而且无法保证压缩波在损伤区域的正常传播，因此，他们推荐采用无刚度退化的相场模型，即 11.3 节介绍的模型。

（3）断裂能异常偏高（以 Kalthoff-Winkler 动态剪切实验为例）

作者最早是由于发现相场模型在模拟 Kalthoff-Winkler 动态剪切实验时所得断裂能异常偏高现象从而对动态裂纹中的问题进行了关注。绝大部分研究中的 Kalthoff-Winkler 动态剪切实验均采用相同的几何模型和材料参数，当完全断裂时，裂纹长度大约为 80mm，理论断裂能应为 1800J 左右。然而，Borden[40]在模拟中给出了大约 3500J 的断裂能，Nguyen 和 Wu[41]在模拟中给出了大约 2460J 的断裂能预测值。作者统计了已有的动态相场模型在该算例上的表现，发现积分断裂能均显著大于几何断裂能。

作者通过研究发现以下因素导致积分断裂能异常偏高现象：

I. 网格尺寸相关（**）：相场的极值在有限元中不可能被精确表示为一条直线，而存在由若干联通单元构成的极大值平台，从而增加积分断裂能。

II. 质量退化相关（*****）：动态相场断裂模拟中若不对质量进行同步退化，将导致损伤区域波速降低，波阻抗变化产生断裂耗散。

III. 不可逆性约束（*）：某些相场模型（例如[8]）的损伤半带宽会随着相场增加而减小，但不可逆性阻止相场剖面恢复理论拓扑，从而增大积分断裂能。

IV. Γ 收敛性（*）:断裂能随相场宽度 Γ 收敛于尖锐裂纹表面能。

V. 历史变量(****)：历史变量改变相场分布，使其剖面不能保持最小能量拓扑。

作者根据以上因素进行了实验验证，最终得到几何断裂能为 1808J，积分计算的断裂能为 1968J，仅仅偏高了 8.8%。相关代码可见 https://github.com/AlexanderJFDR/KW_fracture_PFM.git。

十一、长度尺度不敏感的相场模型[35,36]

经典的 AT1、AT2 相场模型存在相场宽度影响极限强度的问题，在内聚力相场模型中通过在退化函数中引入相场宽度相关系数实现了相场宽度与吉祥强度的解耦。然而，为了保证迭代收敛，迭代矩阵需要保持正定，从而限制了相场宽度小于某个极限值，具体参考 5.7 节。在某些情形下，如果模型尺寸远大于相场特征宽度，若保证计算准确性，网格也需要十分精细，从而导致极大的计算规模。

实际上，相场模型要解决的是怎么表征损伤前后总应变的问题，从一维相场损伤问题考虑：

$$\varepsilon = \varepsilon_e + \varepsilon_c \tag{11.1}$$

其中，$\varepsilon_e = \dfrac{\sigma}{E}$ 是弹性应变，ε_c 是裂纹引起的本征应变。目前，有两种方式对其进行处理:

（1）减小刚度、增大柔度

Alexander JFDR

将（11.1）转化为：

$$\varepsilon=\frac{\sigma}{E}+\frac{\sigma}{f(d)E}=\frac{1+f(d)}{f(d)E}\sigma=\frac{\sigma}{E'} \tag{11.2}$$

其中 E' 是退化刚度，随着相场的增加，E' 随之减小。以往的相场模型（AT1、AT2、pf-czm）以及下面 11.1 节、11.2 节的工作都是遵循这样的思路。

（2）引入额外独立的本征应变

在这种模型中，本征应变 ε_c 作为独立参数引入，类似于塑性应变的处理方式。在模型中满足非负性 $\varepsilon_c\geq 0$，表征裂纹张开引起的额外变形。下面 11.3 节的工作遵循这样的思路。

11.1 经典长度尺度不敏感的相场模型

根据 3.2、3.3 节的分析，除了修改退化函数，还可以通过修改历史变量来解耦相场宽度与极限强度。除了添加能量阈值外[34]，还可以引入额外变量来修改历史变量，该方法最早由文献[35]提出。其把系统能量分成四部分：

$$\Pi=\int_\Omega \Psi^e(\varepsilon,\omega)d\Omega+\int_\Omega \Psi^d(d)d\Omega+\int_\Omega \Psi^\omega(\omega,d)d\Omega-\int_\Omega \mathbf{b}\bullet\mathbf{u}d\Omega-\int_{\partial\Omega_t}\mathbf{t}\bullet\mathbf{u}dS \tag{11.3}$$

其中：

$$\Psi^e=\Psi_0^e+\left(\frac{1}{\omega+1}-1\right)\bar{\Psi}_0^e=\frac{1}{2}\boldsymbol{\varepsilon}:\mathbf{C}^0:\boldsymbol{\varepsilon}+\left(\frac{1}{\omega+1}-1\right)\Psi_0^{e+} \tag{11.4}$$

$$\Psi^d=\frac{G_c}{2l_0}[d^2+l_0^2\nabla d\bullet\nabla d] \tag{11.5}$$

$$\Psi^\omega=(1-d)^2\Psi_c\omega \tag{11.6}$$

其中 Ψ_0^{e+} 是不考虑退化时的能量分解正部分，Ψ_c 是临界断裂能量，一维情况下可表示为 $\Psi_c=\frac{\sigma_c^2}{2E}$。

通过变分原理，其演化方程可以写为：

$$\begin{aligned}&\nabla\bullet\boldsymbol{\sigma}+\mathbf{b}=0\\&\boldsymbol{\sigma}=\frac{\partial\Psi^e}{\partial\boldsymbol{\varepsilon}}\end{aligned} \tag{11.7}$$

$$\left[-2(1-d)\Psi_c\omega+\frac{G_c}{l_0}(d-l_0^2\Delta d)\right]\dot{d}=0,-2(1-d)\Psi_c\omega+\frac{G_c}{l_0}(d-l_0^2\Delta d)\geq 0,\dot{d}\geq 0 \tag{11.8}$$

$$\left[-\frac{1}{(\omega+1)^2}\Psi_0^{e+}+(1-d)^2\Psi_c\right]\dot{\omega}=0,-\frac{1}{(\omega+1)^2}\Psi_0^{e+}+(1-d)^2\Psi_c\geq 0,\dot{\omega}\geq 0 \tag{11.9}$$

在一维情况下，由上式得：

$$\omega=\begin{cases}\dfrac{\varepsilon-(1-d)\varepsilon_c}{(1-d)\varepsilon_c},\varepsilon>\varepsilon_c\\0,\varepsilon\leq\varepsilon_c\end{cases} \tag{11.10}$$

$$\sigma=\frac{1}{\omega+1}E\varepsilon=\begin{cases}(1-d)E\varepsilon_c,\varepsilon>\varepsilon_c\\E\varepsilon,\varepsilon\leq\varepsilon_c\end{cases} \tag{11.11}$$

由于相场方程齐次形式为：

$$(d-1)E\varepsilon_c^2\omega+\frac{G_c}{l}d=0 \tag{11.12}$$

可以得到相场解为：

Alexander JFDR

$$d=\begin{cases}1,\varepsilon\geq\dfrac{G_c}{E\varepsilon_c l_0}\\ \dfrac{E\varepsilon_c^2-E\varepsilon_c\varepsilon}{E\varepsilon_c^2-\dfrac{G_c}{l_0}},\varepsilon_c<\varepsilon<\dfrac{G_c}{E\varepsilon_c l_0}\\ 0,\varepsilon\leq\varepsilon_c\end{cases}\tag{11.13}$$

因此应力应变关系为：

$$\sigma=\begin{cases}0,\varepsilon\geq\dfrac{G_c}{E\varepsilon_c l_0}\\ E\varepsilon_c\dfrac{\dfrac{G_c}{l_0}-E\varepsilon_c\varepsilon}{E\varepsilon_c^2-\dfrac{G_c}{l_0}},\varepsilon_c<\varepsilon<\dfrac{G_c}{E\varepsilon_c l_0}\\ E\varepsilon,\varepsilon\leq\varepsilon_c\end{cases}\tag{11.14}$$

从上面的分析可以得出，该模型使 AT2 相场具有了起始断裂应变，并且应力-应变成线性关系，但仍有一定的问题，即当$l_0>\dfrac{G_c}{E\varepsilon_c^2}$时，应力应变曲线存在回弹现象，即无法通过牛顿拉弗森迭代求解，必须采用弧长法求解。事实上，文献[34]也正是这么做的。

11.2 改进的长度尺度不敏感的相场模型

文献[36]在此基础上进行了改进，使其能够考虑不同的软化曲线。其系统总能量为：

$$\Pi=\int_\Omega\Psi^e(\varepsilon,\omega)d\Omega+\int_\Omega\Psi^d(d)d\Omega-\int_\Omega\mathbf{b}\bullet\mathbf{u}d\Omega-\int_{\partial\Omega_t}\mathbf{t}\bullet\mathbf{u}dS\tag{11.15}$$

其中：

$$\Psi^e=\frac{1}{2}\boldsymbol{\varepsilon}:\mathbf{C}^0:\boldsymbol{\varepsilon}-\left[1-g_1(\omega)\right]\frac{\langle\bar{\sigma}\rangle^2}{2E}-\left[1-g_2(\omega)\right]\frac{\bar{\tau}^2}{2G}\tag{11.16}$$

$$\Psi^d=\frac{G_c}{2l_0}[\Omega(d)^2+l_0^2\nabla d\bullet\nabla d]+\frac{G_c}{l_0}(1-d)^2\omega\tag{11.17}$$

其中：

$$g_1(\omega)=\frac{1}{1+c_1\omega},g_2(\omega)=\frac{1}{1+c_2\omega}\tag{11.18}$$

$$c_1=\frac{G_c}{l_0}\frac{2E}{\sigma_{cr}^2},c_2=\frac{G_c}{l_0}\frac{2G}{\tau_{cr}^2}\tag{11.19}$$

通过变分原理，其演化方程可以写为：

$$\nabla\bullet\boldsymbol{\sigma}+\mathbf{b}=0$$
$$\boldsymbol{\sigma}=\frac{\partial\Psi^e}{\partial\boldsymbol{\varepsilon}}\tag{11.20}$$

$$\left[-2(1-d)\frac{G_c}{l_0}\omega+\frac{G_c}{l_0}(\Omega(d)\Omega'(d)-l_0^2\Delta d)\right]\dot{d}=0,-2(1-d)\frac{G_c}{l_0}\omega+\frac{G_c}{l_0}(\Omega(d)\Omega'(d)-l_0^2\Delta d)\geq0,\dot{d}\geq0\tag{11.21}$$

$$\left[g_1'(\omega)\frac{\langle\bar{\sigma}\rangle^2}{2E}+g_2'(\omega)\frac{\bar{\tau}^2}{2G}+\frac{G_c}{l_0}(1-d)^2\right]\dot{\omega}=0,g_1'(\omega)\frac{\langle\bar{\sigma}\rangle^2}{2E}+g_2'(\omega)\frac{\bar{\tau}^2}{2G}+\frac{G_c}{l_0}(1-d)^2\geq0,\dot{\omega}\geq0\tag{11.22}$$

在一维情形下，应力可以表示为：

$$\sigma=g_1(\omega)E\varepsilon\tag{11.23}$$

以及：

Alexander JFDR

$$\begin{aligned} g_1'(\omega)\frac{\bar{\sigma}^2}{2E}+\frac{G_c}{l_0}(1-d)^2 &= g_1'(\omega)\frac{E\varepsilon^2}{2}+\frac{G_c}{l_0}(1-d)^2 \\ &= -c_1 g_1^2(\omega)\frac{E\varepsilon^2}{2}+\frac{G_c}{l_0}(1-d)^2 \geq 0 \end{aligned} \tag{11.24}$$

即：

$$\left[\sigma-(1-d)\sigma_{cr}\right]\dot{\omega}=0,\ \sigma-(1-d)\sigma_{cr}\geq 0,\dot{\omega}\geq 0 \tag{11.25}$$

应变可以表示为：

$$\varepsilon=(1+c_1\omega)\frac{\sigma}{E}=\frac{\sigma}{E}+\varepsilon^+,\varepsilon^+=\frac{c_1\omega\sigma}{E} \tag{11.26}$$

定义长度为 L 的一维杆的断裂张开位移为：

$$\Delta=\int_0^L \varepsilon^+ dx \tag{11.27}$$

那么在相场宽度$l_0\to 0$的极限意义下，裂纹应变可以用 Dirac 函数表示

$$\varepsilon^+=\Delta\delta\left(x-x^*\right) \tag{11.28}$$

并且有：

$$\omega=\frac{\hat{\Delta}l_0}{1-d^*}\delta\left(x-x^*\right),\hat{\Delta}=\frac{\Delta}{\Delta_{ch}},\Delta_{ch}=\frac{2G_c}{\sigma_{cr}} \tag{11.29}$$

那么当$l_0\to 0$时，相场方程等效为以下形式：

$$\begin{cases} -2l_0\hat{\Delta}\delta\left(x-x^*\right)+\Omega\left(d^*\right)\Omega'\left(d^*\right)-l_0^2 d_{,xx}=0, x=x^* \\ \Omega(d)\Omega'(d)-l_0^2 d_{,xx}=0, x\in[0,L]/\left\{x^*\right\} \end{cases} \tag{11.30}$$

（2）式可以等效为：

$$\left[\Omega(d)^2-l_0^2\left(d_{,x}\right)^2\right]_{,x}=0, x\in[0,L]/\left\{x^*\right\} \tag{11.31}$$

对上式在区间$\left[0,x^*\right)$和$\left(x^*,L\right]$上分别积分，并且考虑$d(0)=d(L)=d_{,x}(0)=d_{,x}(L)=0$，则有：

$$\Omega(d)^2-l_0^2\left(d_{,x}\right)^2=\Omega(0)^2, x\in[0,L]/\left\{x^*\right\} \tag{11.32}$$

又有$\lim\limits_{x\to x^*} d(x)=d\left(x^*\right)>0$，并且假设$\Omega(d)>\Omega(0)$，所以有：

$$\begin{cases} d_{,x}=\dfrac{1}{l_0}\sqrt{\Omega(d)^2-\Omega(0)^2}, x\in\left[0,x^*\right) \\ d_{,x}=-\dfrac{1}{l_0}\sqrt{\Omega(d)^2-\Omega(0)^2}, x\in\left(x^*,L\right] \end{cases} \tag{11.33}$$

因此，有：

$$\begin{cases} d_{,xx}=-\dfrac{2}{l_0}\sqrt{\Omega\left(d^*\right)^2-\Omega(0)^2}\delta\left(x-x^*\right), x=x^* \\ d_{,xx}=-\dfrac{2\Omega(d)\Omega'(d)}{l_0^2}, x\in\left[0,x^*\right) \\ d_{,xx}=\dfrac{2\Omega(d)\Omega'(d)}{l_0^2}, x\in\left(x^*,L\right] \end{cases} \tag{11.34}$$

当$d^*\neq 1$时，$\Omega\left(d^*\right)$和$\Omega'\left(d^*\right)$有界，我们在x^*的邻域$\left(x^*-\varepsilon,x^*+\varepsilon\right)$内将上式带入相场方程并积分，得：

AI eXander JFDR

$$\begin{aligned}&\lim_{\varepsilon\to 0}\left[\int_{x^*-\tau}^{x^*-\tau}\left(\Omega(d)\Omega'(d)-l_0^2d_{,xx}\right)dx+\int_{x^*+\tau}^{x^*+\varepsilon}\left(\Omega(d)\Omega'(d)-l_0^2d_{,xx}\right)dx\right.\\&\left.+\int_{x^*-\tau}^{x^*+\tau}\left(-2l_0\hat{\Delta}\delta\left(x-x^*\right)+\Omega\left(d^*\right)\Omega'\left(d^*\right)-l_0^2d_{,xx}\right)dx\right]\\&=\lim_{\tau\to 0}\left[\int_{x^*-\tau}^{x^*+\tau}\left(-2l_0\hat{\Delta}\delta\left(x-x^*\right)+2l_0\sqrt{\Omega\left(d^*\right)^2-\Omega(0)^2}\delta\left(x-x^*\right)\right)dx\right]\\&=-2l_0\hat{\Delta}+2l_0\sqrt{\Omega\left(d^*\right)^2-\Omega(0)^2}=0\end{aligned}\tag{11.35}$$

所以有软化准则的参数方程：

$$\begin{cases}\sigma=\left(1-d^*\right)\sigma_{cr}\\\Delta=\Delta_{ch}\sqrt{\Omega\left(d^*\right)^2-\Omega(0)^2}\end{cases}\tag{11.36}$$

需要注意的是，以上软化准则在$l_0\to 0$，$d^*\neq 1$时，$\Omega\left(d^*\right)$和$\Omega'\left(d^*\right)$有界的条件下获得，不同于3.3、3.4节在有限相场宽度下对软化准则的推导。

我们接下来讨论模型的相场宽度无关性。

从ω的控制方程可以得到：

$$\omega=\frac{\left(\bar{\sigma}-\sigma\right)\sigma_{cr}l_0}{2EG_c\left(1-d\right)},\bar{\sigma}=E\varepsilon\tag{11.37}$$

带入相场方程，得：

$$-\frac{\left(\bar{\sigma}-\sigma\right)\sigma_{cr}}{E}+\frac{G_c}{l_0}\left[\Omega(d)\Omega'(d)-l_0^2\Delta d\right]=0\tag{11.38}$$

在相场极大值点处，有：

$$-\frac{\bar{\sigma}\sigma_{cr}}{E}+\frac{(1-d)\sigma_{cr}^2}{E}+\frac{G_c}{l_0}\Omega(d)\Omega'(d)=0\tag{11.39}$$

损伤起始时，$d=0$，则此时$\bar{\sigma}=\sigma=\sigma_{cr}$，所以起始应力与相场宽度无关，若起始应力就是最大应力，则最大应力也与相场无关。

其次应力应变关系

$$\sigma=g_1(\omega)E\varepsilon\tag{11.40}$$

也保证了不会发生回弹现象。

11.3 引入本征应变的长度尺度不敏感的相场模型

文献[42]通过引入本征应变$\boldsymbol{\varepsilon}_c$来表征由于裂纹张开引起的额外位移，系统总能量表示为：

$$\Pi=\int_\Omega\Psi^e\left(\varepsilon,\varepsilon_c\right)d\Omega+\int_\Omega\Psi^c\left(\varepsilon_c,d\right)d\Omega+\int_\Omega\Psi^d\left(d\right)d\Omega-\int_\Omega\mathbf{b}\bullet\mathbf{u}d\Omega-\int_{\partial\Omega_t}\mathbf{t}\bullet\mathbf{u}dS\tag{11.41}$$

其中：

$$\Psi^e=\frac{1}{2}\left(\boldsymbol{\varepsilon}-\boldsymbol{\varepsilon}_c\right):\mathbf{C}^0:\left(\boldsymbol{\varepsilon}-\boldsymbol{\varepsilon}_c\right)\tag{11.42}$$

$$\Psi^d=\frac{G_c}{2l_0}[d^2+l_0^2\nabla d\bullet\nabla d]\tag{11.43}$$

$$\Psi^c=\left(1-d\right)^2\boldsymbol{\sigma}_0:\boldsymbol{\varepsilon}_c\tag{11.44}$$

设$\left\{\mathbf{u}^*,\boldsymbol{\varepsilon}_c^*,d^*\right\}$为满足一阶稳定性的解，则满足充分条件：

$$\delta_{\mathbf{u}}\Pi=0,\delta_{\boldsymbol{\varepsilon}_c}\Pi=0,\delta_d\Pi=0\tag{11.45}$$

即

$$\mathbf{u}^*=\underset{\mathbf{u}}{Arg\min}\left\{\Pi\right\}=\underset{\mathbf{u}}{Arg\min}\left\{\Psi^e\right\}\tag{11.46}$$

Alexander JFDR

$$\boldsymbol{\varepsilon}_c^* = Arg\min_{\boldsymbol{\varepsilon}_c \geq 0}\{\Pi\} = Arg\min_{\boldsymbol{\varepsilon}_c}\left\{\Psi^e + \Psi^c\right\} \tag{11.47}$$

$$d^* = Arg\min_{\dot{d} \geq 0}\{\Pi\} = Arg\min_{d}\left\{\Psi^c + \Psi^d\right\} \tag{11.48}$$

可得平衡方程：

$$\begin{aligned} &\nabla\cdot\boldsymbol{\sigma} + \mathbf{b} = 0 \\ &\boldsymbol{\sigma} = \frac{\partial \Psi^e}{\partial \boldsymbol{\varepsilon}} = \mathbf{C}^0 : \left(\boldsymbol{\varepsilon} - \boldsymbol{\varepsilon}_c\right) \end{aligned} \tag{11.49}$$

根据 KKT 条件得本征应变演化方程：

$$\boldsymbol{\varepsilon}_c \geq 0,\ \boldsymbol{\lambda} \geq 0,\ \boldsymbol{\lambda} : \boldsymbol{\varepsilon}_c = 0,\ \frac{\partial \Psi^e}{\partial \boldsymbol{\varepsilon}_c} + \frac{\partial \Psi^c}{\partial \boldsymbol{\varepsilon}_c} - \boldsymbol{\lambda} = 0 \tag{11.50}$$

即：

$$\boldsymbol{\varepsilon}_c \geq 0,\ \left(1-d\right)^2 \boldsymbol{\sigma}_0 - \mathbf{C}^0 : \left(\boldsymbol{\varepsilon} - \boldsymbol{\varepsilon}_c\right) \geq 0,\ \left[\left(1-d\right)^2 \boldsymbol{\sigma}_0 - \mathbf{C}^0 : \left(\boldsymbol{\varepsilon} - \boldsymbol{\varepsilon}_c\right)\right] : \boldsymbol{\varepsilon}_c = 0 \tag{11.51}$$

根据 KKT 条件得相场演化方程：

$$\left[-2\left(1-d\right)\boldsymbol{\sigma}_0 : \boldsymbol{\varepsilon}_c + \frac{G_c}{l_0}(d - l_0^2 \Delta d)\right]\dot{d} = 0, -2\left(1-d\right)\boldsymbol{\sigma}_0 : \boldsymbol{\varepsilon}_c + \frac{G_c}{l_0}(d - l_0^2 \Delta d) \geq 0, \dot{d} \geq 0 \tag{11.52}$$

以一维杆拉伸为例，当杆长为 L，两端相对位移为 u 时，有：

$$\varepsilon = \frac{u}{L},\ \sigma = E\left(\varepsilon - \varepsilon_c\right) \tag{11.53}$$

$$\varepsilon_c = \begin{cases} 0, & \varepsilon \leq \dfrac{\sigma_0}{E} \\ \varepsilon - \left(1-d\right)^2 \dfrac{\sigma_0^2}{E}, & \varepsilon > \dfrac{\sigma_0}{E} \end{cases} \tag{11.54}$$

可以看到，当$\varepsilon_c > 0$时相场开始演化，此时启裂强度为σ_0，与相场宽度无关。此外，当相场等于 1 时，$\varepsilon_c = \varepsilon$，$\sigma = 0$，这意味着杆不能承载任何力。

我们注意到，我们可以通过定义$\boldsymbol{\sigma}_0$来实现任意形状的强度面。

十二、考虑界面的相场断裂模型

十三、疲劳断裂相场模型

十四、四阶相场模型[43,44]

四阶相场模型会引入高阶边界条件，同时直接求解时要求单元满足 C1 连续性，因此一般通过 C1 有限元方法、等几何方法或混合降阶方法进行求解。尽管四阶相场方程带来了诸多不便，但其可以表征材料断裂的强各向异性。

14.1 四阶相场模型控制方程及边界条件

四阶相场模型相比于二阶相场模型的最大优势是可以对强各向异性进行表征。一般的，四阶相场断裂能密度写为以下形式[43,44]，（注意$\Delta d = d_{,ij}$而不是拉普拉斯算子）：

Alexander JFDR

$$\gamma(d,\nabla d,\Delta d)=\frac{1}{c_0 l_0}[\alpha(d)+l_0^2\nabla d\bullet\mathbf{L}\bullet\nabla d+l_0^4\Delta d:\mathbf{A}:\Delta d] \tag{14.1}$$

由于[43,44]给出的高阶边界条件太强，这里作者进行了详细推导（假设张量 $\mathbf{L}$ 和 $\mathbf{A}$ 均具有对称性）：

$$\delta_d\int_\Omega\gamma(d,\nabla d,\Delta d)d\Omega=\int_\Omega\frac{1}{c_0 l_0}[\alpha'(d)\delta d+2l_0^2\nabla d\bullet\mathbf{L}\bullet\nabla\delta d+2l_0^4\Delta d:\mathbf{A}:\Delta\delta d]d\Omega \tag{14.2}$$

又有：

$$\begin{aligned}\int_\Omega\frac{2l_0}{c_0}\nabla d\bullet\mathbf{L}\bullet\delta\nabla d d\Omega&=\int_\Omega\frac{2l_0}{c_0}\nabla\bullet(\nabla d\bullet\mathbf{L}\delta d)d\Omega-\int_\Omega\frac{2l_0}{c_0}\nabla\bullet(\nabla d\bullet\mathbf{L})\delta d d\Omega\\&=\int_{\partial\Omega}\frac{2l_0}{c_0}(\nabla d\bullet\mathbf{L}\delta d)\bullet\mathbf{n}dS-\int_\Omega\frac{2l_0}{c_0}\nabla\bullet(\mathbf{L}\bullet\nabla d)\delta d d\Omega\end{aligned} \tag{14.3}$$

$$\begin{aligned}\int_\Omega\frac{2l_0^3}{c_0}\Delta d:\mathbf{A}:\delta\nabla d d\Omega&=\int_\Omega\frac{2l_0^3}{c_0}\nabla\bullet(\Delta d:\mathbf{A}\bullet\delta\nabla d)d\Omega-\int_\Omega\frac{2l_0^3}{c_0}\nabla\bullet(\Delta d:\mathbf{A})\bullet\delta\nabla d d\Omega\\&=\int_{\partial\Omega}\frac{2l_0^3}{c_0}(\Delta d:\mathbf{A}\bullet\delta\nabla d)\bullet\mathbf{n}dS-\int_\Omega\frac{2l_0^3}{c_0}\nabla\bullet(\Delta d:\mathbf{A})\bullet\delta\nabla d d\Omega\\&=\int_{\partial\Omega}\frac{2l_0^3}{c_0}(\Delta d:\mathbf{A}\bullet\delta\nabla d)\bullet\mathbf{n}dS-\int_\Omega\frac{2l_0^3}{c_0}\nabla\bullet[\nabla\bullet(\Delta d:\mathbf{A})\delta d]d\Omega+\int_\Omega\frac{2l_0^3}{c_0}\nabla\bullet[\nabla\bullet(\Delta d:\mathbf{A})]\delta d d\Omega\\&=\int_{\partial\Omega}\frac{2l_0^3}{c_0}(\Delta d:\mathbf{A}\bullet\delta\nabla d)\bullet\mathbf{n}dS-\int_{\partial\Omega}\frac{2l_0^3}{c_0}\nabla\bullet(\Delta d:\mathbf{A})\bullet\mathbf{n}\delta d dS+\int_\Omega\frac{2l_0^3}{c_0}\nabla\bullet[\nabla\bullet(\Delta d:\mathbf{A})]\delta d d\Omega\end{aligned} \tag{14.4}$$

注意到第一个积分仍然与 $\delta\nabla d$ 有关，而要再进行分部积分则需把变分限制在边界 $\partial\Omega$ 上，则我们将 $\delta\nabla d$ 分解为关于 $\partial\Omega$ 的法向分量和切向分量：

$$\delta d_{,j}=Q^j\delta d+n_j D\delta d \tag{14.5}$$

其中 $Q^j=(\delta_{jk}-n_j n_k)\partial_k$，$D=n_k\partial_k$。则有：

$$\int_{\partial\Omega}\frac{2l_0^3}{c_0}(\Delta d:\mathbf{A}\bullet\delta\nabla d)\bullet\mathbf{n}dS=\int_{\partial\Omega}\frac{2l_0^3}{c_0}(\Delta d:\mathbf{A}\bullet\mathbf{n})\bullet(Q\delta d)dS+\int_{\partial\Omega}\frac{2l_0^3}{c_0}(\Delta d:\mathbf{A}\bullet\mathbf{n})\bullet\mathbf{n}(D\delta d)dS \tag{14.6}$$

又令 $\mathbf{H}=\Delta d:\mathbf{A}$，则有：

$$\begin{aligned}&(\Delta d:\mathbf{A}\bullet\mathbf{n})\bullet(Q\delta d)=H_{kl}n_l Q^k\delta d\\&=(Q^r n_r)n_k H_{kl}\delta d-Q^k(H_{kl}n_l)\delta d+n_q e_{qpr}\partial_p(e_{rsk}n_s n_l H_{kl}\delta d)\end{aligned} \tag{14.7}$$

根据 Stokes 定理，有：

$$\begin{aligned}\int_{\partial\Omega}\frac{2l_0^3}{c_0}n_q e_{qpr}\partial_p(e_{rsk}n_s n_l H_{kl}\delta d)dS&=\oint_C\frac{2l_0^3}{c_0}(v_k H_{kl}n_l)\delta d dl\\&=\oint_C\frac{2l_0^3}{c_0}(\mathbf{v}\bullet\Delta d:\mathbf{A}\bullet\mathbf{n})\delta d dl\end{aligned} \tag{14.8}$$

其中 $v_k=e_{krs}b_r n_s$，b_r 为沿棱边 C 的单位切向量。

因此，有：

$$\begin{aligned}\int_{\partial\Omega}\frac{2l_0^3}{c_0}(\Delta d:\mathbf{A}\bullet\delta\nabla d)\bullet\mathbf{n}dS&=\int_{\partial\Omega}\frac{2l_0^3}{c_0}[(Q\mathbf{n})(\Delta d:\mathbf{A}\bullet\mathbf{n})\bullet\mathbf{n}-Q(\Delta d:\mathbf{A}\bullet\mathbf{n})]\delta d dS\\&+\oint_C\frac{2l_0^3}{c_0}(\mathbf{v}\bullet\Delta d:\mathbf{A}\bullet\mathbf{n})\delta d dl+\int_{\partial\Omega}\frac{2l_0^3}{c_0}(\Delta d:\mathbf{A}\bullet\mathbf{n})\bullet\mathbf{n}(D\delta d)dS\end{aligned} \tag{14.9}$$

则有：

$$\begin{aligned}\int_\Omega\frac{2l_0^3}{c_0}\Delta d:\mathbf{A}:\delta\nabla d d\Omega&=\int_{\partial\Omega}\frac{2l_0^3}{c_0}[(Q\mathbf{n})(\Delta d:\mathbf{A}\bullet\mathbf{n})\bullet\mathbf{n}-Q(\Delta d:\mathbf{A}\bullet\mathbf{n})-\nabla\bullet(\Delta d:\mathbf{A})\bullet\mathbf{n}]\delta d dS\\&+\oint_C\frac{2l_0^3}{c_0}(\mathbf{v}\bullet\Delta d:\mathbf{A}\bullet\mathbf{n})\delta d dl+\int_{\partial\Omega}\frac{2l_0^3}{c_0}(\Delta d:\mathbf{A}\bullet\mathbf{n})\bullet\mathbf{n}(D\delta d)dS+\int_\Omega\frac{2l_0^3}{c_0}\nabla\bullet[\nabla\bullet(\Delta d:\mathbf{A})]\delta d d\Omega\end{aligned} \tag{14.10}$$

Alexander JFDR

则有：

$$\begin{aligned}
&\delta_d\int_\Omega \gamma(d,\nabla d,\Delta d)d\Omega=\int_\Omega\frac{1}{c_0 l_0}[\alpha'(d)\delta d+2l_0^2\nabla d\bullet\mathbf{L}\bullet\nabla\delta d+2l_0^4\Delta d:\mathbf{A}:\Delta\delta d]d\Omega\\
&=\int_\Omega\left\{\frac{1}{c_0 l_0}\alpha'(d)-\frac{2l_0}{c_0}\nabla\bullet(\mathbf{L}\bullet\nabla d)+\frac{2l_0^3}{c_0}\nabla\bullet\left[\nabla\bullet(\Delta d:\mathbf{A})\right]\right\}\delta d d\Omega\\
&+\int_{\partial\Omega}\left\{\frac{2l_0}{c_0}(\nabla d\bullet\mathbf{L}\delta d)\bullet\mathbf{n}+\frac{2l_0^3}{c_0}\left[(Q\mathbf{n})(\Delta d:\mathbf{A}\bullet\mathbf{n})\bullet\mathbf{n}-Q(\Delta d:\mathbf{A}\bullet\mathbf{n})-\nabla\bullet(\Delta d:\mathbf{A})\bullet\mathbf{n}\right]\right\}\delta d dS\\
&+\int_{\partial\Omega}\frac{2l_0^3}{c_0}(\Delta d:\mathbf{A}\bullet\mathbf{n})\bullet\mathbf{n}(D\delta d)dS+\oint_C\frac{2l_0^3}{c_0}(\mathbf{v}\bullet\Delta d:\mathbf{A}\bullet\mathbf{n})\delta d dl
\end{aligned}\tag{14.11}$$

又有边界条件$(\Delta d:\mathbf{A}\bullet\mathbf{n})\bullet\mathbf{n}=0$，则有

$$(Q\mathbf{n})(\Delta d:\mathbf{A}\bullet\mathbf{n})\bullet\mathbf{n}-Q(\Delta d:\mathbf{A}\bullet\mathbf{n})-\nabla\bullet(\Delta d:\mathbf{A})\bullet\mathbf{n}=-Q(\Delta d:\mathbf{A}\bullet\mathbf{n})-\nabla\bullet(\Delta d:\mathbf{A})\bullet\mathbf{n}\tag{14.12}$$

所以相场方程为：

$$\begin{aligned}
\frac{G_c}{c_0 l_0}\left[\alpha'(d)-2l_0^2\nabla\bullet(\mathbf{L}\bullet\nabla d)+2l_0^4\nabla\bullet\left[\nabla\bullet(\mathbf{A}:\Delta d)\right]\right]&=-g'(d)\Psi(\varepsilon),\ \text{in}\ \Omega\\
\mathbf{L}\bullet\nabla d\bullet\mathbf{n}-l_0^2\left[Q(\Delta d:\mathbf{A}\bullet\mathbf{n})+\nabla\bullet(\Delta d:\mathbf{A})\bullet\mathbf{n}\right]&=0,\ \text{on}\ \partial\Omega\\
(\Delta d:\mathbf{A}\bullet\mathbf{n})\bullet\mathbf{n}&=0,\ \text{on}\ \partial\Omega\\
\mathbf{v}\bullet\Delta d:\mathbf{A}\bullet\mathbf{n}&=0,\ \text{on}\ C
\end{aligned}\tag{14.13}$$

下面对边界条件的各种简化进行说明。若$\Delta d:\mathbf{A}\bullet\mathbf{n}=\mathbf{0}$，则边界条件简化为：

$$\begin{aligned}
\mathbf{L}\bullet\nabla d\bullet\mathbf{n}-l_0^2\nabla\bullet(\Delta d:\mathbf{A})\bullet\mathbf{n}&=0,\ \text{on}\ \partial\Omega\\
\Delta d:\mathbf{A}\bullet\mathbf{n}&=\mathbf{0},\ \text{on}\ \partial\Omega
\end{aligned}\tag{14.14}$$

上面的边界条件即为文献[43,44]的形式。

对于各向同性四阶相场模型，有$L_{ij}=\delta_{ij}$，$A_{ijkl}=\delta_{ij}\delta_{kl}$，则边界条件简化为：

$$\begin{aligned}
d_{,i}n_i-l_0^2 d_{,iil}n_l&=0,\ \text{on}\ \partial\Omega\\
d_{,ii}&=\mathbf{0},\ \text{on}\ \partial\Omega
\end{aligned}\tag{14.15}$$

上面的边界条件即为文献[45]的形式。

14.2 强各向异性

各向异性四阶相场模型的各方向断裂韧性推导与 8.4 节类似，这里就不再详细推导了，具体参考[43,44]。简要来说，由于各向异性四阶相场模型中存在四阶结构张量，其旋转变换可以做到以 π/2 为周期，因此最多可以出现四个断裂韧性极小值。

图 20 展示了强各向异性和弱各向异性情形，采用结构张量的二阶各向异性相场模型只能表征弱各向异性，而类似地四阶各向异性相场模型可以表征强各向异性。由于强各向异性曲面非凸，其存在裂纹不可能扩展的方向，可以用来表征一类强各向异性断裂材料[46]。

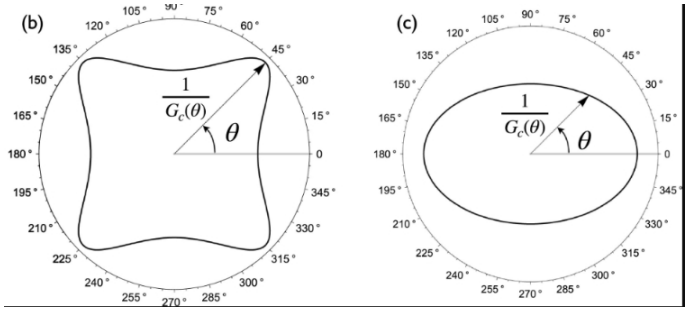


图 20. 强各向异性（左）；弱各向异性（右）[44]

参考文献

[1] WU J Y. A unified phase-field theory for the mechanics of damage and quasi-brittle failure[J]. Journal of the Mechanics and Physics of Solids, 2017.

Alexander JFDR

[2] WU J Y. Phase-field modeling of fracture[J]. Advances in Applied Mechanics, 2019.
[3] 胡小飞,张鹏,姚伟岸.断裂相场法[M].北京:科学出版社, 2022.
[4] SARGADO J, KEILEGAVLEN E, BERRE I, et al. High-accuracy phase-field models for brittle fracture based on a new family of degradation functions[J/OL]. Journal of the Mechanics and Physics of Solids, 2018, 111: 458-489.
[5] WU J Y, HUANG Y, NGUYEN V. On the BFGS monolithic algorithm for the unified phase field damage theory[J/OL]. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 2020, 360: 112704.
[6] BOURDIN B, FRANCFORT G A, MARIGO J J. Numerical experiments in revisited brittle fracture[J/OL]. Journal of the Mechanics and Physics of Solids, 2000, 48(4): 797-826.
[7] PETRINI A L E R, ESTEVES C L C S, BOLDRINI J L, et al. A fourth-order degradation tensor for an anisotropic damage phase-field model[J/OL]. Forces in Mechanics, 2023, 12: 100224.
[8] LO Y S, HUGHES ThomasJ R, LANDIS ChadM. Phase-field fracture modeling for large structures[J/OL]. Journal of the Mechanics and Physics of Solids, 2023, 171: 105118.
[9] BORDEN M J, HUGHES T J R, LANDIS C M, et al. A phase-field formulation for fracture in ductile materials: Finite deformation balance law derivation, plastic degradation, and stress triaxiality effects[J/OL]. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 2016: 130-166.
[10] FEI F, CHOO J. Double-phase-field formulation for mixed-mode fracture in rocks[J/OL]. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 2021: 113655.
[11] 沈日麟. 面向复杂断裂行为的相场法研究及应用[Z]//哈尔滨工业大学. 2019: 162.
[12] 宋乐颖. 基于相场理论的纤维增强复合材料断裂机制研究[Z]//哈尔滨工业大学. 2020: 145.
[13] SELEŠ K, LESIČAR T, TONKOVIĆ Z, et al. A residual control staggered solution scheme for the phase-field modeling of brittle fracture[J/OL]. Engineering Fracture Mechanics, 2019: 370-386.
[14] AMBATI M, GERASIMOV T, DE LORENZIS L. A review on phase-field models of brittle fracture and a new fast hybrid formulation[J/OL]. Computational Mechanics, 2015: 383-405.
[15] MIEHE C, HOFACKER M, WELSCHINGER F. A phase field model for rate-independent crack propagation: Robust algorithmic implementation based on operator splits[J/OL]. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 2010: 2765-2778.
[16] AMOR H, MARIGO J J, MAURINI C. Regularized formulation of the variational brittle fracture with unilateral contact: Numerical experiments[J/OL]. Journal of the Mechanics and Physics of Solids, 2009: 1209-1229.
[17] YANG G, YANG L, LIU Z, et al. Phase field simulation of hydrogen-assisted cracking with length-scale insensitive degradation function[J/OL]. Computational Materials Science, 2023: 112309.
[18] WANG Q, YUE Q, HUANG C, et al. An adaptive local algorithm for solving the phase-field evolution equation in the phase-field model for fracture[J/OL]. Computational Materials Science, 2022: 111747.
[19] WU J Y, NGUYEN V P. A length scale insensitive phase-field damage model for brittle fracture[J]. Journal of the Mechanics and Physics of Solids, 2018, 119: 20-42.
[20] WU J Y, CERVERA M. A novel positive/negative projection in energy norm for the damage modeling of quasi-brittle solids[J/OL]. International Journal of Solids and Structures, 2018, 139: 250-269.
[21] WU J Y, NGUYEN V P, ZHOU H, et al. A variationally consistent phase-field anisotropic damage model for fracture[J/OL]. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 2019, 358: 112629.
[22] NGUYEN T T, RETHORE J, BAIETTO M C. Phase field modelling of anisotropic crack propagation[J/OL]. European Journal of Mechanics A/Solids, 2017, 279-288.
[23] ZHANG S , KIM D U , JIANG W ,et al.A phase field model of crack propagation in anisotropic brittle materials with preferred fracture planes[J]. Computational Materials Science, 2021, 193(8):110400.
[24] VAN DIJK N P, ESPADAS-ESCALANTE J J, ISAKSSON P. Strain energy density decompositions in phase-field fracture theories for orthotropy and anisotropy[J]. International Journal of Solids and Structures, 2020, 196: 140-153.
[25] He Q C, Shao Q. Closed-form coordinate-free decompositions of the two-dimensional strain and stress for modeling tension – compression dissymmetry[J]. Journal of Applied Mechanics, 2019, 86(3): 031007.
[26] Nguyen T T, Yvonnet J, Waldmann D, et al. Implementation of a new strain split to model unilateral contact within the phase field method[J]. International Journal for Numerical Methods in Engineering, 2020, 121(21): 4717-4733.

Accepted JFDR

[27] Ziaei-Rad V, Mollaali M, Nagel T, et al. Orthogonal decomposition of anisotropic constitutive models for the phase field approach to fracture[J]. Journal of the Mechanics and Physics of Solids, 2023, 171: 105143.
[28] Feng Y, Fan J, Li J. Endowing explicit cohesive laws to the phase-field fracture theory[J]. Journal of the Mechanics and Physics of Solids, 2021, 152: 104464.
[29] Wu J Y. Robust numerical implementation of non-standard phase-field damage models for failure in solids[J]. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 2018, 340: 767-797.
[30] Loiseau F, Lazarus V. Path-following methods for phase-field simulation of quasi-static crack propagation[J]. 2026.
[31] Zhang P, Hu X, Bui T Q, et al. Phase field modeling of fracture in fiber reinforced composite laminate[J]. International Journal of Mechanical Sciences, 2019, 161: 105008.
[32] Liu S, Wang Y, Peng C, et al. A thermodynamically consistent phase field model for mixed-mode fracture in rock-like materials[J]. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 2022, 392: 114642.
[33] Vajari S A, Neuner M, Arunachala P K, et al. Investigation of driving forces in a phase field approach to mixed mode fracture of concrete[J]. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 2023, 417: 116404.
[34] Yu Y, Hou C, Zhao M. Phase field model for brittle fracture using threshold strategy[J]. Theoretical and Applied Fracture Mechanics, 2023, 125: 103831.
[35] Huber W, Zaeem M A. Length scale insensitive phase-field fracture methodology for brittle and ductile materials[J]. Theoretical and Applied Fracture Mechanics, 2024, 133: 104500.
[36] Hai L, Feng Y. A phase-field cohesive fracture model free from the length scale constraints[J]. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 2025, 447: 118374.
[37] CHEN C H, BOUCHBINDER E, KARMA A. Instability in dynamic fracture and the failure of the classical theory of cracks[J]. Nature Physics, 2017, 13(12): 1186-1190.
[38] DURUSSEL S, MOLNÁR G, MOLINARI J F. Origins of phase-field crack widening in dynamic fragmentation explained[J]. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 2026, 456: 118942.
[39] HEINZMANN J, VICENTINI F, CARRARA P, et al. On phase-field regularization in dynamic fracture with brittle and cohesive formulations[EB/OL]. arXiv, 2026: arXiv:2607.13599.
[40] BORDEN M J, VERHOOSEL C V, SCOTT M A, et al. A phase-field description of dynamic brittle fracture[J]. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 2012, 217-220: 77-95.
[41] NGUYEN V P, WU J Y. Modeling dynamic fracture of solids with a phase-field regularized cohesive zone model[J]. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 2018, 340: 1000-1022.
[42] VICENTINI F, HEINZMANN J, CARRARA P, et al. Variational phase-field modeling of cohesive fracture with flexibly tunable strength surface[J]. Journal of the Mechanics and Physics of Solids, 2026, 207: 106424.
[43] LI B, MAURINI C. Crack kinking in a variational phase-field model of brittle fracture with strongly anisotropic surface energy[J]. Journal of the Mechanics and Physics of Solids, 2019, 125: 502-522.
[44] LIU S, WANG Y, GENG X, et al. A generalized higher-order phase-field model for brittle fracture in anisotropic rocks[J]. Journal of the Mechanics and Physics of Solids, 2026, 210: 106526.
[45] BORDEN M J, HUGHES T J R, LANDIS C M, et al. A higher-order phase-field model for brittle fracture: Formulation and analysis within the isogeometric analysis framework[J]. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 2014, 273: 100-118.
[46] TAKEI A, ROMAN B, BICO J, et al. Forbidden directions for the fracture of thin anisotropic sheets: An analogy with the Wulff plot[J]. Physical Review Letters, 2013, 110(14): 144301.
[47] FENG Y, HAI L. Phase-field cohesive fracture models with strong displacement discontinuities[J]. Journal of the Mechanics and Physics of Solids, 2026, 208: 106479.

Alexander TFDR